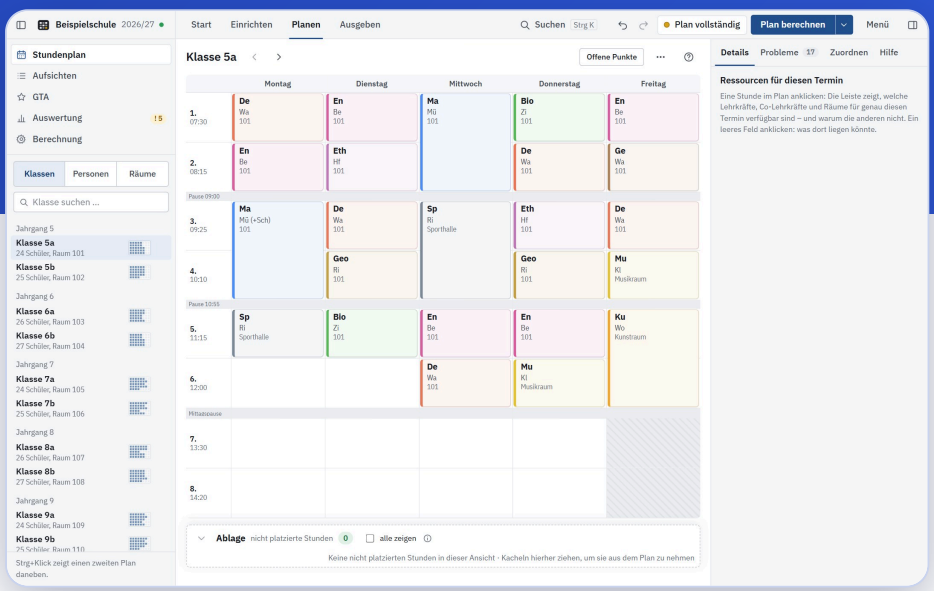
STUNDENPLANER

Benutzerhandbuch

Wochenstundenpläne einrichten, berechnen, nachbearbeiten und ausgeben – mit Aufsichten, Arbeitszeitmodell, Co-Lehrkräften und A/B-Wochen



Einrichtung mit Checkliste

Schule & Zeiten, Personen, Klassen und Stundentafel, Aufsichten, Prüfung

Automatische Berechnung

Pflicht- und Wunschregeln, Gewichte, Ergebnis-Ampel

Stundenplan bearbeiten

Ziehen und Ablegen mit sofortiger Regelprüfung

Aufsichten & GTA

Bedarf je Pause und Bereich, Zeitleiste, Ganztagsangebote

Arbeitszeitmodell

Unterricht, Vorbereitung, Co-Einsätze, Klassenleitung und Aufsichten

Drucken & Export

PDF, Projektdatei, CSV, HTML, Stände

Vollständige Anleitung mit allen Funktionen

Schritt-für-Schritt-Erklärungen, Abbildungen, Regelübersicht und Problemlösungen

Stand: November 2026
Programmdatei: index.html

Inhalt

1 Überblick 4
1.1 Was der Stundenplaner kann 4
1.2 Voraussetzungen und Start 4
1.3 Datenschutz und Speicherung 4
1.4 Die Oberfläche 4
1.5 Der typische Ablauf 9
1.6 Grundbegriffe 10

2 Erste Schritte 11
2.1 Die Startseite 11
2.2 In fünf Minuten zum ersten Plan (Beispieldaten) 11
2.3 Die eigene Schule einrichten 12

3 Einrichtung 13
3.1 Schule & Zeiten 13
3.2 Arbeitszeitmodell 15
3.3 Tabellen bedienen 16
3.4 Fächer 18
3.5 Räume 19
3.6 Klassen & Gruppen 19
3.7 Stundentafeln 21
3.8 Personen 23
3.9 Aufgaben 25
3.10 Unterricht (Expertenmodus) 26
3.11 Der Unterrichtsdialog 27
3.12 Co-Lehrkräfte 28
3.13 A/B-Wochen und Teilung in Gruppen 29
3.14 Prüfung der Daten 30

4 Regeln & Gewichte 32
4.1 Pflichtregeln 32
4.2 Wünsche 33
4.3 Die Seite „Regeln & Gewichte“ 34
4.4 Co-Lehrkräfte in der Berechnung 35
4.5 Regeln für Aufsichten 36

5 Plan berechnen 38
5.1 Einstellungen 38
5.2 Ablauf der Berechnung 39
5.3 Ergebnis 40
5.4 Details für Fortgeschrittene 40

6 Der Stundenplan 42
6.1 Aufbau und Ansichten 42
6.2 Stunden verschieben und tauschen 44
6.3 Das Kachelmenü 44
6.4 Der Inspektor: Details, Probleme und Zuordnen 46
6.5 Lehrerplan mit Arbeitszeit und Aufsichten 47
6.6 Parallelansicht und Teiloptimierung 47

6.7 Bedienung mit der Tastatur 48

7 Aufsichten 49
7.1 Bedarf und Bereiche 49
7.2 Pausen und Springer 50
7.3 Bedarf: Wochenübersicht und Bearbeiten 50
7.4 Bereiche 52
7.5 So wird verteilt 53
7.6 Persönliche Wünsche und Grenzen 53
7.7 Von Hand ändern 53
7.8 Auswertung der Aufsichten 53
7.9 Vorschule & Betreuung 54

8 GTA-Planer und Zeitleiste 55
8.1 GTA-Planer 55
8.2 Zeitleiste der Aufsichten 56

9 Wochenarbeitszeit 58
9.1 Die Berechnung 58
9.2 Die Übersicht je Person 59

10 Auswertung 61
10.1 Die Plan-Ampel 61
10.2 Offene Punkte und Akzeptieren 62
10.3 Regelverstöße 63
10.4 Auslastung 63

11 Selbsttest 64

12 Drucken & Export 66
12.1 Drucken und PDF 66
12.2 Projektdatei: Export und Import 68
12.3 Weitere Formate 69

13 Stände 70

14 Speichern, Rückgängig und Hilfe 71
14.1 Automatisch speichern 71
14.2 Rückgängig und Wiederholen 71
14.3 Hilfe und Datenschutz 71

15 Tastenkürzel 72

16 Häufige Fragen und Problemlösung 73

17 Checkliste für ein neues Schuljahr 76

18 Glossar 77

Abschnittsnummern im Text (z. B. 3.1) sind anklickbar und führen direkt zum Abschnitt. Alle Bildschirmfotos zeigen die eingebaute Beispielschule.

Zum Projekt: Der Stundenplaner ist ein privates Projekt ohne Gewinnabsicht. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und wird ohne Gewähr bereitgestellt; Pläne und Berechnungsergebnisse sind vor der Verwendung selbst zu prüfen.

1 Überblick

Der Stundenplaner erzeugt aus Klassen, Lehrkräften, Räumen, Fächern und der Unterrichtsverteilung einen vollständigen Wochenstundenplan. Der Plan lässt sich anschließend von Hand nachbearbeiten, mit Aufsichten und Ganztagsangeboten ergänzen und druckfertig ausgeben. Das Programm besteht aus einer einzigen HTML-Datei und läuft vollständig im Browser, ohne Installation und ohne Internetverbindung.

1.1 Was der Stundenplaner kann

- **Stammdaten verwalten:** Schule und Zeitraster, Fächer, Räume, Klassen mit Gruppen und Klassenteams, Personen (Lehrkräfte, Co-Kräfte, weiteres Personal) mit Verfügbarkeiten, Aufgaben.
- **Unterricht verteilen:** aus Stundentafeln automatisch erzeugen, Fachlehrkräfte zuordnen lassen oder von Hand festlegen, Co-Lehrkräfte automatisch ergänzen.
- **Plan berechnen:** 16 Pflichtregeln und 18 Wünsche mit einstellbaren Gewichten; Berechnung im Hintergrund, reproduzierbar über einen Startwert (Seed).
- **Plan bearbeiten:** Stunden per Ziehen und Ablegen verschieben oder tauschen – mit sofortiger Anzeige, ob das Ziel regelkonform ist.
- **Aufsichten planen:** Bedarf je Pause und Bereich, Früh- und Spätaufsichten, Springer; die Verteilung füllt die Wochenarbeitszeit der Personen auf.
- **Arbeitszeit:** Unterricht, Vorbereitung, Co-Einsätze, Klassenleitung, Aufgaben, Aufsichten und GTAs werden je Person gegen die Wochenarbeitszeit gerechnet.
- **A/B-Wochen und Teilungen:** 14-tägiger Rhythmus, Doppelstunden im Wechsel, Halbgruppen parallel oder im Wechsel.
- **Ausgabe:** Klassen-, Lehrer-, Raum-, Gesamt- und Aufsichtspläne als PDF; Export als Projektdatei, CSV und HTML.

1.2 Voraussetzungen und Start

Benötigt wird nur ein aktueller Browser (Chrome, Edge, Firefox oder Safari). Die Datei `index.html` wird per Doppelklick geöffnet, oder Sie rufen die Webseite lukasderewaelder.github.io/stundenplan-planer auf. Es gibt keine Anmeldung, keinen Server und keine Nachladevorgänge – das Programm funktioniert auch ohne Internet.

> **Tipp:** Die Datei an einem festen Ort ablegen (z. B. im Ordner „Stundenplan") und immer von dort öffnen. Die Arbeitsdaten hängen am Browser und am Speicherort der Datei: Wer die Datei verschiebt oder einen anderen Browser nutzt, sieht zunächst einen leeren Stand. Mit „Projekt exportieren" und „Projekt importieren" lässt sich ein Projekt jederzeit mitnehmen (siehe **12.2**).

1.3 Datenschutz und Speicherung

Alle Eingaben bleiben lokal im Browser. Das Programm sendet nichts an einen Server und lädt nichts nach. Gespeichert wird automatisch etwa eine Sekunde nach jeder Änderung im Speicher des Browsers (localStorage, bei sehr großen Datenständen IndexedDB). Es gibt deshalb keinen „Speichern"-Knopf; ein Punkt hinter dem Schulnamen links in der Kopfleiste zeigt, dass gespeichert wurde.

> **Wichtig:** Beim Löschen des Browserverlaufs („Websitedaten löschen") gehen die gespeicherten Daten verloren. Deshalb regelmäßig eine Projektdatei sichern: Klick auf den Schulnamen in der Kopfleiste und **Projekt exportieren**, oder unter Ausgeben › Projektdatei. Nach sieben Tagen ohne Export erscheint ein Hinweis. Lehrernamen und Verfügbarkeiten sind personenbezogene Daten – die Projektdatei bitte entsprechend sicher aufbewahren und für die Weitergabe von Beispielen den anonymisierten Export verwenden.

1.4 Die Oberfläche

Das Fenster hat vier Teile: oben die **Kopfleiste**, links den **Explorer**, in der Mitte die **Arbeitsfläche** und rechts den **Inspektor**. In der Kopfleiste wählen Sie einen von vier **Modi**. Der Explorer zeigt die Bereiche dieses Modus und, wo es

passt, die Liste der Klassen, Personen oder Räume. Die Arbeitsfläche zeigt die gewählte Seite, der Inspektor die Probleme, die Hilfe und je nach Seite weitere Details.

Modus	Bereiche im Explorer
Start	Nächster Schritt, Checkliste vom Zeitraster bis zum fertigen Plan, Planstatus und Sicherung (siehe unten).
Einrichten	Schule & Zeiten, Fächer, Räume, Personen (mit den Ansichten Stammdaten, Arbeitszeit & Deputat und Aufgaben), Klassen, Aufsichten, Vorschule & Betreuung; im Expertenmodus zusätzlich Unterricht und Regeln.
Planen	Stundenplan, Aufsichten (Zeitleiste und Auswertung), GTA, Auswertung (Ergebnis und Prüfung der Daten) und Berechnung.
Ausgeben	Drucken & Export, Stände und Projektdatei.

Hat ein Bereich mehrere Ansichten, stehen sie als Schalter rechts neben dem Seitentitel, zum Beispiel „Stammdaten · Arbeitszeit & Deputat · Aufgaben" bei den Personen. Innerhalb einer Seite gibt es teilweise Reiter, etwa „Allgemein" und „Zeitraster & Pausen" bei Schule & Zeiten.

Die Kopfleiste

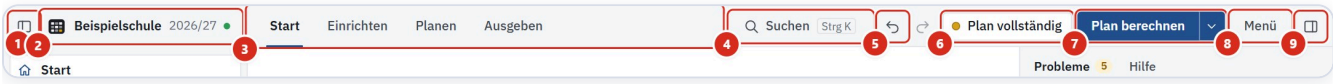


Abbildung 1: Die Kopfleiste: Projekt, Modi, Suche, Rückgängig, Planstatus, „Plan berechnen" und Menü.

1. **Explorer ein- und ausblenden.** Unter 900 Pixeln Fensterbreite öffnet der Knopf den Explorer als Schublade.
2. **Projekt:** Schulname und Schuljahr aus „Schule & Zeiten", dahinter der Speicherpunkt (grün = gespeichert; der Tooltip nennt die Uhrzeit). Ein Klick öffnet das Projektmenü (siehe unten). Ein gelber Punkt am Zeichen erinnert daran, dass seit mehr als sieben Tagen nicht exportiert wurde.
3. **Modi** Start, Einrichten, Planen und Ausgeben, auch mit `Alt`+`1` bis `Alt`+`4`. Jeder Modus merkt sich die Seite, die zuletzt offen war.
4. **Suchen und springen** (`Strg`+`K`): findet Seiten, Klassen, Personen, Räume und die wichtigsten Aktionen (siehe unten).
5. **Rückgängig / Wiederholen:** bis zu 60 Schritte, auch mit `Strg`+`Z` und `Strg`+`Y`. Der Tooltip nennt den jeweiligen Schritt.
6. **Planstatus:** „Noch kein Plan", „n Fehler in den Daten", „Plan vollständig", „Plan in Ordnung", „n offene Punkte" oder „n Probleme". Ein Klick öffnet im Inspektor den Reiter „Probleme".
7. **Plan berechnen** startet die Berechnung und öffnet Planen › Berechnung. Der Pfeil daneben öffnet die Einstellungen der Berechnung (siehe **5.1**). Meldet die Prüfung Fehler, startet nichts; stattdessen öffnet sich die Prüfung der Daten. Während der Berechnung zeigt die Kopfleiste Phase, Fortschritt und einen Stopp-Knopf.
8. **Menü:** Suche, Einstellungen, Hilfe und Handbuch; im Expertenmodus auch der Selbsttest.
9. **Inspektor ein- und ausblenden.** Unter 1280 Pixeln Breite liegt der Inspektor über der Arbeitsfläche und ist zunächst geschlossen.

Projektmenü und Menü

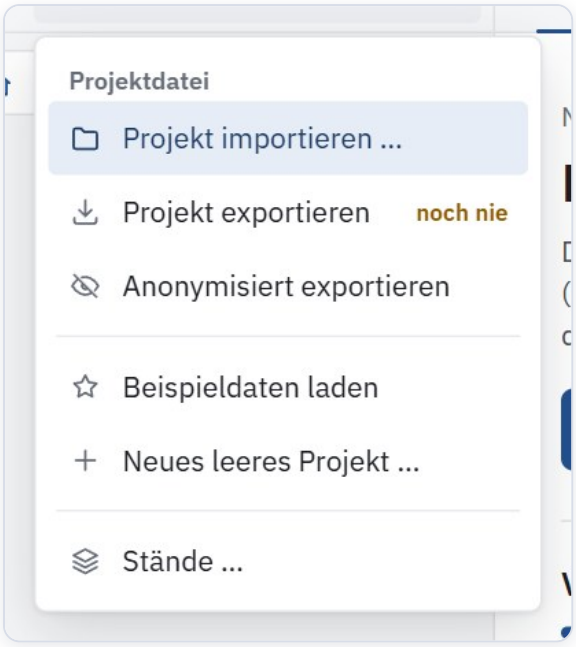


Abbildung 2: Das Projektmenü (Klick auf den Schulnamen).



Abbildung 3: Das Menü rechts in der Kopfleiste.

Eintrag	Wirkung
Projektmenü	
Projekt importieren ...	Lädt eine zuvor exportierte Projektdatei (siehe **12.2**).
Projekt exportieren	Speichert alle Daten in eine Datei. Rechts steht, wann zuletzt exportiert wurde.
Anonymisiert exportieren	Ersetzt Namen durch Kürzel und leert Notizen, für Beispiele und Rückfragen.
Beispieldaten laden	Füllt das Programm mit der Beispielschule (siehe **2.2**).
Neues leeres Projekt ...	Beginnt von vorn (rückgängig mit `Strg`+`Z`; vorher am besten exportieren).
Stände ...	Öffnet Ausgeben › Stände (**13**).
Menü	
Suchen und springen ...	Öffnet die Suche (`Strg`+`K`).
Einstellungen ...	Darstellung, Größe der Plankacheln, Expertenmodus.
Hilfe und Datenschutz	Öffnet die Kurzhilfe im Programm (siehe **14.3**).
Handbuch (PDF)	Lädt dieses Handbuch herunter. Es wird nur auf Klick geöffnet.
Selbsttest des Programms	Nur im Expertenmodus (**11**).

Dieselben Befehle zur Projektdatei stehen auch unter Ausgeben › Projektdatei (**12.2**).

Der Explorer

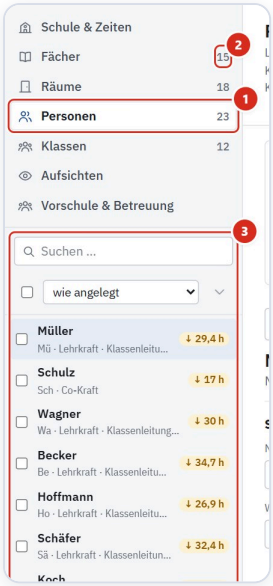


Abbildung 4: Der Explorer im Modus Einrichten, Bereich Personen.

1. **Bereiche** des gewählten Modus. Der aktive Bereich ist hervorgehoben. Ein Mittelklick (oder `Strg`+Klick) öffnet einen Bereich in einem neuen Browser-Tab.
2. **Zahlen und Marken:** grau die Anzahl der Einträge (z. B. Fächer, Räume, Personen), gelb Warnungen oder offene Punkte, rot Fehler.
3. **Objekte:** Bei Personen und Klassen steht hier die Liste mit Suchfeld; die Mitte zeigt die Details des gewählten Eintrags. Im Stundenplan stehen hier Klassen, Personen und Räume (**6.1**), beim Drucken die Planarten (**12.1**).

Die Bereiche Unterricht und Regeln stehen nur im Expertenmodus im Explorer. Der Knopf links in der Kopfleiste blendet den Explorer aus und wieder ein; die Wahl bleibt gespeichert.

Der Inspektor

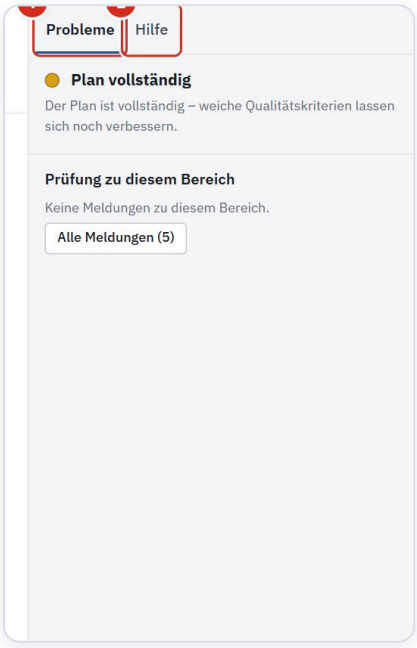


Abbildung 5: Inspektor, Reiter „Probleme“.

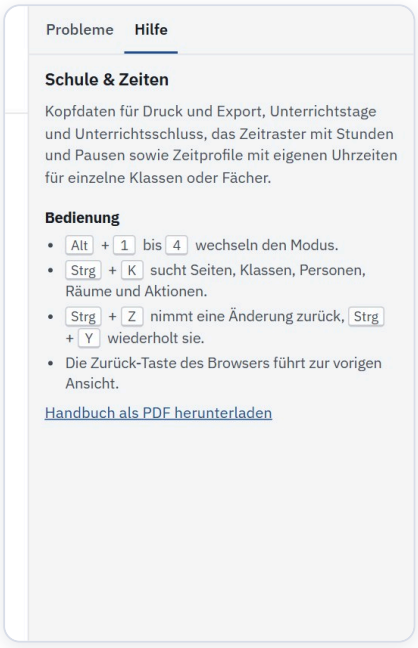


Abbildung 6: Inspektor, Reiter „Hilfe“.

Der Inspektor rechts hat auf jeder Seite die Reiter **Probleme** und **Hilfe**:

- **Probleme** zeigt den Planstatus, die offenen Punkte, die Meldungen der Prüfung, die zur aktuellen Seite gehören, und Meldungen zu den Aufsichten. Ein Klick auf eine Meldung springt an die Stelle. **Alle Meldungen** öffnet die vollständige Prüfung der Daten (**3.14**).
- **Hilfe** erklärt die Seite ausführlich. Im Seitenkopf steht nur der erste Satz; **Mehr in der Hilfe** öffnet diesen Reiter.
- Einige Seiten legen vorn einen weiteren Reiter ab: im Stundenplan **Details** und **Zuordnen** (**6.4**), beim Drucken **Optionen** (**12.1**), in der Zeitleiste der Aufsichten **Besetzung** (**8.2**).

Ab 1280 Pixeln Fensterbreite steht der Inspektor fest rechts, darunter öffnet er sich bei Bedarf über der Arbeitsfläche. Der Knopf rechts in der Kopfleiste blendet ihn aus und ein.

Start

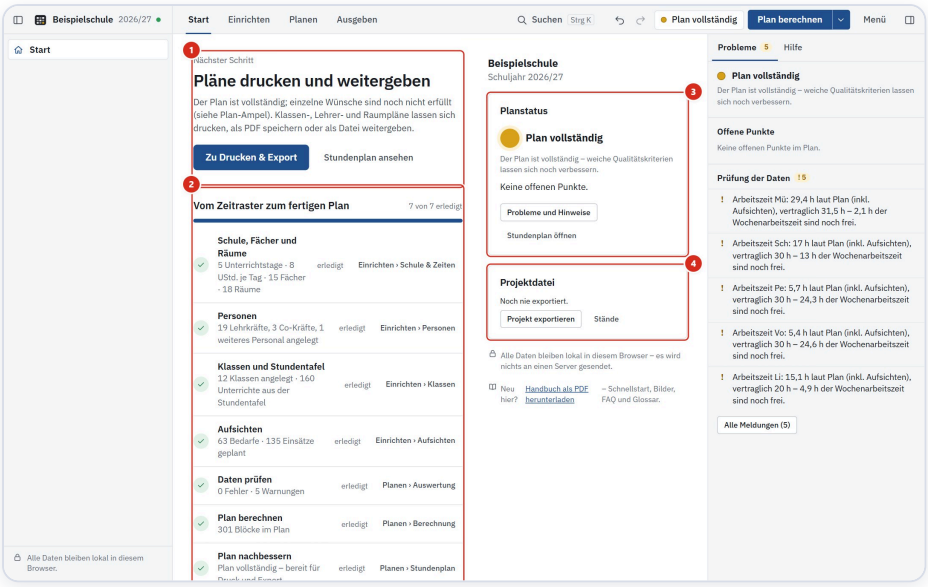


Abbildung 7: Start in der Beispielschule nach der Berechnung.

1. **Nächster Schritt:** Das Programm sagt, was als Nächstes zu tun ist, und bietet den passenden Knopf an. Bei einem neuen Projekt sind das nacheinander: Fächer anlegen, Räume anlegen, Personen anlegen, Klassen anlegen, Stundentafel ausfüllen, Fehler beheben, Plan berechnen, offene Punkte klären, Pläne drucken und weitergeben.
2. **Vom Zeitraster zum fertigen Plan:** die Checkliste mit sieben Punkten (Schule, Fächer und Räume · Personen · Klassen und Stundentafel · Aufsichten · Daten prüfen · Plan berechnen · Plan nachbessern). Jede Zeile zeigt „erledigt", „offen", „Fehler", „optional" oder „noch leer"; der Knopf rechts nennt den Ort, zum Beispiel „Einrichten › Personen", und springt dorthin.
3. **Planstatus:** die Plan-Ampel nach der Berechnung, grün, gelb oder rot (siehe **10.1**), mit der Zahl der offenen Punkte.
4. **Projektdatei:** wann zuletzt exportiert wurde, mit **Projekt exportieren** und **Stände**.

Adressen und Zurück-Taste

Jede Ansicht hat eine eigene Adresse hinter dem Zeichen #, zum Beispiel `index.html#/planen/stundenplan` oder `#/einrichten/personen`. Die Zurück-Taste des Browsers führt deshalb zur vorigen Ansicht, und eine Ansicht lässt sich als Lesezeichen speichern. Die Adresse enthält keine Daten des Projekts.

Einstellungen

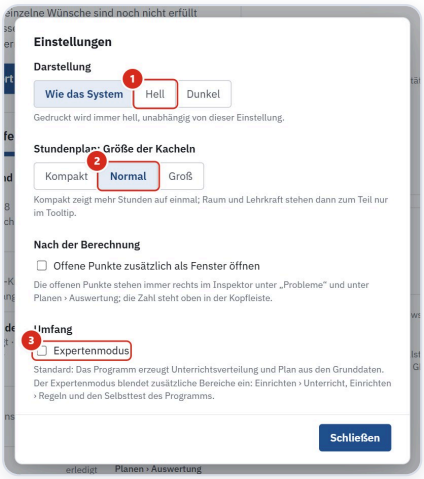


Abbildung 8: Der Dialog „Einstellungen" (Menü → Einstellungen …).

1. **Darstellung:** „Wie das System", „Hell" oder „Dunkel". Gedruckt wird immer hell.
2. **Stundenplan: Größe der Kacheln:** „Kompakt", „Normal" (Standard) oder „Groß".
3. **Expertenmodus:** blendet die Bereiche „Unterricht" (3.10) und „Regeln" (4) sowie den „Selbsttest" (11) ein. Auch „Nach der Berechnung: Offene Punkte zusätzlich als Fenster öffnen" steht hier. Die Einstellungen gelten nur für diesen Browser und stehen nicht in der Projektdatei.

Suchen und springen

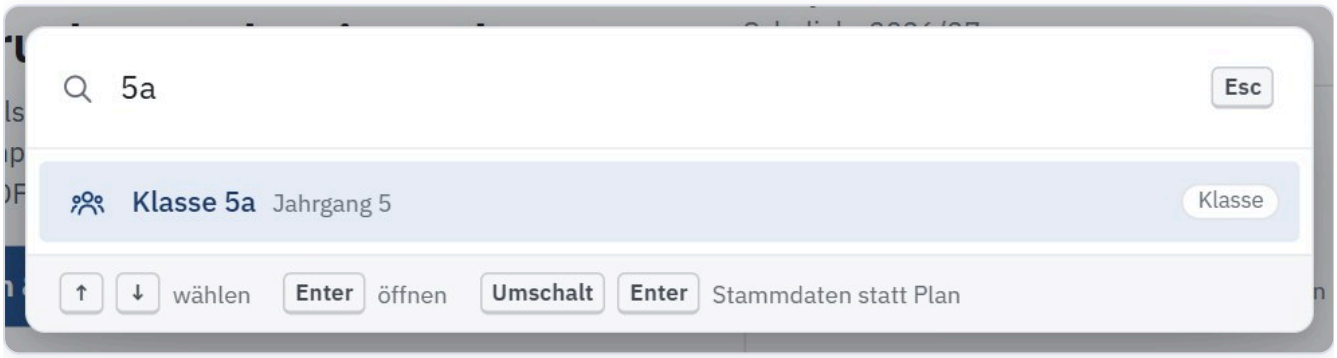


Abbildung 9: Die Suche (`Strg`+`K`) mit der Eingabe „5a".

Mit `Strg`+`K` (auf dem Mac `Cmd`+`K`) öffnet sich eine Suche über Seiten, Klassen, Personen, Räume und Aktionen (z. B. „Plan berechnen", „Beispieldaten laden", „Expertenmodus einschalten", „Inspektor ein- oder ausblenden"). Mit `↑` `↓` wählen Sie, `Enter` springt – bei Klassen, Personen und Räumen zum Stundenplan, mit `Umschalt`+`Enter` zu den Stammdaten. `Esc` schließt.

> **Tipp:** Die meisten Felder haben Hilfetexte: Ein Klick auf das kleine ⓘ neben einer Beschriftung oder `F1` in einem Eingabefeld erklärt das Feld.

1.5 Der typische Ablauf

1. **Einrichten** – Stammdaten und Unterricht
2. → **Prüfen** – Prüfung der Daten: Fehler beheben
3. → **Berechnen** – Rechner im Hintergrund
4. → **Nachbearbeiten** – Stundenplan: Ziehen & Ablegen
5. → **Aufsichten** – verteilen, prüfen
6. → **Ausgeben** – Drucken, PDF, Export

Die Schritte müssen nicht streng nacheinander erfolgen. Stammdaten lassen sich jederzeit ändern; der Plan wird dann erneut berechnet oder – bei kleinen Änderungen – im Editor angepasst. Aufsichten werden nach jeder Änderung am Plan automatisch nachgeführt (siehe **7**).

1.6 Grundbegriffe

Begriff	Bedeutung
Unterricht	Ein Kurs: ein Fach mit einer oder mehreren Klassen (oder Gruppen), einer Wochenstundenzahl und den beteiligten Lehrkräften, z. B. „Ma 7a, 4 Stunden, Mü“.
Block	Ein zusammenhängender Teil eines Unterrichts im Plan: Einzelstunde (1) oder Doppelstunde (2). Vier Wochenstunden können z. B. als 2+2 oder 1+1+1+1 geplant werden.
Slot	Eine Stunde an einem Tag, z. B. „Di, 3. Stunde“.
Fachlehrkraft	Verantwortliche, ausgebildete Lehrkraft eines Unterrichts.
Co-Lehrkraft	Zweite Person im Unterricht (Doppelbesetzung, Assistenz). Das kann eine Co-Kraft oder – wenn nötig – eine ausgebildete Lehrkraft sein.
Co-Kraft	Person ohne Lehrbefähigung im Sinne des Programms (z. B. pädagogische Fachkraft, Schulbegleitung). Darf nur als Co-Lehrkraft eingesetzt werden.
Weiteres Personal	Unterrichtet nicht (auch nicht als Co), übernimmt aber Aufsichten und Aufgaben.
Kopplung	Mehrere Unterrichte, die zeitgleich liegen müssen (Band, Wahlpflicht, Religion/Ethik, Teilung parallel). Erkennbar an derselben Kopplungs-ID.
Pflichtregel (hart)	Muss eingehalten werden (z. B. keine Lehrkraft doppelt belegt). Ein Plan mit Pflichtverstößen ist nicht verwendbar.
Wunsch (weich)	Qualitätsmerkmal (z. B. wenige Freistunden). Jeder Verstoß kostet Strafpunkte nach seiner Wichtigkeit.
Strafpunkte	Summe aus Wichtigkeit × Anzahl der Verstöße aller Wünsche. Kleiner ist besser.
A/B-Woche	14-täglicher Wechsel: Unterricht oder einzelne Blöcke finden nur in Woche A oder nur in Woche B statt.
Stand	Benannte Momentaufnahme des Plans (siehe **13**).

2 Erste Schritte

Dieses Kapitel führt in wenigen Minuten vom leeren Programm zu einem fertigen Stundenplan – mit der eingebauten Beispielschule – und zeigt danach, wie Sie Ihre eigene Schule einrichten.

2.1 Die Startseite

Beim allerersten Öffnen (und immer, solange das Projekt leer ist) zeigt der Modus Start drei Möglichkeiten.

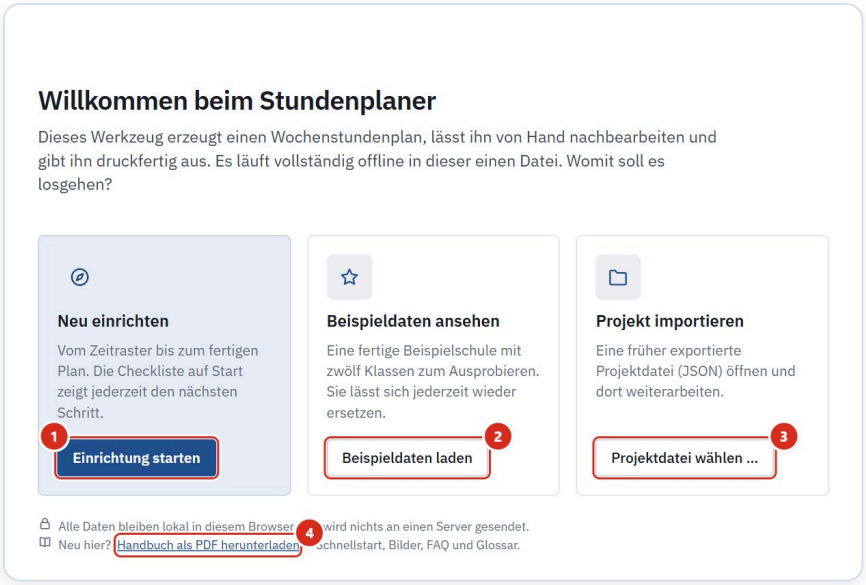


Abbildung 10: Die Startseite eines leeren Projekts.

1. **Einrichtung starten** führt zu Einrichten › **Schule & Zeiten** – der richtige Weg für Ihre eigene Schule (siehe **2.3**).
2. **Beispieldaten laden** füllt das Programm mit einer vollständig eingerichteten Beispielschule zum Ausprobieren. Ein vorhandener Datenstand wird dabei ersetzt – das lässt sich mit `Strg` + `Z` rückgängig machen.
3. **Projektdatei wählen …** öffnet eine früher exportierte Projektdatei (JSON) und setzt dort die Arbeit fort.
4. **Handbuch als PDF herunterladen** – dieser Link führt zu diesem Handbuch. Sie finden ihn auch im Menü rechts oben und in der Kurzhilfe.

2.2 In fünf Minuten zum ersten Plan (Beispieldaten)

Die Beispielschule hat 12 Klassen (5a bis 10b), 19 Lehrkräfte, 3 Co-Kräfte, 1 weitere Person für Aufsichten, 18 Räume und rund 160 Unterrichte. Klassenteams, Co-Bedarf in Mathematik, eine Halbgruppen-Klasse, Zeitprofile, Aufgaben und 63 Aufsichtsbedarfe sind bereits eingetragen. Damit lässt sich jede Funktion gefahrlos ausprobieren.

1. **Beispieldaten laden.** Klicken Sie auf Start auf **Beispieldaten laden** – oder später im Projektmenü (Klick auf den Schulnamen) auf **Beispieldaten laden**. Start zeigt dann die Checkliste (siehe **Abbildung 7**).
2. **Prüfung ansehen.** Der Inspektor rechts zeigt im Reiter „Probleme“ keine Fehler; die vollständige Liste steht unter Planen › Auswertung › **Prüfung der Daten** (siehe **3.14**).
3. **Plan berechnen.** Klicken Sie oben rechts auf **Plan berechnen**. Der Rechner arbeitet im Hintergrund, standardmäßig bis zu 60 Sekunden; die Oberfläche bleibt bedienbar. Das Ergebnis wird automatisch übernommen (siehe **5**).
4. **Plan ansehen und verschieben.** Mit **Im Editor öffnen** (oder Planen › Stundenplan) sehen Sie den Plan. Links im Explorer wählen Sie eine andere Klasse, Person oder einen Raum; eine Stunde verschieben Sie per Maus (siehe **6**).

5 **Auswerten.** Unter Planen › **Auswertung** zeigt die Plan-Ampel, wie gut der Plan ist (siehe **10**).

6 **Ausgeben.** Unter Ausgeben › **Drucken & Export** einen Klassenplan als PDF speichern (siehe **12**); über das Projektmenü oder Ausgeben › Projektdatei mit **Projekt exportieren** den Stand sichern.

> **Tipp:** Beim Ausprobieren kann nichts kaputtgehen: Jede Änderung – auch eine Berechnung, ein Import oder das Laden der Beispieldaten – lässt sich mit `Strg` + `Z` (bis zu 60 Schritte) zurücknehmen.

2.3 Die eigene Schule einrichten

Es gibt keinen Assistenten, der Schritt für Schritt abfragt – stattdessen führt **Start** durch die Arbeit: Oben steht als „Nächster Schritt" immer genau die nächste sinnvolle Aufgabe, darunter die Checkliste „Vom Zeitraster zum fertigen Plan".

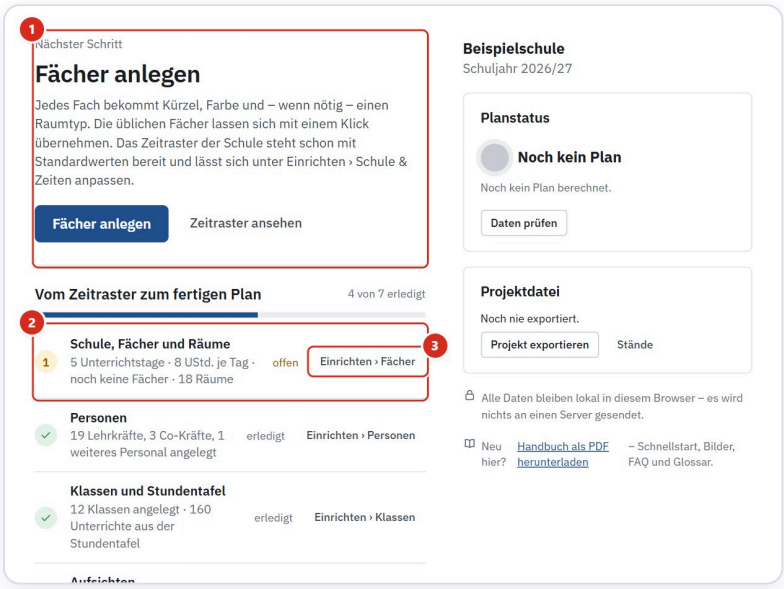


Abbildung 11: Start in einem begonnenen Projekt: Der nächste Schritt ist „Fächer anlegen".

1 **Nächster Schritt:** Titel, Erklärung und ein Knopf, der direkt zur passenden Seite führt. Die Reihenfolge: Fächer anlegen, Räume anlegen, Personen anlegen, Klassen anlegen, Stundentafel ausfüllen, Fehler in den Daten beheben, Plan berechnen, offene Punkte klären, Pläne drucken und weitergeben.

2 **Checkliste:** der Stand jedes Punkts – „erledigt", „offen", „Fehler", „optional" oder „noch leer".

3 **Ort:** Der Knopf rechts nennt, wo der Punkt bearbeitet wird (z. B. „Einrichten › Schule & Zeiten"), und springt dorthin.

Die Einrichtung selbst ist in Kapitel **3** beschrieben. Eine praktische Reihenfolge für ein neues Schuljahr steht in der Checkliste (**17**).

> **Wichtig:** Der Stundenplaner rechnet erst, wenn die Prüfung der Daten keine **Fehler** mehr meldet. Warnungen und Hinweise blockieren die Berechnung nicht. Jede Meldung führt mit einem Klick zur betroffenen Stelle.

3 Einrichtung

Vor der ersten Berechnung beschreiben Sie die Schule: wann unterrichtet wird, welche Fächer, Räume, Klassen und Personen es gibt und wie viele Stunden jede Klasse in jedem Fach hat. Aus der Stundentafel erzeugt das Programm den Unterricht selbst; Fachlehrkräfte, Co-Lehrkräfte und Räume teilt die Berechnung zu. Alle Seiten dazu stehen im Modus **Einrichten**; die Einrichtung folgt dem Explorer von oben nach unten.

3.1 Schule & Zeiten

Die Seite ist der erste Bereich unter Einrichten. Sie hat drei Reiter: **Allgemein**, **Zeitraster & Pausen** und **Zeitprofile**. Mit dem Knopf **Beispieldaten laden** oben rechts lässt sich jederzeit die Beispielschule laden.

Kopfdaten und Unterrichtstage (Reiter „Allgemein“)

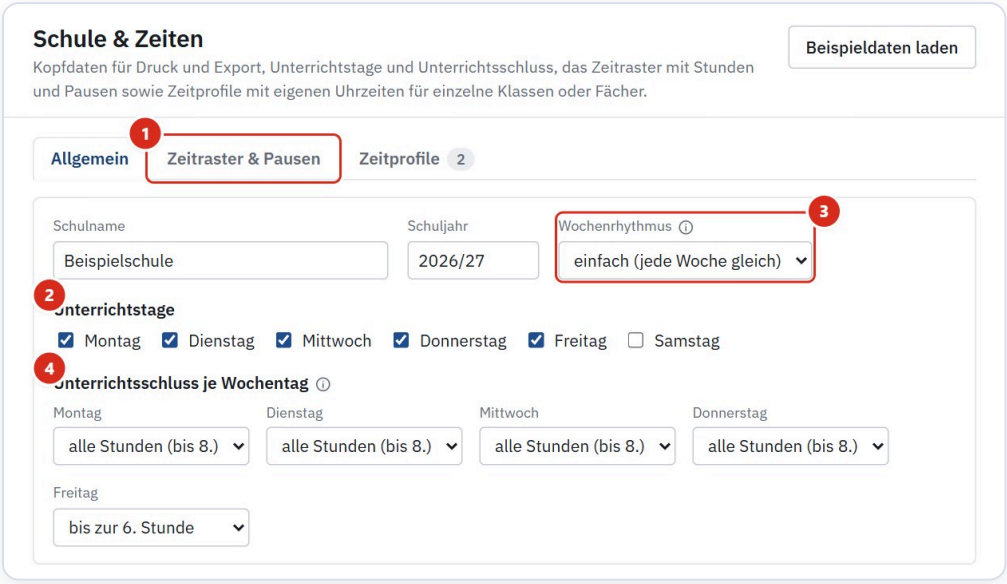


Abbildung 12: Reiter „Allgemein“: Kopfdaten, Unterrichtstage und Unterrichtsschluss.

1. Die Reiter der Seite. Das Zeitraster behandelt der nächste Abschnitt.
2. **Unterrichtstage:** Haken von Montag bis Samstag (Standard Montag bis Freitag; mindestens ein Tag). Beim Abwählen eines Tages werden die Platzierungen dieses Tages verworfen.
3. **Wochenrhythmus:** „einfach (jede Woche gleich)“ oder „A/B (14-tägig wechselnd)“. Nur mit A/B-Rhythmus dürfen Unterricht oder Blöcke in Woche A oder B liegen (siehe **3.13**).
4. **Unterrichtsschluss je Wochentag:** „alle Stunden (bis n.)“ oder „bis zur n. Stunde“, z. B. freitags nach der 6. Stunde. Es ist eine Pflichtregel für Unterricht; Aufgaben dürfen danach liegen.

Schulname und **Schuljahr** erscheinen in der Kopfleiste, auf allen Ausdrucken und im Dateinamen des Exports. Die Karte „Wo steht was?“ unter den Feldern springt zu Zeitraster, Zeitprofilen, Arbeitszeit & Deputat und Aufsichten.

Das Zeitraster (Reiter „Zeitraster & Pausen“)

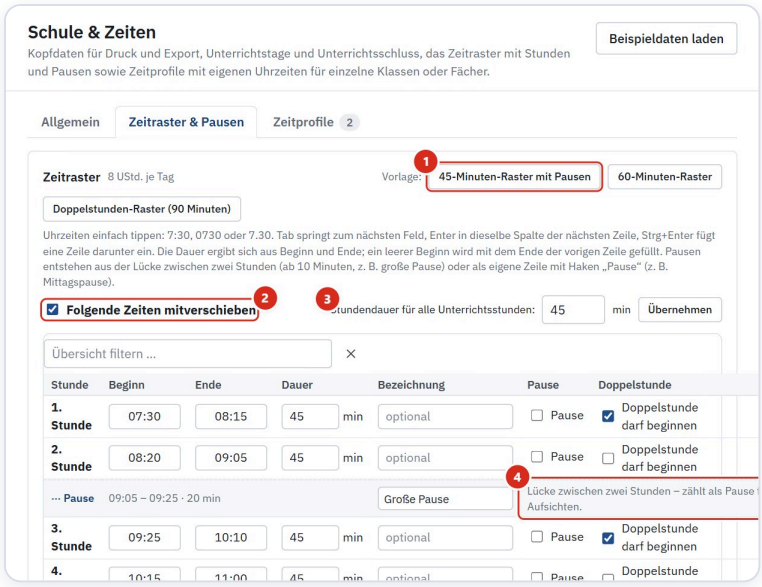


Abbildung 13: Das Zeitraster der Beispielschule mit Vorlagen, Stundenlänge und Pausen.

1. **Vorlage:** „45-Minuten-Raster mit Pausen“, „60-Minuten-Raster“ oder „Doppelstunden-Raster (90 Minuten)“ setzen mit einem Klick ein komplettes Raster. Gibt es schon einen Plan, folgt eine Rückfrage („Ersetzen“).
2. **Folgende Zeiten mitverschieben:** Ist der Haken gesetzt (Standard), rücken alle späteren Zeiten nach, wenn Sie eine Zeit ändern.
3. **Stundendauer für alle Unterrichtsstunden:** eine einheitliche Länge (10 bis 180 Minuten); **Übernehmen** setzt sie für alle Stunden.
4. **Pausen** entstehen aus einer Lücke von mindestens 10 Minuten zwischen zwei Stunden („··· Pause“, mit eigenem Namen wie „Große Pause“) oder als eigene Zeile mit Haken „Pause“ (z. B. die Mittagspause). Pausenzeiten gelten für die Aufsichten.

Spalte	Bedeutung
Stunde	„1. Stunde“ usw.; eine als Pause markierte Zeile heißt „Pause“.
Beginn, Ende	Uhrzeiten; frei tippbar (`7:30` , `0730` , `7.30`). Wird eine Zeit direkt geändert, passen sich Dauer und Pause davor bzw. danach an.
Dauer	Länge in Minuten (5 bis 600). Sie wird auch für die Arbeitszeit verwendet.
Bezeichnung	Frei benennbar, z. B. für Pausen.
Pause	Die Zeile ist eine Pause – dort findet nie Unterricht statt.
Doppelstunde darf beginnen	Ein Doppelblock darf in dieser Stunde beginnen. Vor einer großen Pause ausschalten, damit keine Doppelstunde über die Pause läuft.
+ darunter, Papierkorb	Zeile einfügen oder löschen. Platzierungen in einer gelöschten Stunde werden verworfen.

> **Tipp:** Zeiten einfach tippen: `Tab` springt zum nächsten Feld, `Enter` in dieselbe Spalte der nächsten Zeile (`Umschalt` + `Enter` zurück), `Strg` + `Enter` fügt darunter eine Zeile ein. Bei ungleich langen Stunden erscheint ein Hinweis; Umrechnungen (z. B. für Aufgaben in Zeitstunden) nehmen dann den Durchschnitt.

Zeitprofile (Reiter „Zeitprofile“)

Das Zeitraster bleibt die logische Stundenstruktur der Schule. Ein **Zeitprofil** legt echte Uhrzeiten für einzelne Klassen oder Fächer fest – z. B. die Unterstufe in 90-Minuten-Blöcken ohne Wechselpause oder Sport als Block ohne Wechselpause. Die Zeiten erscheinen in Plänen und Ausdrucken und gelten für Aufsichten und Anwesenheit.

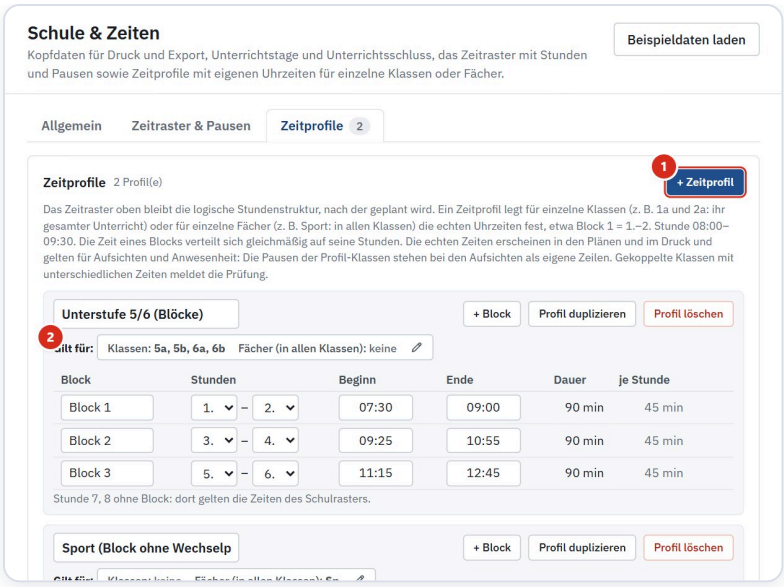


Abbildung 14: Zwei Zeitprofile der Beispielschule: Unterstufe 5/6 (Blöcke) und Sport (Block ohne Wechselpause).

1. **+ Zeitprofil** legt ein Profil („Profil n") an, vorbefüllt aus dem Raster; Zeilen mit „Doppelstunde darf beginnen" werden zu einem Block. Je Profil gibt es **+ Block**, **Profil duplizieren** und **Profil löschen**.
2. **Gilt für:** Klassen und Fächer, für die das Profil gilt. Ein Klick öffnet den Zuordnungsdialog.

Im Dialog wählen Sie Klassen (höchstens ein Profil je Klasse; „Schnellwahl: Jg. n") und Fächer „in allen Klassen" (höchstens ein Profil je Fach). Gilt beides, hat das Profil des Fachs Vorrang. Die Zeit eines Blocks verteilt sich gleichmäßig auf seine Stunden. Warnungen weisen auf Profile hin, die für nichts gelten, auf überschneidende oder ungültige Zeiten und auf Stunden ohne Block (dort gelten die Zeiten des Schulrasters). Die Zuordnung ist auch in der Klasse möglich (Feld „Zeitprofil").

3.2 Arbeitszeitmodell

Das Rechenmodell legt fest, wie gehaltene Unterrichtsstunden in Arbeitszeit umgerechnet werden. Es steht unter Einrichten › Personen in der Ansicht **Arbeitszeit & Deputat**, Reiter **Grenzen & Rechenmodell**.

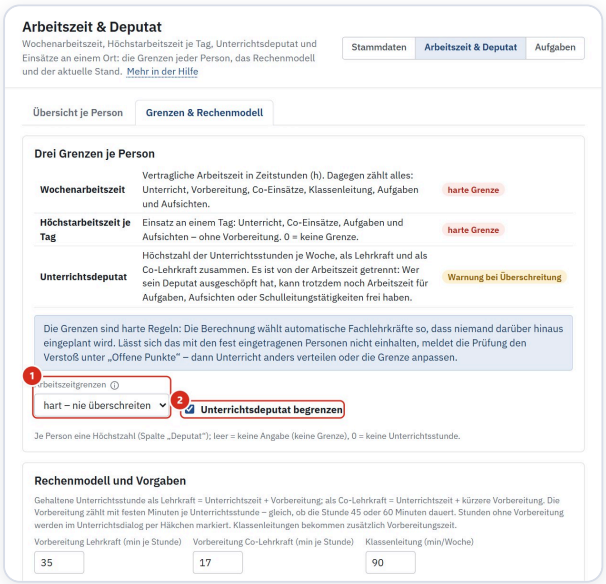


Abbildung 15: Reiter „Grenzen & Rechenmodell" der Seite „Arbeitszeit & Deputat".

1. **Arbeitszeitgrenzen:** „hart – nie überschreiten“ (Standard) oder „weich – nur Strafpunkte“. Es ist dieselbe Einstellung wie die Regel „Arbeitszeitgrenzen“ (H16, siehe **4.1**).
2. **Unterrichtsdeputat begrenzen:** Standard aus. Erst wenn der Haken gesetzt ist, erscheint das Deputat als Spalte und als Feld bei den Personen.

Die Beispielschule hat „Unterrichtsdeputat begrenzen“ eingeschaltet, damit auch die Deputatspalte zu sehen ist; in einem neuen Projekt ist die Option aus. Weiter unten auf der Seite steht das Rechenmodell:

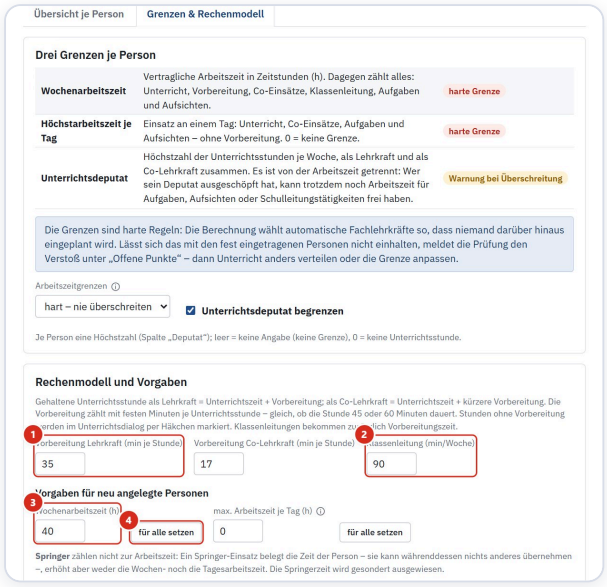


Abbildung 16: Der Abschnitt „Rechenmodell und Vorgaben“.

1. **Vorbereitung Lehrkraft / Co-Lehrkraft:** Zuschläge je Unterrichtsstunde (Tabelle unten).
2. **Klassenleitung (min/Woche):** Pauschale je Klassenleitung.
3. **Vorgaben für neu angelegte Personen:** Wochenarbeitszeit und Höchstarbeitszeit je Tag.
4. **für alle setzen** überträgt den Wert (mit Rückfrage) auf alle vorhandenen Personen.

Feld	Standard	Bedeutung
Vorbereitung Lehrkraft (min je Stunde)	35 min	Zuschlag je Unterrichtsstunde (Bezugsgröße 45 min) als Fachlehrkraft, nur für Stunden mit Vorbereitungshäkchen.
Vorbereitung Co-Lehrkraft (min je Stunde)	17 min	Zuschlag je Stunde als Co-Lehrkraft.
Klassenleitung (min/Woche)	90 min	Pauschale Vorbereitungszeit je Woche für jede Klassenleitung.
Wochenarbeitszeit (h) für neue Personen	40 h	Vorgabe für neu angelegte Personen; je Person änderbar.
max. Arbeitszeit je Tag (h)	0 (keine Grenze)	Vorgabe für die Höchstarbeitszeit je Tag.

Die vollständige Berechnung mit Beispiel steht in Kapitel **9**.

3.3 Tabellen bedienen

Fächer, Räume, Klassen und Personen werden in gleich aufgebauten Tabellen gepflegt. Eingaben werden sofort übernommen; es gibt keinen Speichern-Knopf. Klassen und Personen lassen sich als **Liste mit Details** oder als **Tabelle** darstellen; Fächer und Räume sind immer Tabellen. Bei „Liste mit Details“ steht die Liste links im Explorer (mit Suchfeld), die Arbeitsfläche zeigt alle Felder des gewählten Eintrags.

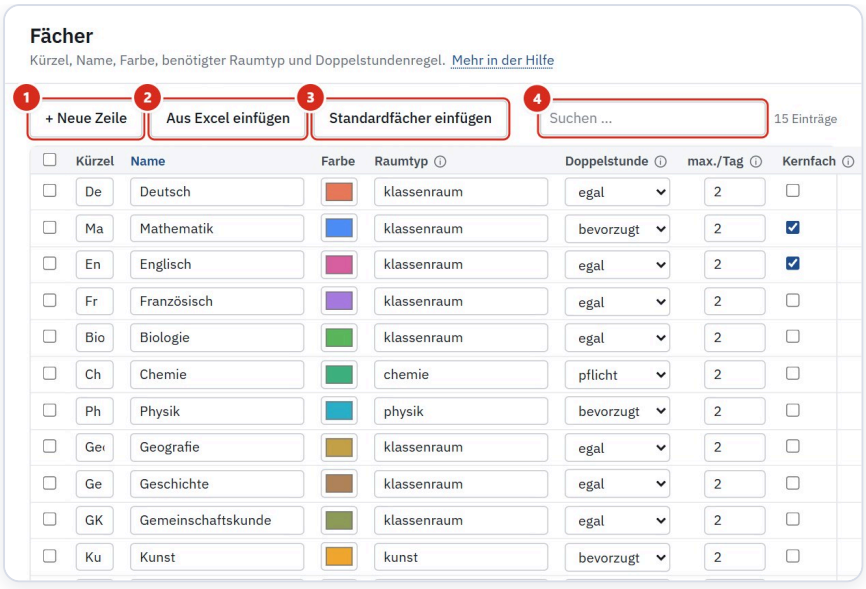


Abbildung 17: Die Fächer-Tabelle mit Werkzeugleiste und der Leiste „n ausgewählt".

1. **+ Neue Zeile** legt einen leeren Eintrag an und markiert ihn.
2. **Aus Excel einfügen** (siehe unten).
3. Zusatzknöpfe je Tabelle, hier **Standardfächer einfügen**.
4. **Suchfeld:** filtert die Zeilen während der Eingabe (Groß-/Kleinschreibung egal).
5. **Mehrfachauswahl:** Mit den Kästchen links lassen sich mehrere Zeilen wählen; die Leiste „n ausgewählt" bietet **Löschen**, **Feld setzen** und **Auswahl aufheben**.

Funktion	So geht es
Sortieren	In der Tabelle: Klick auf die Spaltenüberschrift, ein zweiter Klick kehrt die Reihenfolge um (▲/▼). In der Liste: Auswahlfeld „Sortieren nach" (Standard „wie angelegt") mit Umkehrknopf. Die Sortierung ist natürlich: 5a steht vor 10a.
Duplizieren	Kopiert die Zeile direkt darunter (bei Klassen mit Strich im Namen und ohne Klassenraum, bei Personen mit neuem Kürzelvorschlag).
Löschen	Eine Zeile wird ohne Rückfrage gelöscht; ein Hinweis nennt, wo der Eintrag verwendet wurde, und bietet „Rückgängig" an. Abhängige Zuordnungen werden leer gesetzt (z. B. das Fach in einem Unterricht). Bei mehr als 5 gewählten Zeilen fragt ein Dialog nach.
Feld setzen	Feld wählen, Wert eintragen, **Übernehmen** – der Wert gilt für alle gewählten Zeilen (z. B. „Co einplanen: ja" für mehrere Fächer, „Arbeitszeit: 30" für mehrere Personen).

Aus Excel einfügen

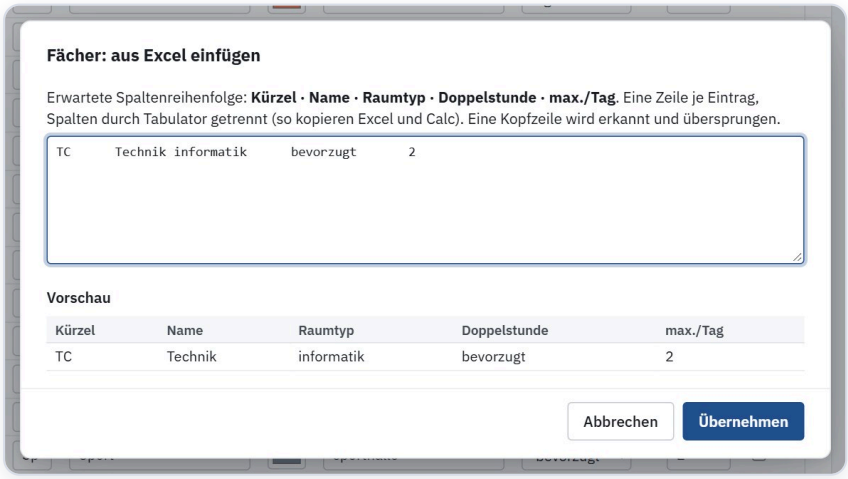


Abbildung 18: Einfügen aus Excel: Spalten durch Tabulator getrennt, mit Vorschau.

Zellen in Excel oder LibreOffice Calc markieren, kopieren und in das Textfeld des Dialogs einfügen (eine Zeile je Eintrag, Spalten durch Tabulator). Der Dialog nennt die erwartete Spaltenreihenfolge und zeigt eine Vorschau; eine Kopfzeile wird erkannt und übersprungen. **Übernehmen** hängt die Zeilen an.

Tabelle	Spalten (in dieser Reihenfolge)
Fächer	Kürzel · Name · Raumtyp · Doppelstunde · max./Tag
Räume	Name · Typ · Kapazität · teilbar
Klassen	Name · Jahrgang · Schüler · frühestens · spätestens · max. UStd./Tag
Personen	Name · Kürzel · Arbeitszeit (h) · Fächer als Lehrkraft · Ausgebildet · Deputat (max. UStd.) · Fächer als Co. Fächer als Kürzel, getrennt durch Leerzeichen, Komma, Semikolon oder „/". „Ausgebildet" mit nein, n, 0 oder „co" ergibt eine Co-Kraft, „personal" weiteres Personal, alles andere eine Lehrkraft.

3.4 Fächer

Jedes Fach hat Kürzel, Name, Farbe und – wenn nötig – einen Raumtyp. Die üblichen Fächer lassen sich mit **Standardfächer einfügen** übernehmen (18 Fächer von Deutsch bis Technik/Computer; vorhandene Kürzel werden übersprungen).

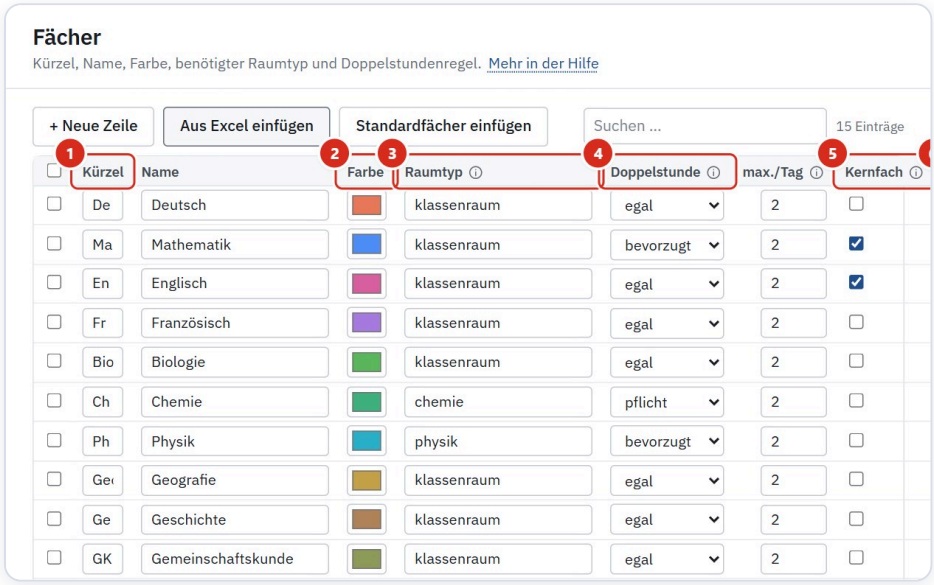


Abbildung 19: Die Seite „Fächer" (Einrichten › Fächer).

1. **Kürzel** und **Name** des Fachs.
2. **Farbe:** erscheint in allen Plänen; neue Fächer erhalten automatisch die am seltensten genutzte Farbe.
3. **Raumtyp:** muss zum Typ eines Raums passen („klassenraum" ist der Standard; leer = kein Raum nötig).
4. **Doppelstunde:** pflicht, bevorzugt, egal (Standard), vermeiden oder verboten.
5. **Kernfach:** Kernfächer liegen bevorzugt früh am Tag, zwei Kernfächer folgen möglichst nicht direkt aufeinander, und die Klassenleitung unterrichtet sie bevorzugt selbst.
6. **Co einplanen:** Kurse des Fachs bekommen automatisch eine Co-Lehrkraft (siehe **3.12**).
7. **Vorbereitung:** Vorgabe für neue Kurse (Standard an): Stunden zählen mit Vorbereitungszeit zur Arbeitszeit.

Doppelstunde	Wirkung
pflicht	Nur Doppelstunden. Bei ungerader Stundenzahl liegt die übrige Doppelstunde im Wechsel A/B (siehe **3.13**).
bevorzugt	Doppelstunden sind erwünscht; ohne Doppelblock entstehen Strafpunkte (Wunsch „Doppelstunden nach Fachregel").

Doppelstunde	Wirkung
egal	Doppelblöcke nur, wenn sie nötig sind.
vermeiden	Doppelblöcke sind unerwünscht (Wunsch).
verboten	Keine Doppelblöcke (Pflicht).

max./Tag (Standard 2; ein Doppelblock zählt als zwei) begrenzt, wie oft das Fach in einer Klasse an einem Tag vorkommen darf; in der Stundentafel lässt sich je Klasse ein eigener Wert setzen. Beim Löschen eines Fachs wird es in den Unterrichten leer gesetzt und verschwindet aus Stundentafeln, Fächerlisten der Personen und Paarregeln.

3.5 Räume

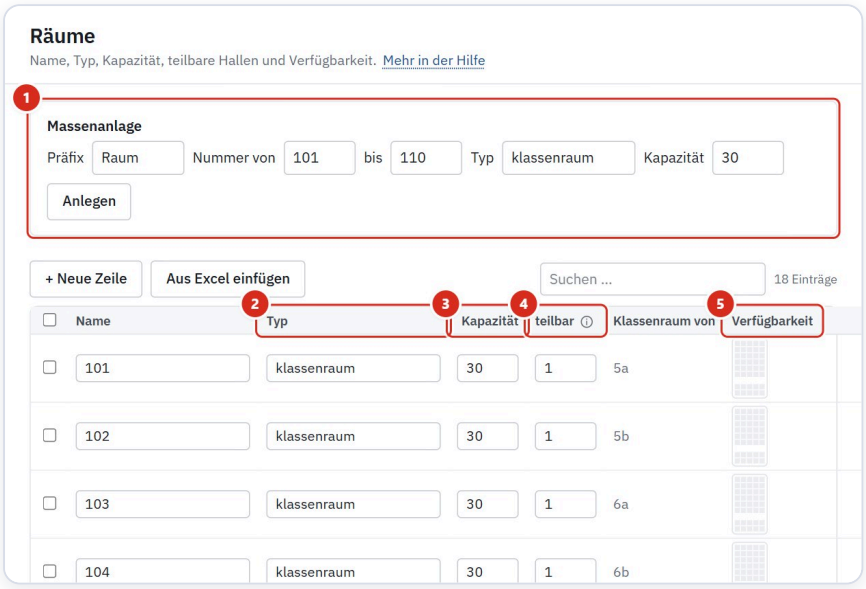


Abbildung 20: Die Seite „Räume“ mit Massenanlage und Tabelle.

1. **Massenanlage:** Präfix (Standard „Raum “), Nummer von/bis (z. B. 101 bis 110), Typ und Kapazität eintragen und **Anlegen** – es entstehen „Raum 101“ bis „Raum 110“ (höchstens 200; vorhandene Namen werden übersprungen).
2. **Typ:** muss zum Raumtyp der Fächer passen; vorhandene Typen werden beim Tippen vorgeschlagen (klassenraum, chemie, physik, biologie, informatik, sporthalle, kunst, musik oder eigene).
3. **Kapazität:** Anzahl Plätze (Standard 30). Ein Raum ist nur passend, wenn die Kapazität mindestens der Schülerzahl entspricht.
4. **teilbar:** Standard 1. Eine Sporthalle mit „teilbar = 2“ nimmt zwei Unterrichte gleichzeitig auf.
5. **Verfügbarkeit:** Die Mini-Matrix öffnet per Klick den Verfügbarkeitsdialog; gesperrte Slots sind für den Raum tabu. Die Spalte „Klassenraum von“ zeigt, welche Klasse den Raum als Klassenraum hat (zugeordnet wird bei den Klassen).

Das Löschen eines Raums setzt Klassenräume und feste Räume leer, die ihn verwendet haben.

3.6 Klassen & Gruppen

Unter Einrichten › Klassen steht die Seite „Klassen & Stundentafel“ mit den Reitern **Klassen** und **Stundentafeln** (siehe **3.7**). Die Liste der Klassen steht links im Explorer.

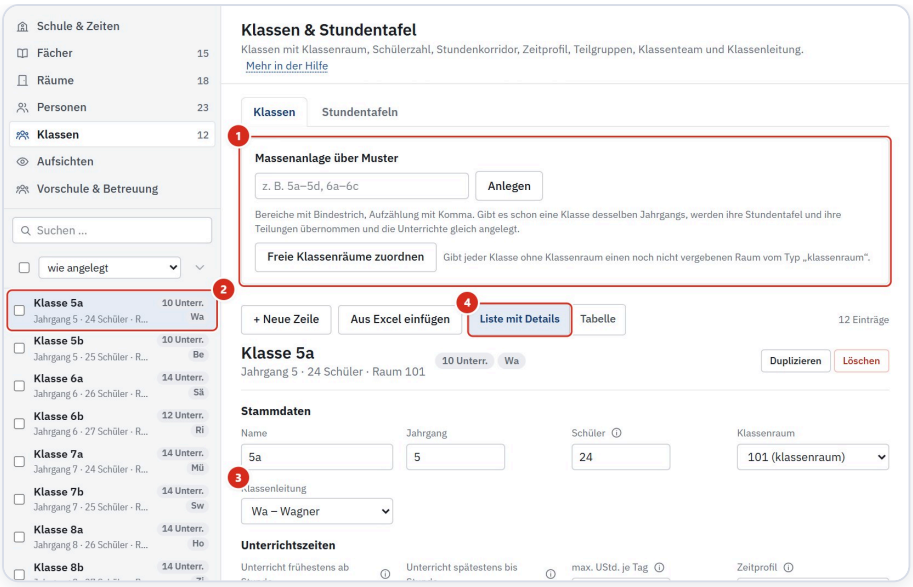


Abbildung 21: Klassen: die Liste im Explorer, Massenanlage und Details der Klasse 5a.

1. **Massenanlage über Muster:** z. B. `5a–5d, 6a–6c` (Bereiche mit Bindestrich, Aufzählung mit Komma). Gibt es schon eine Klasse desselben Jahrgangs, übernimmt die neue deren Stundentafel, Teilungen, Parallelpartner, Co-Bedarf und Höchstzahlen; die Unterrichte werden gleich angelegt. **Freie Klassenräume zuordnen** gibt jeder Klasse ohne Raum einen noch freien Raum vom Typ „klassenraum".
2. **Klassenliste:** Name, Jahrgang, Schülerzahl, Raum, Zahl der Unterrichte und Kürzel der Klassenleitung.
3. **Klassenleitung:** eine Person je Klasse; eine neue Wahl löst die bisherige ab.
4. **Darstellung:** „Liste mit Details" oder „Tabelle".

Feld	Bedeutung
Name, Jahrgang	Der Jahrgang (1–13, neu 5) steuert Vorlagen der Stundentafel und die Unterstufen-Regel (Wunsch „Wenig Nachmittag in der Unterstufe").
Schüler	Standard 25; wichtig für die Raumkapazität.
Klassenraum	Heimraum der Klasse: Unterrichte ohne besonderen Raumtyp finden dort statt.
Unterricht frühestens ab / spätestens bis Stunde	Stundenkorridor: kein Unterricht vor bzw. nach dieser Stunde (z. B. Klasse 5 nie nach der 6.).
max. UStd. je Tag	Obergrenze je Tag (Pflichtregel „Klassenkorridor").
Zeitprofil	„– Schulraster –" oder ein Zeitprofil (siehe **3.1**).
Gruppen & Klassenteam	Teilgruppen der Klasse und die Lehrkräfte, die fest zur Klasse gehören (siehe unten).

Gruppen

Eine Gruppe kollidiert mit der ganzen Klasse und mit derselben Gruppe, nicht aber mit einer anderen Gruppe derselben Klasse. So können Gruppe A und Gruppe B gleichzeitig unterschiedlichen Unterricht haben. Ohne Gruppen zeigt die Zelle **+ Gruppen** und **A/B teilen** (legt die Halbgruppen „A" und „B" an, die Schülerzahl wird halbiert). Mehrere Klassen lassen sich auf einmal teilen: Klassen anhaken und in der Auswahlleiste **In Gruppen A/B teilen** wählen.



Abbildung 22: Der Gruppendialog einer Klasse mit zwei Halbgruppen.

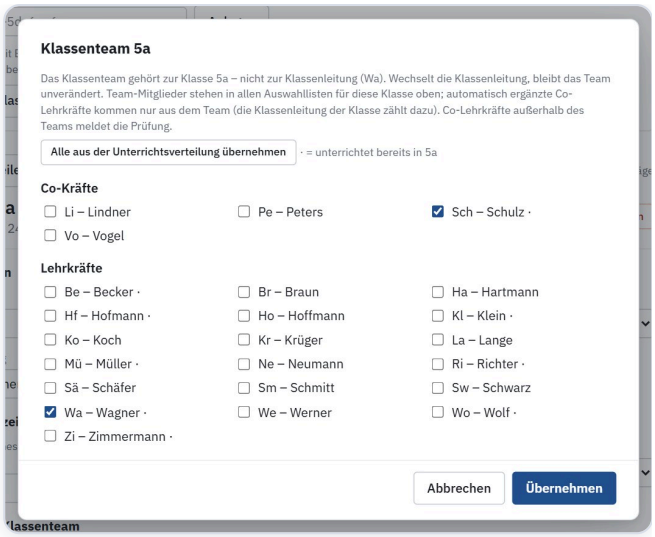


Abbildung 23: Das Klassenteam: Co-Kräfte und Lehrkräfte der Klasse.

Im **Gruppendialog** stehen Name und Schülerzahl je Gruppe; **+ Gruppe** und **+ Halbgruppen 1/2** legen weitere an. Als Halbgruppen für die Teilung gelten Gruppen mit den Namen A/B oder 1/2.

Klassenteam

Das **Klassenteam** gehört zur Klasse, nicht zur Klassenleitung; bei einem Wechsel der Leitung bleibt es bestehen. Teammitglieder stehen in den Auswahllisten der Klasse oben und werden bei der automatischen Zuteilung bevorzugt; ergänzte Co-Lehrkräfte kommen nur aus dem Team (die Klassenleitung gehört dazu). Der Dialog bietet Haken für „Co-Kräfte“ und „Lehrkräfte“ („·“ markiert, wer die Klasse schon unterrichtet) und den Knopf **Alle aus der Unterrichtsverteilung übernehmen**.

3.7 Stundentafeln

Die Stundentafel nennt die Wochenstunden eines **einzelnen Schülers** je Fach – sie ist die führende Eingabe: Aus ihr erzeugt das Programm den Unterricht, die Halbgruppen, die Blöcke und die Parallelbänder. Sie steht unter Einrichten › Klassen im Reiter **Stundentafeln**.

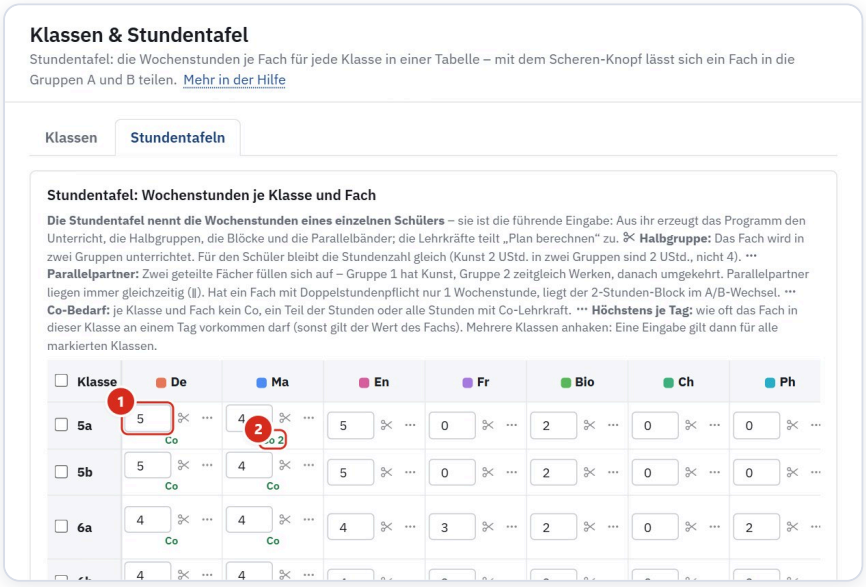


Abbildung 24: Die Stundentafel: Zeile = Klasse, Spalte = Fach, Zahl = Wochenstunden eines Schülers.

1. **Wochenstunden:** Jede Zelle hat ein Zahlenfeld (0 bis 40 in Schritten von 0,5; 0,5 = eine Stunde nur in Woche A oder B). Haken in der Klassenspalte markieren mehrere Klassen – dann gilt eine Eingabe für alle markierten.
2. **Co-Bedarf:** Die grüne Marke „Co" zeigt, dass im Fach eine zweite Kraft eingeplant wird; „Co 2" heißt zwei Stunden mit Co.
3. **Σ je Schüler:** Summe der Wochenstunden; bei Abweichung zur Unterrichtsverteilung steht „≠ x".

Hinter jeder Zahl stehen zwei Knöpfe: Die **Schere** teilt das Fach in die Gruppen A und B (Halbgruppen); der Knopf ⋯ öffnet den Zellendialog.

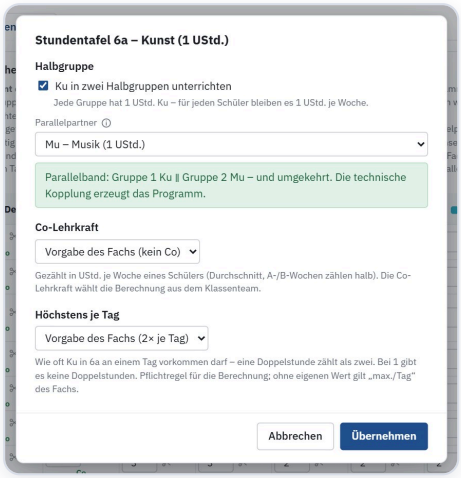


Abbildung 25: Zellendialog: Halbgruppe, Parallelpartner, Co-Lehrkraft, Höchstens je Tag.

Einstellung	Wirkung
Halbgruppe	„… in zwei Halbgruppen unterrichten". Jede Gruppe hat die volle Stundenzahl; für den Schüler bleibt sie gleich (Kunst 2 UStd. in zwei Gruppen sind 2 UStd., nicht 4).
Parallelpartner	Zwei geteilte Fächer füllen sich auf: Gruppe 1 hat Kunst, Gruppe 2 zeitgleich Musik, danach umgekehrt. Das Partnerfach braucht dieselbe Stundenzahl (sonst „⚠ andere Stundenzahl"). Ohne Partner ist die andere Gruppe währenddessen frei. Zwei geteilte Fächer ohne Partner mit gleicher Stundenzahl werden automatisch Partner.
Co-Lehrkraft	Vorgabe des Fachs, kein Co, ein Teil der Stunden mit Co („UStd. mit Co") oder alle Stunden mit Co.
Höchstens je Tag	Vorgabe des Fachs oder 1× bis 6× je Tag. Bei 1× gibt es keine Doppelstunden. Warnungen erscheinen, wenn der Wert nicht zur Stundenzahl oder zu „Doppelstunde pflicht" passt.

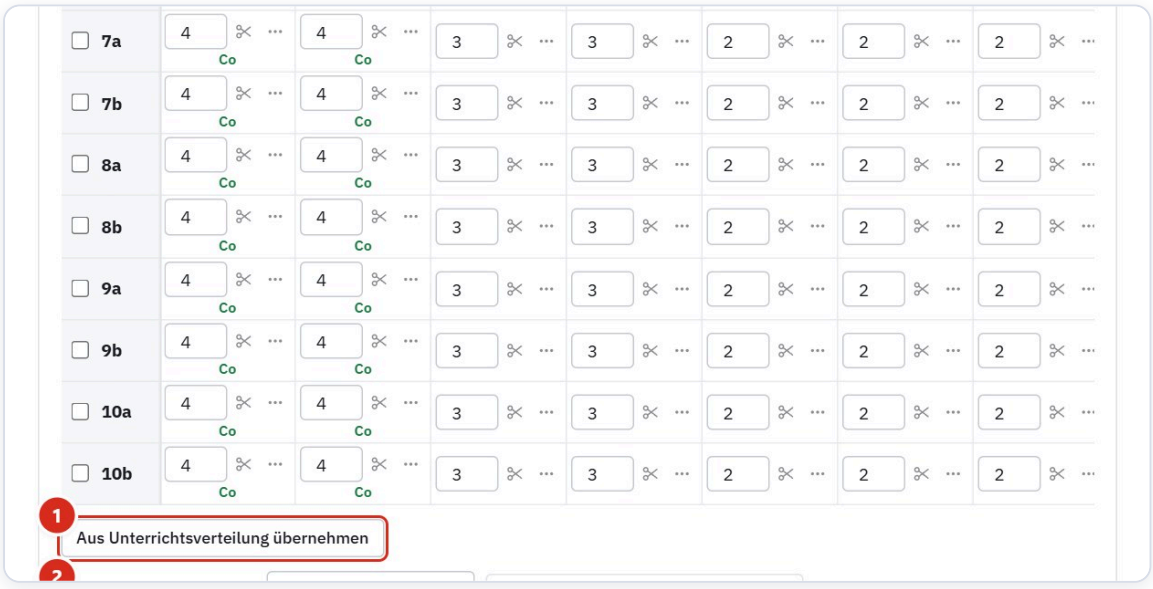


Abbildung 26: Unter der Tabelle: Stunden aus der Unterrichtsverteilung übernehmen und Stundentafeln kopieren.

1. **Aus Unterrichtsverteilung übernehmen** trägt die Stunden je Schüler aus den vorhandenen Unterrichten ein (für markierte Klassen oder alle; Halbgruppen zählen einmal, A/B-Wochen halb).
2. **Stundentafel kopieren von … auf die markierten Klassen übertragen** ersetzt die Tafeln der Zielklassen (mit Halbgruppen, Parallelpartnern und Co-Bedarf).

Ändern Sie die Stundentafel, wird die Unterrichtsverteilung sofort automatisch angepasst (Hinweis „Rückgängig mit Strg+Z"). Umgekehrt folgt die Stundentafel Änderungen im Unterrichtsdialog.

3.8 Personen

Hier erfassen Sie alle Personen, die unterrichten, als Co-Kraft im Unterricht helfen, Aufgaben oder Aufsichten übernehmen. Der Bereich Einrichten › Personen hat drei Ansichten, umschaltbar rechts neben dem Seitentitel: **Stammdaten**, **Arbeitszeit & Deputat** und **Aufgaben**. Oben steht eine Karte zur Arbeitszeit mit dem Knopf **Arbeitszeit & Deputat →** und der Legende der Verfügbarkeit.

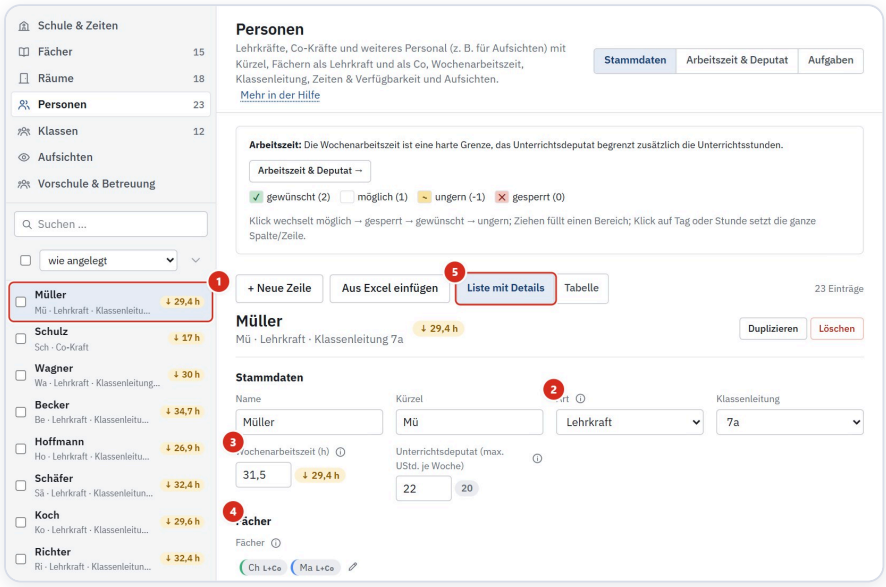


Abbildung 27: Personen als „Liste mit Details": links im Explorer die Liste, in der Mitte die Felder der gewählten Person.

1. **Liste** im Explorer: Name, Kürzel, Art, Klassenleitung; die gelbe Marke zeigt, wie viele Stunden der Wochenarbeitszeit noch nicht verplant sind (siehe 9).
2. **Art:** Lehrkraft, Co-Kraft oder weiteres Personal (siehe unten).
3. **Wochenarbeitszeit (h):** harte Grenze (0 bis 80 in Schritten von 0,5; Standard aus dem Rechenmodell, 40). Daneben zeigt das Ist-Abzeichen „✓", „↓" oder „✕" mit der Differenz.
4. **Fächer:** Chips mit „L" (als Lehrkraft), „Co" (als Co-Kraft) oder „L+Co".
5. **Darstellung:** „Liste mit Details" oder „Tabelle" (siehe unten).

Drei Arten von Personen

Art	Aufgabe im Programm
Lehrkraft	Unterrichtet als Fachlehrkraft. Als Co-Lehrkraft wird sie nur ergänzt, wenn keine Co-Kraft passt (siehe 3.12). Kann Klassenleitung sein.
Co-Kraft	Zweitkraft im Unterricht (z. B. Schulbegleitung, pädagogische Fachkraft), keine ausgebildete Fachlehrkraft. Nur als Co-Lehrkraft einsetzbar. Eine Co-Kraft ohne Fächer ist in allen Fächern einsetzbar.
Weiteres Personal	Unterrichtet nicht, auch nicht als Co. Übernimmt Aufsichten und Aufgaben und wird für Aufsichten zuerst eingeteilt.

Beim Wechsel der Art werden die Lehrkraft-Fächer zu Co-Fächern kopiert. Bei weiterem Personal wird die Person aus allen Unterrichten, dem Klassenteam und der Klassenleitung ausgetragen (mit Hinweis).

Felder einer Person

Feld	Bedeutung
Name, Kürzel	Das Kürzel wird aus dem Namen vorgeschlagen und muss eindeutig sein (rote Marke „Kürzel fehlt" bzw. „Kürzel doppelt").
Fächer	Ein Klick öffnet den Fächerdialog: je Fach die unabhängigen Haken „als Lehrkraft" und „als Co", oben „Alle Fächer:" als Schnellwahl.
Wochenarbeitszeit (h)	Maximale Arbeitszeit je Woche – harte Grenze.
Unterrichtsdeputat (max. UStd. je Woche)	Nur sichtbar, wenn „Unterrichtsdeputat begrenzen" an ist (siehe **3.2**). Leer = keine Grenze, 0 = keine Unterrichtsstunde. Eine Überschreitung ist eine Warnung.
Klassenleitung	Klasse, die die Person leitet; sie bekommt die Klassenleitungs-Pauschale (siehe **9.1**) und soll die Klasse möglichst oft sehen (Wunsch).
max. / min. UStd. je Tag	Stundengrenzen an Unterrichtstagen (Standard max. 8, min. 0). Aufgaben zählen nicht.
max. Freistd. je Tag	Standard 2; jede Freistunde darüber zählt beim Wunsch „Freistunden der Lehrkräfte vermeiden" doppelt.
max. Arbeitszeit je Tag (h)	Harte Tagesgrenze (0 = keine Grenze).
Wunsch: frei	Tage, die möglichst frei bleiben sollen.
Anwesenheit	**Vollzeit** (Standard), **Teilzeit an …** (nur die markierten Tage) oder **Ausbildungstag am …** (markierte Tage fest gesperrt). Beides wirkt hart.
Aufsichten	Haken „Aufsichten" (Standard an): ohne Haken wird die Person nie für Aufsichten eingeplant.

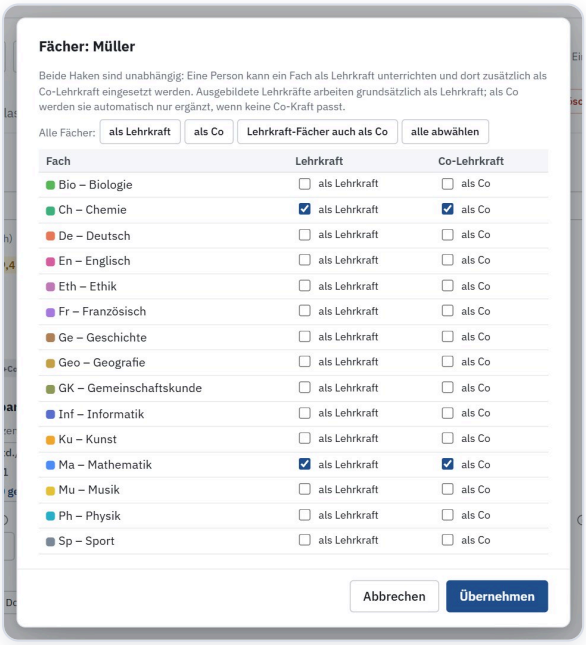


Abbildung 28: Der Fächerdialog einer Person.

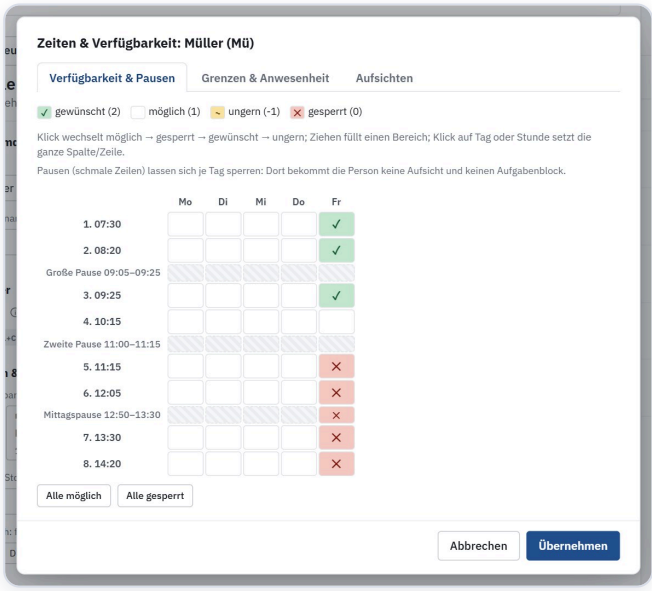


Abbildung 29: Reiter „Verfügbarkeit & Pausen".

Zeiten & Verfügbarkeit

Die kleine Wochenmatrix in den Details öffnet den Dialog **Zeiten & Verfügbarkeit** mit drei Reitern. Im Reiter **Verfügbarkeit & Pausen** hat jedes Feld einen von vier Werten; ein Klick schaltet reihum:

Wert	Wirkung
möglich (leer)	Normal einplanbar.
gesperrt ✕	Hart: dort findet nie Unterricht statt (H05).
gewünscht ✓	Bevorzugt, sofern die Person überhaupt Wunschstunden hat (Wunsch „Gewünschte Slots nutzen“).
ungern ~	Möglich, kostet aber Strafpunkte (Wunsch „Ungern-Slots meiden“).

Ziehen mit gedrückter Maustaste füllt einen Bereich; ein Klick auf einen Tag oder eine Stunde setzt die ganze Spalte bzw. Zeile; **Alle möglich** und **Alle gesperrt** setzen alles zurück. Pausen (schmale Zeilen) lassen sich je Tag sperren: Dort bekommt die Person keine Aufsicht und keinen Aufgabenblock.

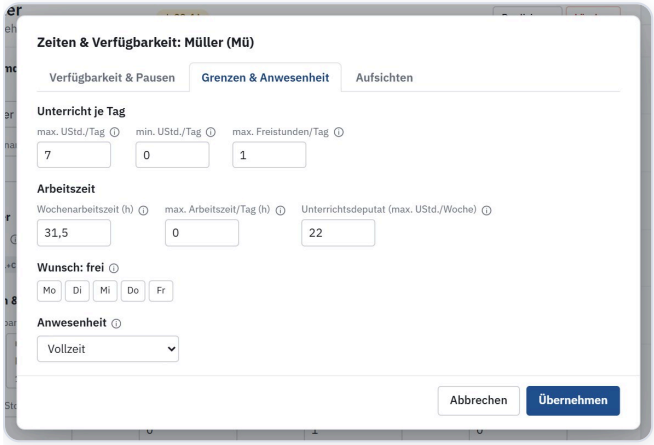


Abbildung 30: Reiter „Grenzen & Anwesenheit“.

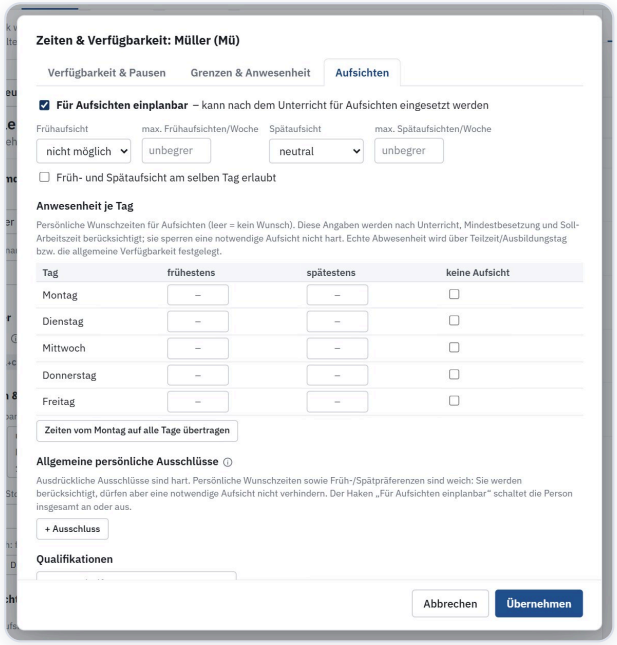


Abbildung 31: Reiter „Aufsichten“.

Der Reiter **Grenzen & Anwesenheit** fasst Unterricht je Tag (max., min., Freistunden), Arbeitszeit (Woche, Tag, Deputat), „Wunsch: frei“ und „Anwesenheit“ zusammen. Der Reiter **Aufsichten** enthält persönliche Aufsichtswünsche (siehe **7.6**). Ein Fehler in einem Reiter blockiert **Übernehmen** und springt zum betroffenen Reiter.

Die Tabellenansicht

3.9 Aufgaben

Aufgaben sind personengebundene Tätigkeiten ohne Klasse und ohne Fach – z. B. Schulleitung, Medienverantwortliche, SV-Beratung oder Teamsitzungen. Sie belegen Zeit im Plan der zugeordneten Personen und zählen zur Arbeitszeit, aber nicht zu „max. UStd. je Tag“. Sie stehen unter Einrichten › Personen in der Ansicht **Aufgaben**.

Die Liste zeigt Bezeichnung, Kürzel, Person(en), Umfang je Woche, Blöcke, Raum und ob die Aufgabe auf das Deputat zählt. **+ Neue Aufgabe** öffnet den Aufgabendialog.

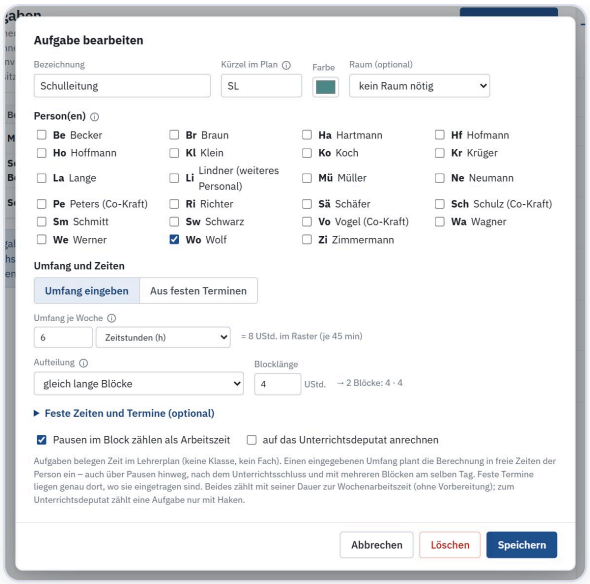


Abbildung 32: Der Aufgabendialog am Beispiel der Schulleitung.

Feld	Bedeutung
Bezeichnung, Kürzel im Plan, Farbe	Bezeichnung ist Pflicht; das Kürzel (höchstens 12 Zeichen) steht im Plan.
Person(en)	Mindestens eine. Bei mehreren Personen liegt die Aufgabe für alle zur selben Zeit.
Raum (optional)	„kein Raum nötig“ oder ein Raum.
Umfang eingeben	Umfang je Woche in **Unterrichtsstunden (UStd.)** oder **Zeitstunden (h)**. Umgerechnet wird mit der mittleren Stundenlänge des Rasters. Aufteilung: automatisch, gleich lange Blöcke oder eigene Blocklängen.
Feste Zeiten und Termine	Feste Zeiten für einzelne Blöcke (Tag und Stunde, auch nach Unterrichtsschluss) und „Zusätzliche Termine mit Uhrzeit – auch in Pausen“. Ein solcher Termin wird nicht verschoben; die Person bekommt dann keine Aufsicht, kollidierender Unterricht bleibt für sie frei, die Zeit zählt zur Arbeitszeit.
Aus festen Terminen	Statt eines Umfangs ergibt sich der Umfang aus Terminen im Zeitraster oder mit Uhrzeit.
Pausen im Block zählen als Arbeitszeit	Standard an – sinnvoll für durchgehende Tätigkeiten wie die Schulleitung.
auf das Unterrichtsdeputat anrechnen	Neue Aufgaben zählen standardmäßig nicht zum Deputat; mit Haken sind es Anrechnungsstunden.

Beim Speichern prüft der Dialog Bezeichnung, Person, Umfang oder Termin, Summe der Blöcke und gültige Uhrzeiten. Eine neue Aufgabe landet im Stundenplan in der Ablage des Lehrerplans.

3.10 Unterricht (Expertenmodus)

Im Normalbetrieb brauchen Sie diese Seite nicht: Aus Klassen und Stundentafel entstehen die Unterrichte von selbst, und die Berechnung teilt die Lehrkräfte zu. Wer die Zuordnung selbst steuern möchte, schaltet unter **Menü → Einstellungen → Expertenmodus** ein. Dann steht unter Einrichten der Bereich **Unterricht** mit der Seite „Unterrichtsversorgung“.

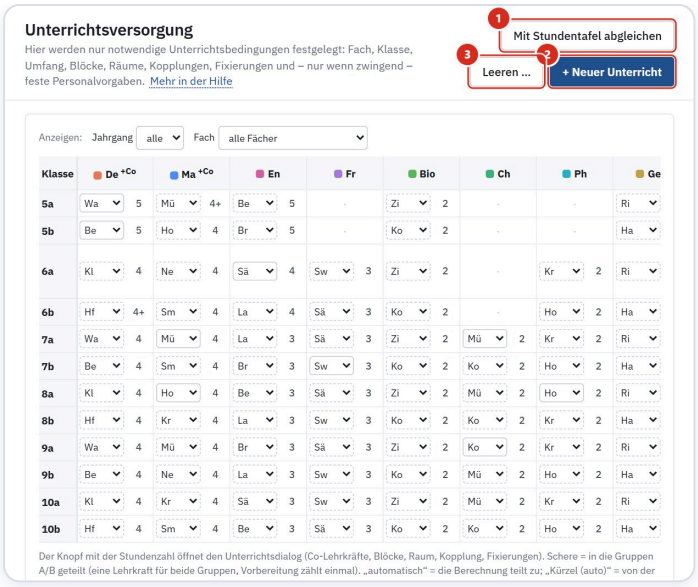


Abbildung 33: Die Matrix der Unterrichtsversorgung: Zeile = Klasse, Spalte = Fach.

1. **Mit Stundentafel abgleichen** gleicht die Unterrichte mit den Stundentafeln ab (Dialog „Stundenzahl anpassen", „Neu anlegen", „Nicht (mehr) in der Stundentafel", „Von Hand prüfen"). Nur einfache Unterrichte (eine Klasse, ohne Gruppen und Kopplung) werden angepasst; Gruppen, Kopplungen und mehrere Kurse werden nur gemeldet. Zwingende Personalvorgaben bleiben, Platzierungen geänderter Unterrichte werden verworfen.
2. **+ Neuer Unterricht** legt einen Unterricht ohne Vorgaben an, z. B. für jahrgangsübergreifende Kurse.
3. **Leeren …** räumt auf (siehe unten).

Jede Zelle zeigt die Fachlehrkraft (Auswahl „automatisch", „Kürzel (auto)" oder eine Person; das Klassenteam steht oben) und einen Knopf mit der Stundenzahl, der den Unterrichtsdialog öffnet (ein „+" steht bei fester Co-Vorgabe). Geteilte Fächer zeigen die Schere oder „‖Kürzel" sowie die Knöpfe „A" und „B". Eine Zelle ohne Unterricht zeigt „+ n" (laut Stundentafel n Stunden) und legt per Klick den Unterricht an. Die Spalte „Σ je Schüler" vergleicht Stundentafel und Verteilung; darunter zeigt eine Karte „Stunden und Arbeitszeit je Lehrkraft" Chips, die die Liste filtern.

Die Liste zeigt jeden Unterricht mit Fach, Klassen/Gruppen, Lehrkräften, UStd., Blöcken, Vorbereitung, Raum, Kopplung, Rhythmus und Fixierungen (höchstens 400 Zeilen). Filter nach Fach, Klasse, Lehrkraft und Eigenschaft (z. B. „mit fester Co-Vorgabe", „in Gruppen geteilt", „mit A/B-Woche") und ein Suchfeld („7a Ma" oder „Mü") grenzen ein. Über die Kästchen lassen sich mehrere Unterrichte wählen; die Leiste bietet **Löschen**, **Mit Vorbereitung**, **Ohne Vorbereitung**, **Co-Lehrkräfte entfernen** und **Auswahl aufheben**.

Leeren … bietet **Nur feste Personalvorgaben** (Standard), **Nur die Stunden** und **Alles**. Aufgaben bleiben immer erhalten; ein vorhandener Plan wird mit geleert.

3.11 Der Unterrichtsdialog

Der Dialog „Unterricht bearbeiten" (Zahlenknopf in der Matrix oder **Bearbeiten** in der Liste) legt alle Einzelheiten eines Kurses fest.

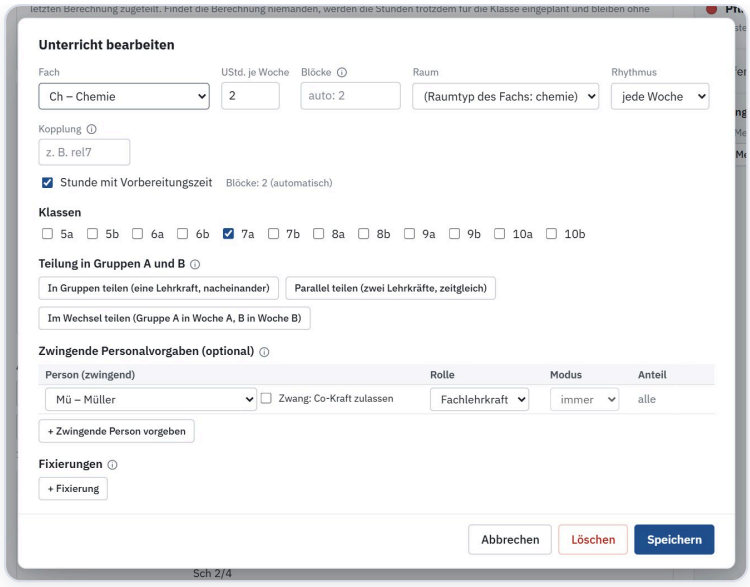


Abbildung 34: Der Unterrichtsdialog: Chemie mit 3 Wochenstunden.

Feld	Bedeutung
Fach, USt. je Woche	Grunddaten des Kurses (0 bis 40).
Blöcke	Leer = automatisch nach der Doppelstundenregel des Fachs (die Vorschau steht im Feld, z. B. „auto: 2+1“). Eigene Aufteilung mit Komma: `2,2` · `2,1` · `1,1,1`. Mit A/B-Rhythmus: `2,2A` = eine Doppelstunde jede Woche und eine nur in Woche A.
Raum	Ohne Angabe gilt der Raumtyp des Fachs (bei „klassenraum“ der Klassenraum). Alternativ ein anderer Raumtyp oder ein fester Raum.
Rhythmus	„jede Woche“, „nur Woche A“ oder „nur Woche B“ (nur mit A/B-Rhythmus der Schule).
Kopplung	Frei wählbare Kennung, z. B. `rel7`. Alle Unterrichte mit derselben Kennung liegen zeitgleich und brauchen dieselbe Stundenzahl, Blockaufteilung und denselben Rhythmus.
Stunde mit Vorbereitungszeit	Ohne Haken zählen die Stunden nur mit ihrer Dauer zur Arbeitszeit.
Klassen, Nur Teilgruppen	Eine oder mehrere Klassen; optional nur bestimmte Gruppen (ohne Auswahl nimmt die ganze Klasse teil).
Zwingende Personalvorgaben	Mindestens eine **Fachlehrkraft** (nur ausgebildete). Weitere Zeilen als **Co-Lehrkraft**. Modus **immer**: in allen Stunden dabei (hart geplant); **anteilig**: in so vielen Stunden, wie unter „Anteil“ angegeben, soweit sie frei ist. Der Haken „Zwang: Co-Kraft zulassen“ erlaubt ausnahmsweise eine Co-Kraft als Fachlehrkraft. Ohne Vorgabe wählt die Berechnung selbst.
Fixierungen	Vorgegebene Slots (Tag und Stunde), die die Berechnung nicht verändert; die erste Fixierung gilt für den ersten Block, die zweite für den zweiten usw. Im Plan erkennbar am Pin.
Teilung in Gruppen A und B	Siehe **3.13**.

Fehlerhafte Angaben werden direkt im Dialog markiert (z. B. eine Co-Kraft in der Rolle „Fachlehrkraft“); gespeichert wird dann nicht. Ändert sich durch das Speichern die Blockaufteilung, werden die bisherigen Platzierungen des Kurses verworfen.

3.12 Co-Lehrkräfte

Für Fächer mit dem Haken **Co einplanen** (und für Zellen mit Co-Bedarf in der Stundentafel) ergänzt die Berechnung automatisch Co-Lehrkräfte – in einem eigenen Schritt nach dem Fachunterricht (siehe **5.2**). Von Hand eingetragene Co-Lehrkräfte bleiben immer erhalten. Es gibt keinen eigenen Knopf mehr dafür; die Regeln stehen im Expertenmodus unter **Regeln & Gewichte → Co-Lehrkräfte** (siehe **4.4**).

So wählt das Programm die Person aus (in dieser Rangfolge):

1. **Co-Kräfte vor Lehrkräften.** Zuerst kommen nicht ausgebildete Kräfte in Frage; ausgebildete Lehrkräfte nur, wenn keine Co-Kraft passt (einstellbar).
2. **Klassenteam.** Mitglieder des Klassenteams werden bevorzugt, bei Lehrkräften die Klassenleitung in ihrer Klasse zuerst.
3. **Passendes Fach.** Es kommen nur Personen mit dem Fach „als Co" in Frage; Co-Kräfte ohne eingetragene Fächer gelten in allen Fächern.
4. **Freie Arbeitszeit.** Die Person muss genug freie Wochenarbeitszeit haben (Unterricht plus Vorbereitung); bei Gleichstand gewinnt, wer mehr Zeit frei hat.

Bleiben Lücken, wird die Zuteilung bis zu dreimal wiederholt, die betroffenen Kurse zuerst („Co-Vorrang"); bleibt eine Mindestaufsicht nur wegen fehlender Arbeitszeit offen, bekommt die Person eine Reserve. Beides wird nur übernommen, wenn es die Pflichtverstöße senkt. Kurse, für die niemand gefunden wurde, meldet die Berechnung als offenen Punkt „Co-Bedarf ohne Co-Lehrkraft".

3.13 A/B-Wochen und Teilung in Gruppen

A/B-Wochen

Mit dem A/B-Rhythmus (**Schule & Zeiten → Wochenrhythmus**) wechseln sich zwei Wochenpläne ab. Ein A-Unterricht und ein B-Unterricht dürfen denselben Slot, dieselbe Lehrkraft und denselben Raum belegen, weil sie nie in derselben Woche stattfinden. In Plänen und Ausdrucken tragen solche Blöcke den Zusatz [A] bzw. [B]; für Arbeitszeit und Soll/Ist zählen A/B-Stunden halb. Im Stundenplan zeigt ein Umschalter „Woche A + B", „nur Woche A" oder „nur Woche B".

> **Ungerade Stundenzahl bei Doppelstundenpflicht:** Verlangt ein Fach Doppelstunden („pflicht"), hat aber eine ungerade Wochenstundenzahl (z. B. Chemie mit 3 Stunden), geht das nur mit A/B-Wochen: Eine Doppelstunde liegt jede Woche, die zweite im Wechsel in Woche A bzw. B (Anzeige „2+2A"). Im Durchschnitt ergibt das genau 3 Wochenstunden; die Zusatz-Doppelstunden werden zwischen den Klassen abwechselnd auf Woche A und B gelegt. Im Unterrichtsdialog erscheint dazu die Empfehlung; eine Einzelstunde erzwingt man über „Blöcke" (z. B. `2,1`). Halbe Stunden in der Stundentafel (0,5) brauchen ebenfalls den A/B-Rhythmus.

Teilung in Gruppen A und B

Im Unterrichtsdialog eines gespeicherten Kurses mit genau einer Klasse und ohne Gruppen stehen drei Teilungsarten zur Wahl. Fehlen die Gruppen A und B, werden sie in der Klasse angelegt (je halbe Schülerzahl).

Art	Ergebnis
In Gruppen teilen (eine Lehrkraft, nacheinander)	Dasselbe wie die Schere in der Stundentafel: Jede Gruppe bekommt die volle Stundenzahl, die Vorbereitung zählt einmal.
Parallel teilen (zwei Lehrkräfte, zeitgleich)	Zwei Kurse (Gruppe A und B) mit derselben Kopplung liegen immer zeitgleich, z. B. in zwei Räumen mit zwei Lehrkräften. Gruppe A behält die bisherige Fachlehrkraft; für Gruppe B wird eine ausgebildete Lehrkraft aus dem Klassenteam mit diesem Fach vorgeschlagen, sonst bleibt das Feld leer. Der Dialog für Gruppe B öffnet sich direkt zur Kontrolle; Co-Lehrkräfte werden dabei entfernt.
Im Wechsel teilen (Gruppe A in Woche A, B in Woche B)	Gruppe A hat den Unterricht in Woche A, Gruppe B in Woche B, mit derselben Lehrkraft. Der A/B-Rhythmus der Schule wird dabei eingeschaltet.

Halbgruppen sollen möglichst nebeneinander liegen (Wunsch „Halbgruppen nebeneinander", siehe **4.2**).

3.14 Prüfung der Daten

Nach jeder Änderung läuft im Hintergrund eine Vorprüfung. Ihre Meldungen erscheinen an zwei Stellen: im **Inspektor** rechts (Reiter „Probleme“) jeweils die Meldungen, die zur geöffneten Seite gehören, und vollständig unter Planen › Auswertung in der Ansicht **Prüfung der Daten**. Der Knopf **Alle Meldungen** im Inspektor führt dorthin. Die Prüfung unterscheidet:

- ✕ **Fehler:** Die Aufgabe ist so nicht lösbar oder die Daten sind widersprüchlich. Fehler **blockieren** die Berechnung.
- **! Warnungen:** mögliche Probleme, die die Berechnung nicht verhindern.
- **i Hinweise:** Information, z. B. zu ungewöhnlichen, aber zulässigen Einstellungen.

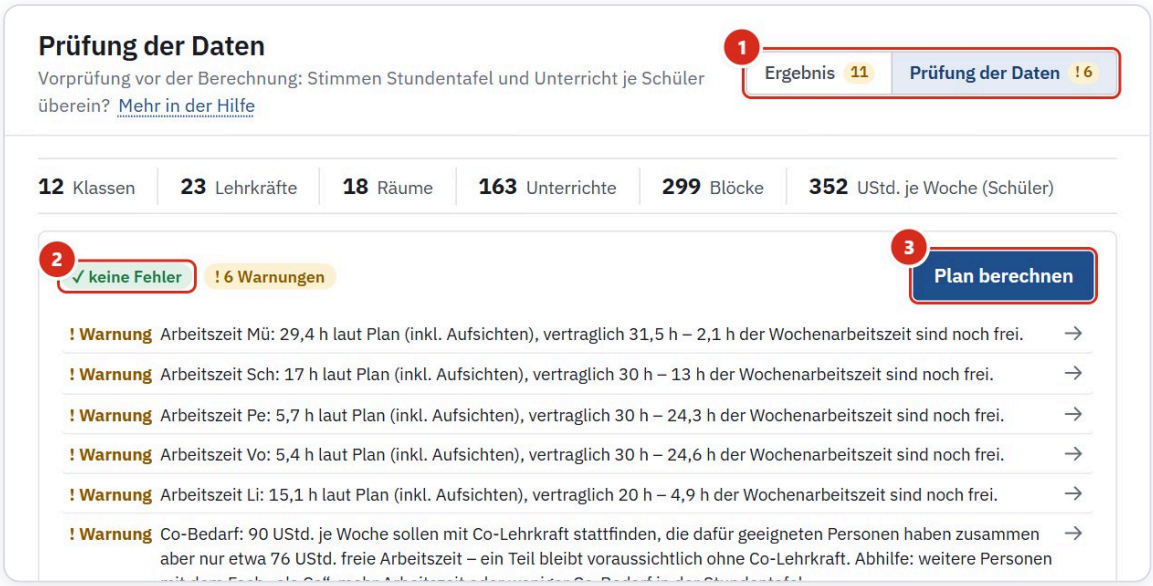


Abbildung 35: Die Prüfung der Beispielschule: keine Fehler, der Knopf „Plan berechnen“ ist freigegeben.

1. Der Schalter zwischen den Ansichten **Ergebnis** und **Prüfung der Daten**; die Marke zählt Fehler (rot) oder Warnungen (gelb).
2. **Ergebnis:** „✓ keine Fehler“ heißt: Es kann losgehen. Darüber zählen sechs Kennzahlen Klassen, Lehrkräfte, Räume, Unterrichte, Blöcke und Unterrichtsstunden je Woche.
3. **Plan berechnen:** bei Fehlern gesperrt (Tooltip „Erst die Fehler beheben“). Auch der Knopf in der Kopfleiste führt dann zu dieser Ansicht.

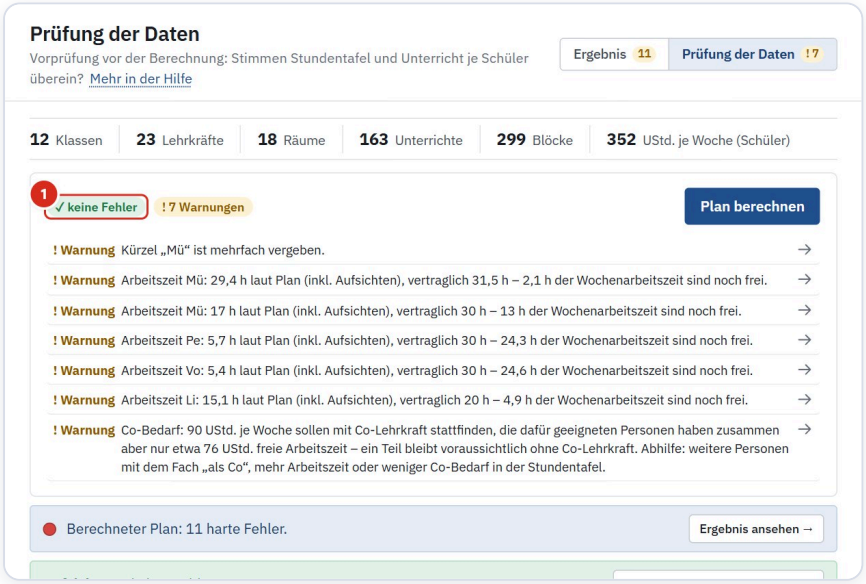


Abbildung 36: Dieselbe Seite mit einem Fehler (hier: ein Kürzel kommt doppelt vor). Jede Meldung führt mit einem Klick zur Stelle.

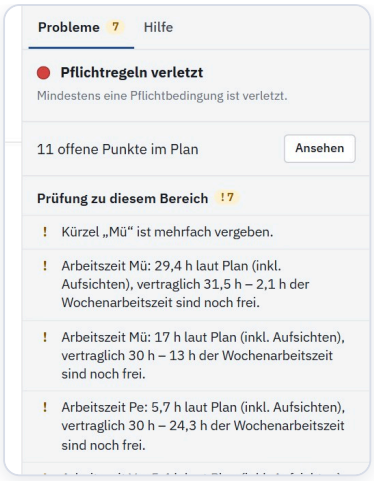


Abbildung 37: Derselbe Fehler im Inspektor der Seite „Personen“: Hier stehen die Meldungen, die zu dieser Seite gehören.

Typische Meldungen

Stufe	Auslöser (Auswahl)
Fehler	Unterricht ohne Fach oder Klasse · doppelte Person · Co-Kraft ohne „Zwang“ als Fachlehrkraft · Aufgabe ohne Person · Blockaufteilung ergibt nicht die Wochenstunden · Doppelstundenregel verletzt (z. B. „pflicht“ mit Einzelstunden) · kein Raum vom passenden Typ oder mit genug Plätzen · Kopplung mit unterschiedlicher Stundenzahl · A/B-Unterricht ohne A/B-Rhythmus · mehr Unterrichtsstunden als freie Rasterstunden · unvollständiges Parallelband · Stundentafel und Verteilung stimmen nicht überein · Lehrkraft hat mehr feste Stunden als freie Slots · fixierte Unterrichte kollidieren.
Warnung	Unterricht ohne Fachlehrkraft (nicht „automatisch“) · Klasse ohne Klassenraum · Halbgruppen ohne Parallelpartner · Kürzel fehlt oder doppelt · Lehrkraft ohne Lehrbefähigung für das Fach · Co-Lehrkraft ohne Co-Fach · Deputat oder Wochenarbeitszeit überschritten · vertragliche Arbeitszeit um mehr als 2 h unterschritten · Personal reicht nicht für ein Fach · Zeitprofile verbinden Klassen mit verschiedenen Uhrzeiten · Aufgabe ohne Stunden oder Termin · Aufsichtskapazität reicht nicht (Mindestbedarf größer als die verfügbaren Personen).
Hinweis	Die Standard-Blockaufteilung füllt eine Woche zu voll – das Programm gleicht A und B aus · ein Fach gibt es nur für einzelne Gruppen · Doppelstundenpflicht bei ungerader Stundenzahl wird im Wechsel A/B erzeugt.

> **Gut zu wissen:** Meldungen zu den **Aufsichten** erscheinen in einer eigenen Zeile („Aufsichten: n Fehler, m Warnungen – blockieren die Stundenplanberechnung nicht“) mit dem Knopf „Zur Auswertung der Aufsichten →“. Vor der ersten Berechnung sind die Aufsichten noch unbesetzt; das ist normal.

4 Regeln & Gewichte

Jeder Plan wird mit einem festen Regelkatalog bewertet. **Pflichtregeln** (H01–H16) müssen erfüllt sein. **Wünsche** (W01–W18) beschreiben Qualitätsmerkmale; jeder Verstoß kostet Strafpunkte. Daneben gibt es eigene Regeln für die Aufsichten (D01–D12 und Wünsche DW01–DW11). Die Seite „Regeln & Gewichte“ steht im **Expertenmodus** unter Einrichten › Regeln (**Menü → Einstellungen → Expertenmodus**).

Strafpunkte K(P) = Σ Wichtigkeit der Regel × Anzahl ihrer Verstöße

> **Gut zu wissen:** Die Kennungen (H01, W17 …) erscheinen in der Oberfläche nur im Info-Popover einer Regel als „Technische Kennung“. In den Seiten selbst stehen die Namen der Regeln. Dieses Handbuch nennt beides.

4.1 Pflichtregeln

Pflichtregeln heißen auf der Seite „Pflicht“; sie gelten immer. Ein Plan mit Pflichtverstößen ist nicht verwendbar. Vier Regeln (H11, H12, H15 und H16) lassen sich auf Wunsch auf „Wunsch“ umstellen; sie sind in der Tabelle fett markiert.

Nr.	Regel	Bedeutung / was gezählt wird
H01	Lehrkraft nicht doppelt belegt	Gilt für Fach- und Co-Lehrkräfte, auch bei echten Uhrzeiten. Gekoppelte Unterrichte dürfen dieselbe Lehrkraft nicht beide verlangen.
H02	Klasse und Gruppe nicht doppelt belegt	Eine Gruppe kollidiert mit der ganzen Klasse und mit derselben Gruppe, nicht mit einer anderen Gruppe der Klasse.
H03	Raum nicht doppelt belegt	Ausnahme: teilbare Räume nehmen bis zu „teilbar“ Unterrichte gleichzeitig auf.
H04	Sollstunden erfüllt	Jeder Unterricht liegt mit genau seinen Wochenstunden im Plan (je fehlender Stunde ein Verstoß).
H05	Sperrzeiten eingehalten	Keine Belegung gesperrter Slots von Lehrkraft oder Raum, einschließlich Teilzeit- und Ausbildungstagen.
H06	Raum passend	Raumtyp passt zum Fach, Kapazität reicht für die Teilnehmer; feste Räume des Unterrichts haben Vorrang.
H07	Blockstruktur	Blöcke nach Vorgabe; Doppelblöcke nur ab Stunden mit „Doppelstunde darf beginnen“ und nie über eine Pause; zwei Blöcke eines Unterrichts nicht am selben Tag. Aufgaben sind ausgenommen.
H08	Kopplung eingehalten	Gekoppelte Unterrichte liegen im selben Slot mit gleicher Dauer.
H09	Fixierungen bleiben	Fixierte Blöcke werden nicht verschoben.
H10	Keine Pausen, Unterrichtsschluss	In als Pause markierten Zeilen und nach dem Tagesschluss findet kein Unterricht statt.
H11	**Klassenkorridor** (umschaltbar)	Kein Unterricht vor „frühestens“ oder nach „spätestens“; höchstens „max. UStd. je Tag“.
H12	**Lehrkraft-Tagesgrenzen** (umschaltbar)	Überschreitung von „max.“ oder Unterschreitung von „min. UStd./Tag“. Aufgaben zählen nicht.
H13	Fach je Tag begrenzt	Überschreitung von „max./Tag“ des Fachs (je Klasse änderbar über „Höchstens je Tag“).
H14	Wochenrhythmus	A/B-Unterricht an einer Schule ohne A/B-Rhythmus.
H15	**Klassen ohne Freistunden** (umschaltbar)	Je Lücke im Klassentag. Bei „Wunsch“ zählen die Lücken über den Wunsch „Freistunden der Klassen vermeiden“ (W02).

Nr.	Regel	Bedeutung / was gezählt wird
H16	**Arbeitszeitgrenzen** (umschaltbar)	Je angefangener Unterrichtsstunde über der Wochen- oder Tagesgrenze der Arbeitszeit. Priorität: Fachunterricht, dann Co-Unterricht, dann Aufsichten.

Bei „Wunsch" erscheint für H11, H12 und H16 ein eigener Regler (Standard 8); H15 hat keinen, weil W02 die Lücken bewertet.

4.2 Wünsche

Nr.	Wunsch	Std.-Gew.	Gezählt wird …
W01	Freistunden der Lehrkräfte vermeiden	8	jede Freistunde; jede über „max. Freistd./Tag" zusätzlich doppelt.
W02	Freistunden der Klassen vermeiden	10	jede Lücke im Klassenplan – **wirkt nur, wenn H15 auf „Wunsch" steht**.
W03	Ungern-Slots der Lehrkräfte meiden	5	jede Stunde in einem „ungern"-Slot.
W04	Gewünschte Slots nutzen	2	jede Stunde außerhalb gewünschter Slots (wenn die Person welche hat).
W05	Freie Tage der Lehrkräfte	6	jede Stunde an einem Wunsch-frei-Tag.
W06	Fächer gleichmäßig über die Woche	4	je Klasse und Fach jeder fehlende verschiedene Tag.
W07	Kernfächer früh	3	jede Kernfachstunde nach der Grenzstunde (Standard 4.).
W08	Doppelstunden nach Fachregel	4	„bevorzugt" ohne Doppelblock bzw. „vermeiden" mit Doppelblock.
W09	Fächerfolge	2	jeder Verstoß gegen eine Paarregel.
W10	Wenig Raumwechsel	2	jeder Raumwechsel einer Klasse zwischen zwei direkt folgenden Stunden.
W11	Gleichmäßige Tagesbelastung	3	Abweichung der Tagesstunden einer Lehrkraft vom Wochendurchschnitt.
W12	Später Tag, später Beginn	2	erste Stunde am Tag nach einem Tag mit Unterricht ab der 7. Stunde (einstellbar).
W13	Wenig Nachmittag in der Unterstufe	5	jede Stunde ab der 7. bei Jahrgängen bis 6 (beides einstellbar).
W14	Co-Anteil einhalten	6	jeder Block, in dem eine anteilig geplante Co-Lehrkraft fehlt (wirkt 8-fach).
W15	Klassenleitung präsent	1	jeder Tag ohne Unterricht der Klassenleitung in ihrer Klasse; +1, wenn nie in der 1. Stunde.
W16	Stabilität bei Neuberechnung	3	jede verschobene Platzierung – **nur bei „Änderungen minimal halten"**.
W17	Halbgruppen nebeneinander	10	jede Stunde, in der nur eine Halbgruppe Unterricht hat (ohne Parallelpartner).
W18	Klassenleitung unterrichtet die Kernfächer	8	jede Wochenstunde eines Kernfachs, das nicht die Klassenleitung unterrichtet, obwohl sie es könnte (nur bei automatischer Lehrkraftwahl; eine feste Vorgabe geht vor).

4.3 Die Seite „Regeln & Gewichte“

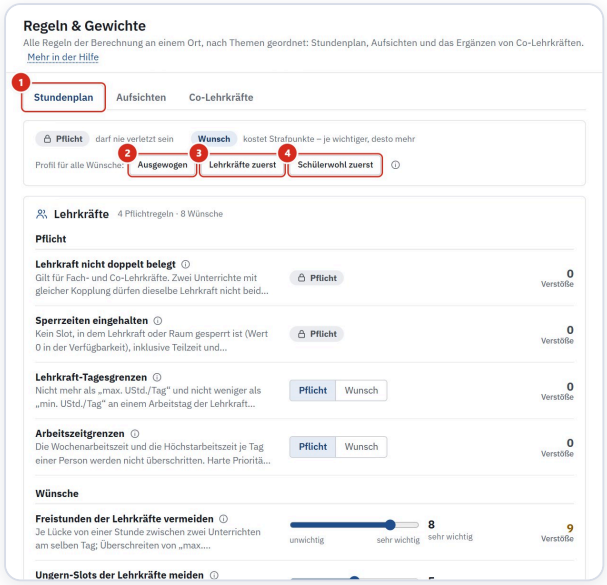


Abbildung 38: Die Seite „Regeln & Gewichte“ (Reiter „Stundenplan“).

1. Die Reiter **Stundenplan**, **Aufsichten** und **Co-Lehrkräfte**.
2. **Ausgewogen** setzt alle Wünsche auf ihre Standardgewichte zurück.
3. **Lehrkräfte zuerst** setzt die Wünsche auf ihre Standards und erhöht danach W01 bis W05 und W12 auf 9.
4. **Schülerwohl zuerst** erhöht entsprechend W02, W06, W07 und W13 auf 9.

Darunter folgen fünf Themenkarten – Lehrkräfte, Klassen, Räume, Fächer und Allgemein –, jeweils mit „N Pflichtregeln · M Wünsche“. Jede Zeile zeigt links den Namen mit Info-Popover, in der Mitte die Einstellung und rechts den Zähler „n Verstöße“ im aktuellen Plan (ohne Plan „–“; rot bei Pflichtregeln, gelb bei Wünschen).

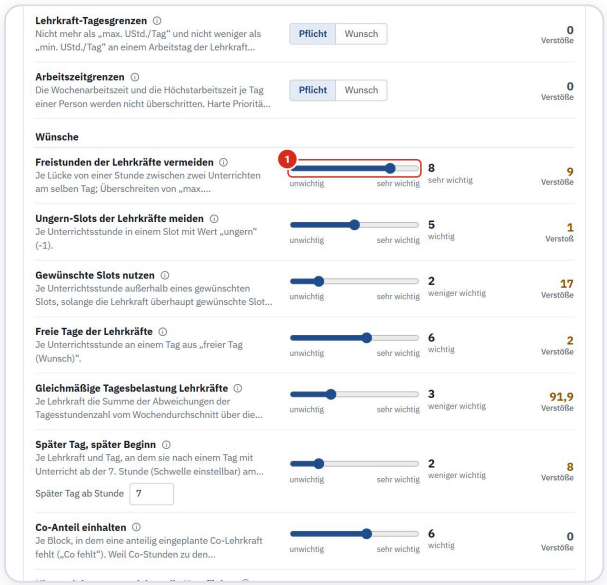


Abbildung 39: Pflichtregeln zeigen ein Schloss, Wünsche einen Regler von 0 bis 10.

1. **Regler:** 0 = aus, 1–3 weniger wichtig, 4–6 wichtig, 7–9 sehr wichtig, 10 fast Pflicht. Die Strafpunkte einer Regel sind Wichtigkeit × Verstöße.

Profile setzen mehrere Gewichte auf einmal; danach ist jeder Regler einzeln nachjustierbar. Schwellen, Paarregeln und die Gewichte von H11/H12/H16 setzen sie nicht zurück.

Schwellen und Paarregeln

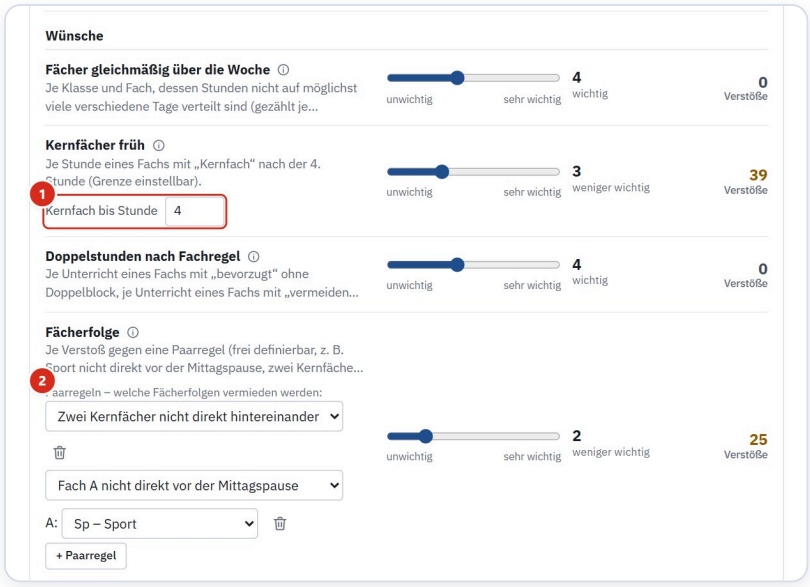


Abbildung 40: Schwellenwerte einzelner Wünsche und die Paarregeln für die Fächerfolge.

1. **Schwellen:** „Kernfach bis Stunde" (W07, Standard 4), „Später Tag ab Stunde" (W12, 7), „Unterstufe bis Jahrgang" (W13, 6) und „Nachmittag ab Stunde" (W13, 7). Bei H15 gibt es das Kästchen „Späterer Tagesbeginn erlaubt (nur Lücken zwischen zwei Stunden zählen)".

2. **Paarregeln für die Fächerfolge (W09):** „Zwei Kernfächer nicht direkt hintereinander" (Standard), „Fach A nicht direkt vor der Mittagspause", „Fach A nicht direkt nach Fach B". **+ Paarregel** legt weitere an.

Tipp: Stellen Sie die Gewichte zuerst mit einem Profil grob ein, berechnen Sie und sehen Sie unter Planen › Auswertung im Reiter „Regelverstöße" nach, welche Regeln die meisten Strafpunkte verursachen (**10.3**). Erst dann einzelne Regler verändern und neu berechnen.

Hinweise zu Einstellungen: W02 wirkt nur, wenn „Klassen ohne Freistunden" auf „Wunsch" steht. W16 wirkt nur bei „Änderungen minimal halten" in der Berechnung. W18 gilt nur bei automatischer Wahl der Fachlehrkraft; Kernfächer werden auf der Seite „Fächer" markiert.

4.4 Co-Lehrkräfte in der Berechnung

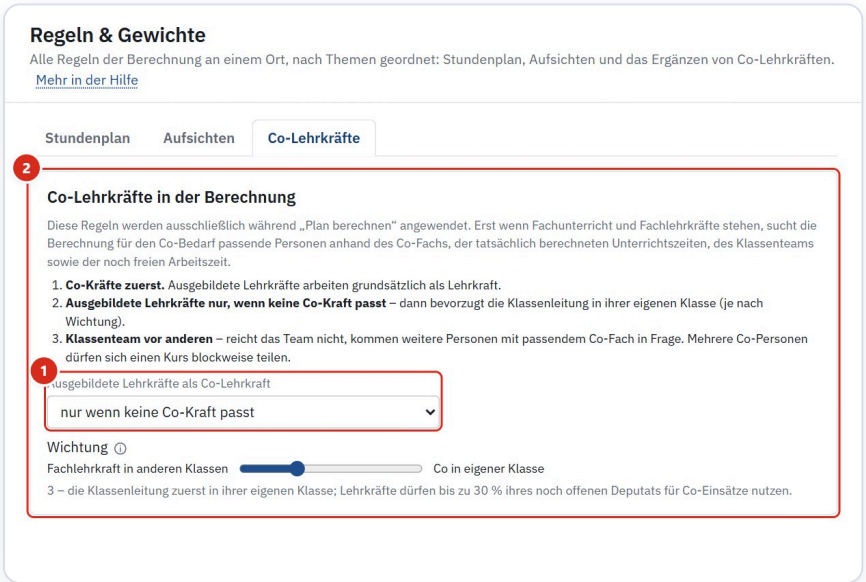


Abbildung 41: Reiter „Co-Lehrkräfte".

1 **Ausgebildete Lehrkräfte als Co-Lehrkraft:** „nur wenn keine Co-Kraft passt“ (Standard), „nie“ oder „gleichberechtigt mit Co-Kräften (Klassenleitung zuerst)“.

2 **Wichtung** (0 bis 10, Standard 3): zwischen „Fachlehrkraft in anderen Klassen“ und „Co in eigener Klasse“. Ist das Unterrichtsdeputat begrenzt, gibt n höchstens n·10 % des offenen Deputats für Co-Einsätze frei. Bei „nie“ ist der Regler gesperrt.

Darunter steht die Rangfolge: Co-Kräfte zuerst; ausgebildete Lehrkräfte nur, wenn keine Co-Kraft passt; das Klassenteam vor anderen. Mehrere Co-Personen dürfen sich einen Kurs blockweise teilen. Die Automatik für Fachlehrkräfte folgt der Reihenfolge Klassenleitung, Klassenteam, übrige und geht nie über Deputat, Arbeitszeit oder freie Stunden hinaus.

4.5 Regeln für Aufsichten

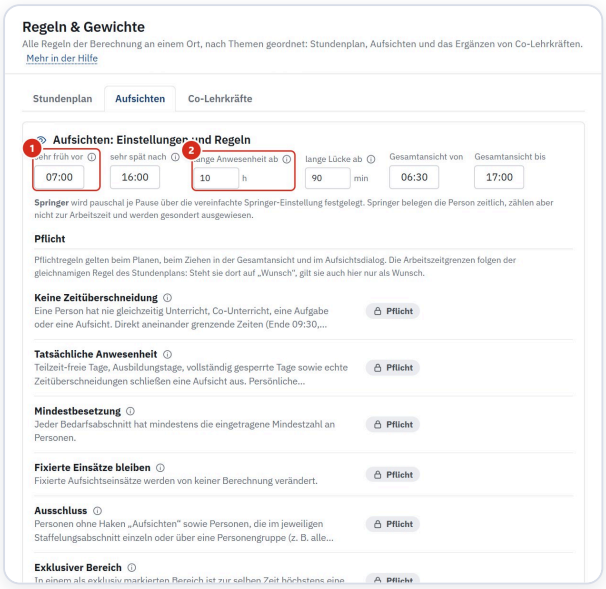


Abbildung 42: Reiter „Aufsichten“: Einstellungen, Pflichtregeln und Wünsche der Aufsichtsplanung.

1 **Schwellen:** „sehr früh vor“ (07:00), „sehr spät nach“ (16:00), „lange Anwesenheit ab“ (10 h), „lange Lücke ab“ (90 min) sowie „Gesamtansicht von“ (06:30) und „bis“ (17:00).

2 Darunter stehen die Pflichtregeln und die Wünsche mit Reglern. Verstöße werden hier nicht gezählt (Zähler „–“); sie erscheinen in der Auswertung der Aufsichten.

Nr.	Pflichtregel	Bedeutung
D01	Keine Zeitüberschneidung	Eine Person ist nie an zwei Orten gleichzeitig (auch nicht mit Unterricht, Co-Unterricht oder Aufgaben).
D02	Tatsächliche Anwesenheit	Aufsicht nur, wenn die Person im Haus ist.
D03	Mindestbesetzung	Das Minimum jedes Abschnitts ist besetzt.
D04	Fixierte Einsätze bleiben	Fixierte Aufsichten werden nicht verändert.
D05	Ausschluss	Ausdrückliche persönliche und Abschnitts-Ausschlüsse gelten hart.
D06	Exklusiver Bereich	In einem exklusiven Bereich nie zwei Personen gleichzeitig.
D07	Pflichtqualifikation	Fehlende erforderliche Qualifikation schließt aus.
D10	Gültige Zeiten	Beginn vor Ende, Zeiten im gültigen Bereich.
D11	Arbeitszeitgrenzen	Folgt der Einstellung bei H16 (Springer ausgenommen).
D12	Springer ist eine andere Person	Springer und feste Aufsicht derselben Pause sind verschiedene Personen.

Nr.	Pflichtregel	Bedeutung
D13	Vorschulzulassung	Nicht zugelassene Personen arbeiten nie in der Vorschule; Stammkräfte nur dort sowie in Früh-/Spätaufsicht und Betreuung (und unterrichten nie); die Reserve hilft nur beim Mindestbedarf.

Wunsch (Aufsichten)	Std.-Gew.	Bedeutung
Sollbesetzung erreichen (DW01)	8	Das Soll des Bedarfs soll besetzt sein.
Arbeitszeit ausgleichen (DW02)	9	Wer die meisten Minusstunden hat, bekommt zuerst eine Aufsicht. Bei Gleichstand: weiteres Personal, dann Co-Kräfte, dann Lehrkräfte.
Anwesenheit verlängern (DW03)	3	Aufsichten sollen Anwesenheitstage nicht unnötig verlängern.
Lücken vermeiden (DW04)	3	Keine langen Lücken zwischen Einsätzen.
Frühaufsichten / Spätaufsichten fair verteilen (DW05, DW06)	4	Gleichmäßige Verteilung auf die Personen.
Sehr frühe/späte Einsätze (DW07)	3	Einsätze vor „sehr früh“ oder nach „sehr spät“ meiden.
Früh + spät vermeiden (DW08)	5	Früh- und Spätaufsicht derselben Person am selben Tag meiden.
Kontinuität (DW09)	4	Dieselbe Person betreut denselben Bereich möglichst an mehreren Tagen.
Persönliche Wünsche (DW10)	3	Früh-/Spätpräferenzen, Wunschzeiten.
Stabilität (DW11)	3	Bestehende Einsätze nur ändern, wenn nötig.
Reserve in der Vorschule vermeiden (DW12)	8	Die Reserve übernimmt Vorschuldienste erst, wenn keine Stammkraft frei ist.
Höchstzahl Früh-/Spätaufsichten (D08)	9	Die persönliche Höchstzahl je Woche soll eingehalten werden.
Früh und spät am selben Tag (D09)	9	Die persönliche Einstellung dazu soll eingehalten werden.

5 Plan berechnen

Die Berechnung legt Unterricht, Fachlehrkräfte, Räume, Co-Lehrkräfte und Aufsichten auf die Woche. Sie läuft im Hintergrund; die Oberfläche bleibt bedienbar. Gestartet wird sie mit dem Knopf **Plan berechnen** in der Kopfleiste oder auf der Seite Planen › **Berechnung**. Voraussetzung ist eine Prüfung ohne Fehler (**3.14**).

5.1 Einstellungen

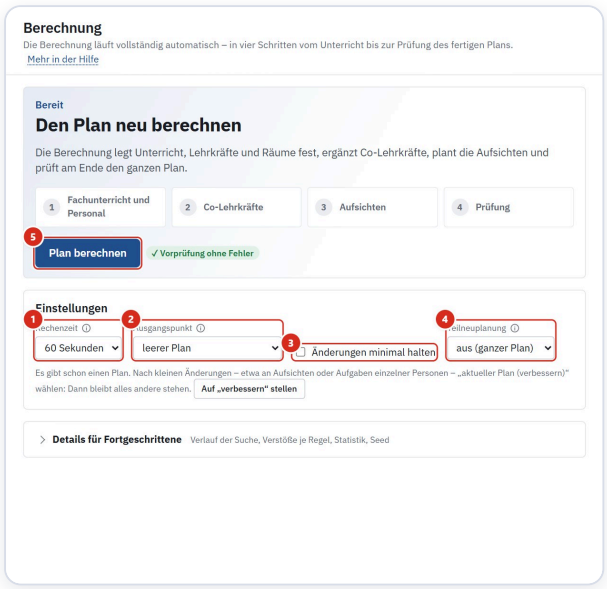


Abbildung 43: Die Seite „Berechnung" (Planen › Berechnung) mit den Einstellungen.

1. **Rechenzeit:** 5, 15, 30 oder 60 Sekunden bzw. 2, 5, 10 oder 30 Minuten (Standard 60 Sekunden). Für einen ersten Blick genügen 30 bis 60 Sekunden; ein längerer Lauf lohnt sich meist nur für die endgültige Fassung. Die Berechnung kann früher enden, wenn keine Verbesserung mehr gefunden wird.
2. **Ausgangspunkt:** „leerer Plan" (Standard) beginnt von vorn; „aktueller Plan (verbessern)" übernimmt den bestehenden Plan und verbessert ihn – ideal nach kleinen Änderungen. Wird dabei mehr als vorher verletzt, rechnet das Programm zusätzlich einen vorsichtigen Vergleichslauf („Sicherheitsprüfung") und nimmt den besseren Plan. Gibt es schon einen Plan und steht die Einstellung auf „leer", erscheint ein Hinweis mit dem Knopf „Auf ‚verbessern' stellen".
3. **Änderungen minimal halten:** Standard aus. Jede Verschiebung kostet Strafpunkte (Wunsch „Stabilität bei Neuberechnung", siehe **4.2**).
4. **Teilneuplanung:** „aus (ganzer Plan)", „nur eine Klasse", „nur eine Lehrkraft" oder „nur ein Tag", mit einem Feld „Auswahl". Alles andere bleibt dabei vorübergehend fixiert. Ohne Auswahl ist der Start gesperrt. Im Stundenplan setzt der Eintrag „Nur diese Klasse neu berechnen" die Teilneuplanung automatisch.
5. **Plan berechnen** bzw. nach einem Ergebnis **Erneut berechnen** startet den Lauf. Bei Fehlern in den Daten heißt der Knopf stattdessen „Fehler ansehen".

Alle Felder sind während der Berechnung gesperrt. Die Einstellungen gehören zu den Programmeinstellungen, nicht zum Projekt.

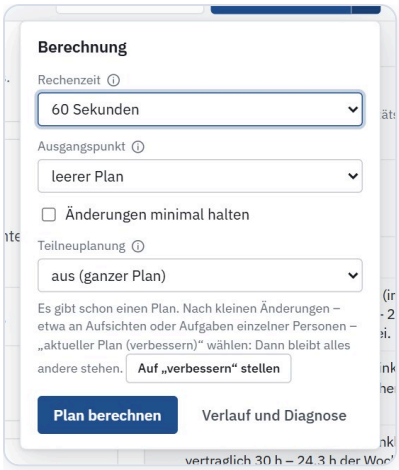


Abbildung 44: Die Einstellungen am Pfeil neben „Plan berechnen“.

Dieselben Einstellungen öffnet auch der **Pfeil** neben **Plan berechnen** in der Kopfleiste – von jeder Seite aus, ohne sie zu verlassen. **Plan berechnen** im Fenster startet den Lauf; **Verlauf und Diagnose** öffnet Planen › Berechnung. `Esc` oder ein Klick daneben schließt das Fenster.

5.2 Ablauf der Berechnung

Die Berechnung geht in vier Schritten vor, und die Priorität ist strikt: **1.** Fachunterricht und Fachlehrkräfte werden gekoppelt optimiert; eine vollständige Kursbesetzung geht vor Klassenleitung und Klassenteam als Wunsch. Problematische automatische Zuteilungen werden verworfen und mit Alternativen neu berechnet. **2.** Auf dem fertigen Fachunterrichtsplan wird der konfigurierte Co-Bedarf anhand der tatsächlich freien Zeiten ergänzt. **3.** Erst gegen den fertigen Fach- und Co-Unterricht werden die Aufsichten geplant; freie Soll-Arbeitszeit wird damit aufgefüllt. **4.** Eine abschließende Prüfung bewertet den ganzen Plan.

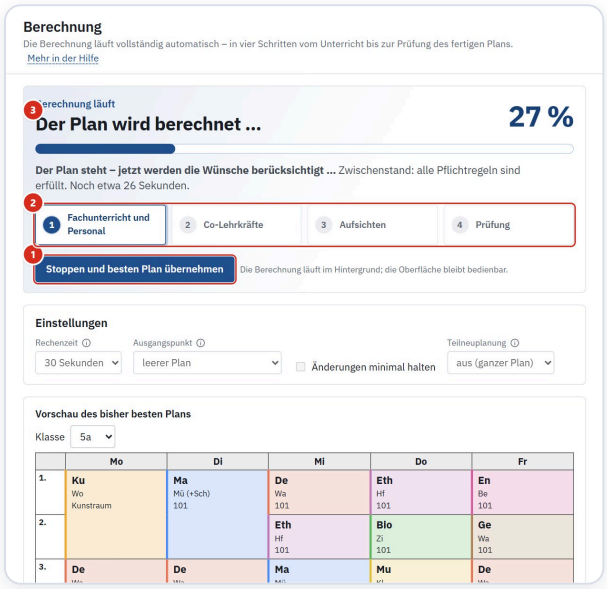


Abbildung 45: Die Berechnung läuft: Fortschritt, vier Schritte und Stopp-Knopf.

1. **Stoppen und besten Plan übernehmen:** bricht die Suche ab und übernimmt den bisher besten Stand. Ein Stopp-Knopf steht währenddessen auch in der Kopfleiste.
2. **Die vier Schritte:** Fachunterricht und Personal → Co-Lehrkräfte → Aufsichten → Prüfung. Der aktive Schritt ist hervorgehoben.
3. **Fortschritt:** Überschrift, Prozentanzeige, Phase mit Erklärtext und geschätzter Restzeit.

Phase	Bedeutung
Konstruktion	Die Stunden werden in den Plan gesetzt.
Reparatur	Überschneidungen werden aufgelöst.
Verbesserung	Der Plan steht – jetzt werden die Wünsche berücksichtigt.

Phase	Bedeutung
Co-Lehrkräfte	Die Co-Lehrkräfte werden eingeteilt.
Aufsichten	Die Aufsichten werden geplant.
Endvalidierung	Der ganze Plan wird geprüft.
Sicherheitsprüfung	Ein vorsichtiger Vergleichslauf wird gerechnet, damit der Plan nicht schlechter wird.

5.3 Ergebnis

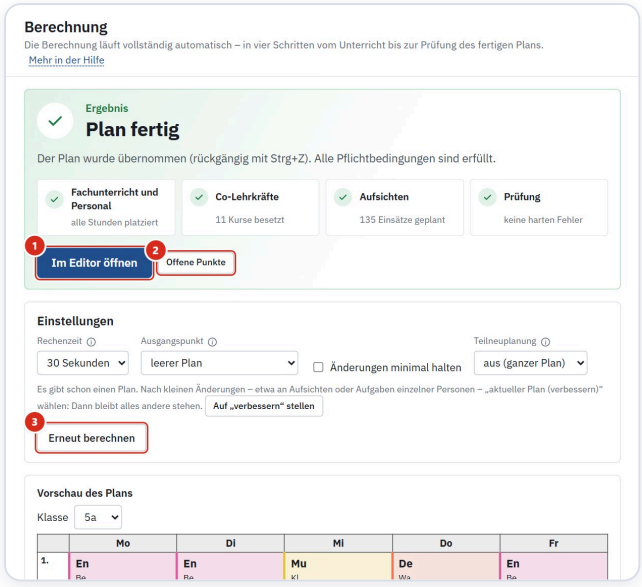


Abbildung 46: Ergebnis der Berechnung: Plan fertig, vier Schritte abgehakt.

1. **Im Editor öffnen** bringt Sie zu Planen › Stundenplan (**6**).
2. **Offene Punkte** (mit Zahl) springt zur Liste dessen, was noch zu klären ist (**10.2**).
3. **Erneut berechnen** startet einen neuen Lauf.

Die Karte nennt „Plan fertig", „Plan berechnet – mit Problemen · N harte Fehler" oder „Gestoppt – bester Plan übernommen". Jeder der vier Schritte bekommt einen Satz, z. B. „alle Stunden platziert", „N Kurse besetzt, M offen", „N Einsätze geplant" oder „keine harten Fehler". Der Plan wurde automatisch übernommen und lässt sich mit `Strg`+`Z` zurücknehmen. Anschließend werden die Aufsichten automatisch verteilt.

Bleiben harte Fehler oder nicht platzierte Stunden übrig, zeigt die Karte „Diagnose der Berechnung": die nicht platzierten Unterrichte mit den Gründen (welche Regeln wie oft im Weg waren, mit Beispiel) und einem konkreten Vorschlag. Bei harten Fehlern bietet **Regel probeweise lockern und neu rechnen** an, die gewählte Regel (z. B. „Klassen ohne Freistunden") für einen Lauf wie einen Wunsch zu behandeln – so wird sichtbar, welche Regel den Plan blockiert. Nach dem Lauf erscheint außerdem ein Banner („Berechnung fertig: …") mit dem Knopf „Probleme ansehen" bzw. „Im Editor öffnen"; es ist rot bei harten Fehlern, gelb bei offenen Punkten und grün sonst.

> **Gut zu wissen:** Hat sich der Datenstand während der Berechnung geändert, weist ein Banner darauf hin und bietet „Neu berechnen" an. Sind Ganztagsangebote (GTA) nach der Berechnung nicht mehr möglich, meldet ein Banner „GTA nicht mehr möglich" mit dem Knopf „GTA-Planer öffnen".

5.4 Details für Fortgeschrittene

Ein aufklappbarer Block („Verlauf der Suche, Verstöße je Regel, Statistik, Seed") enthält die technischen Einstellungen und Auswertungen; sein Zustand wird gemerkt.

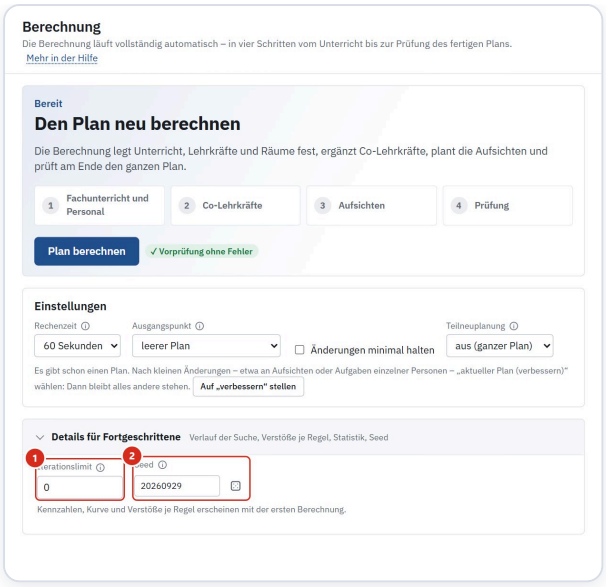


Abbildung 47: „Details für Fortgeschrittene": Iterationslimit, Seed und Kennzahlen.

1. **Iterationslimit** (Standard 0 = aus): ersetzt das Zeitlimit durch eine feste Zahl von Suchschritten.
2. **Seed** (Standard 20260929) mit dem Knopf „Neuen Seed würfeln": der Startwert des Zufallsgenerators.

- **Kennzahlen:** Phase, Zeit, Iterationen, „Zwischenstand: harte Verstöße" (nach Ende „Harte Fehler (Endvalidierung)"), „Zwischenstand: Strafpunkte" (nach Ende „Strafpunkte") und „Unplatziert".
- **Kurve:** logarithmischer Verlauf der besten Kosten (hart × 1000 + weich); die gestrichelte Linie trägt die Beschriftung „darüber: harte Verstöße".
- **Verstöße je Regel:** Tabelle der Stundenplanregeln mit Verstößen oder aktiver Pflicht; außerdem Ausgleich der Arbeitszeit, Blockaufteilung und die einzelnen Läufe.

Reproduzierbar rechnen: Gleicher Datenstand + gleicher Seed + Iterationslimit (statt Zeitlimit) ergibt denselben Plan – auch auf einem anderen Rechner. Mit Zeitlimit hängt das Ergebnis von der Rechengeschwindigkeit ab. Es laufen bis zu vier Suchläufe parallel (Zahl der Prozessorkerne minus eins) mit unterschiedlichen Seeds und Strategien; das beste Ergebnis gewinnt. Die Reproduzierbarkeit gilt deshalb nur bei gleicher Läuferzahl.

6 Der Stundenplan

Unter Planen › **Stundenplan** (dem Plan-Editor) wird der berechnete Plan angesehen und von Hand angepasst. Links im Explorer wählen Sie Klasse, Person oder Raum, in der Mitte steht der Wochenplan, rechts im Inspektor stehen Details, Probleme und Zuordnen. Jede Änderung wird sofort bewertet; der Inspektor zeigt, ob und warum ein Ziel regelkonform ist.

6.1 Aufbau und Ansichten

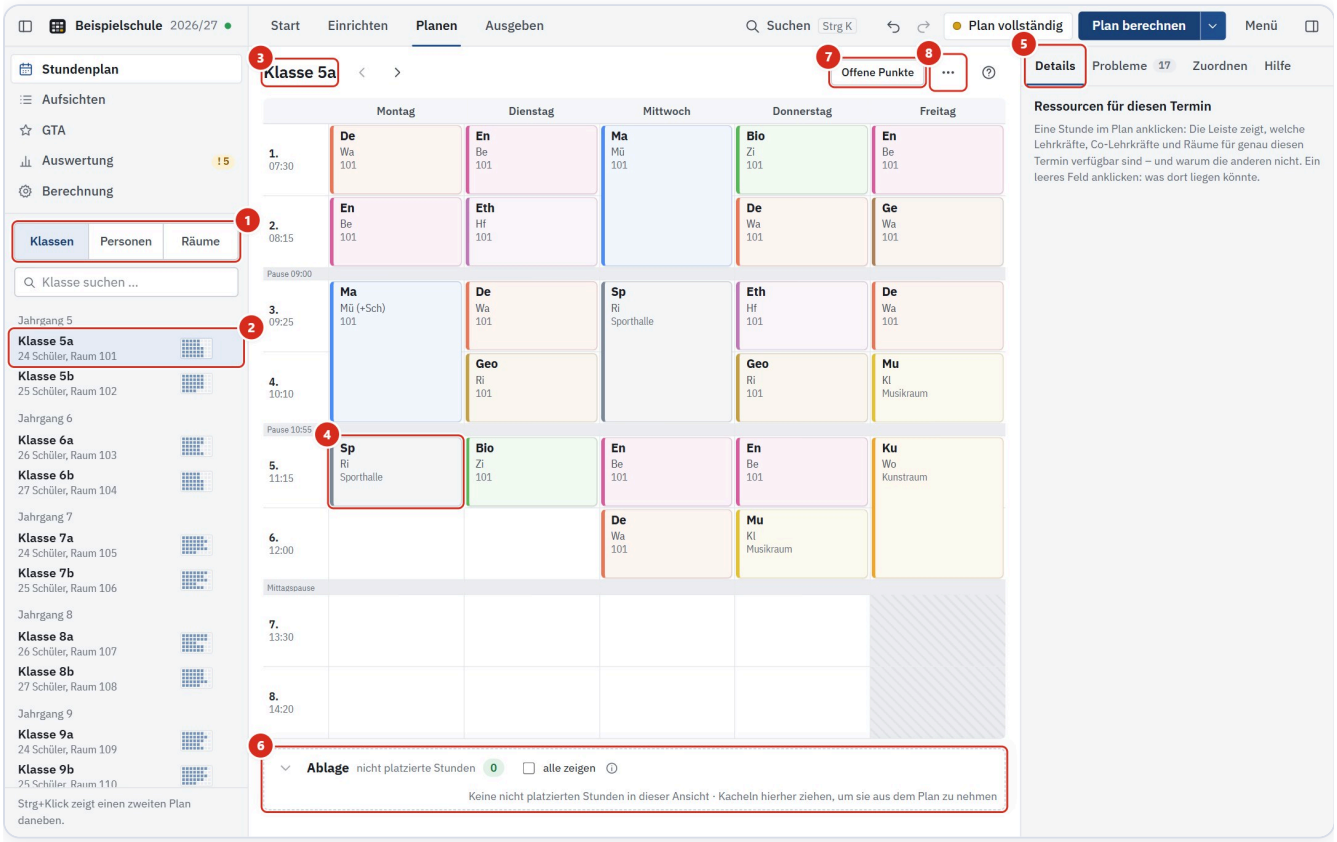


Abbildung 48: Der Stundenplan mit dem Klassenplan der 5a: Explorer, Plan und Inspektor.

1. **Klassen · Personen · Räume:** wählt, welche Pläne der Explorer auflistet. Darunter stehen ein Suchfeld und die Liste, gruppiert nach Jahrgang, Art der Person bzw. Raumtyp.
2. **Eintrag:** Name, ein Mini-Wochenraster der belegten Stunden und rechts rot die Zahl der Pflichtverstöße. Ein Klick zeigt den Plan, Strg+Klick zeigt ihn als zweiten Plan daneben (**6.6**). ↑ ↓ wandern durch die Liste.
3. **Titel des Plans** (z. B. „Klasse 5a“) mit Pfeilen zum vorigen und nächsten Eintrag. Bei A/B-Wochen steht daneben „Woche A + B“, „nur Woche A“ oder „nur Woche B“.
4. **Kachel:** eine Unterrichtsstunde mit Fach, Lehrkraft-Kürzel und Raum; „(+Sch)“ bedeutet: Co-Lehrkraft Sch ist dabei. Die Farbe entspricht dem Fach.
5. **Inspektor** mit den Reitern **Details**, **Probleme**, **Zuordnen** und **Hilfe** (mit ← → wechselbar, siehe **6.4**).
6. **Ablage:** das Dock „nicht platzierte Stunden“. Hier liegen Stunden ohne Platz; Kacheln lassen sich hineinziehen und wieder herausholen. „alle zeigen“ zeigt auch Stunden, die nicht zur aktuellen Ansicht gehören.
7. **Offene Punkte** mit Zähler: Liste dessen, was noch zu klären ist (**10.2**).
8. ⋯ **Weitere Aktionen** (siehe unten); daneben „?“ für Tastatur und Legende.



Abbildung 49: Das Menü „Weitere Aktionen“.

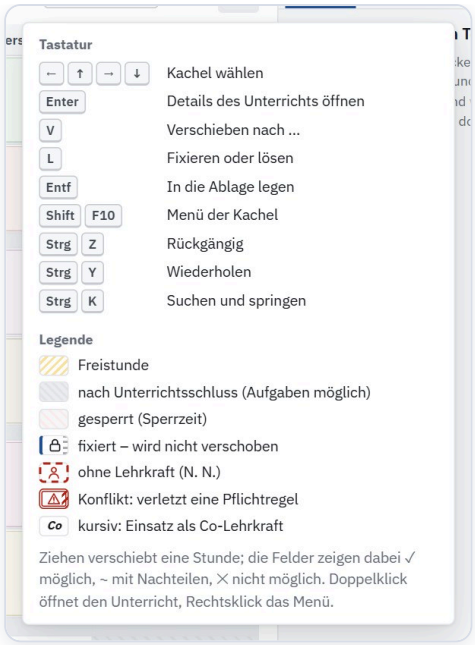


Abbildung 50: „Tastatur und Legende“ (?).

Eintrag im Menü „⋯“	Wirkung
Parallelansicht (zwei Pläne nebeneinander)	Zeigt zwei Pläne nebeneinander, jeder mit eigenem Kopf. Im Klassenplan wird automatisch der Lehrerplan der Klassenleitung als zweiter Plan vorbelegt. Ziehen funktioniert zwischen beiden Plänen.
Woche A | Woche B nebeneinander	Nur bei A/B-Wochen: Woche A links, Woche B rechts.
Größe der Kacheln	Kompakt, Normal (Standard) oder Groß (Zeilenhöhe 44/58/78 Pixel). Dasselbe steht in den Einstellungen.
Nur diese Klasse (Lehrkraft) neu berechnen	Startet die Berechnung als Teilneuplanung ausgehend vom aktuellen Plan (nicht im Raumplan).
Plan verwerfen …	Löscht den Plan (mit Bestätigung; rückgängig mit `Strg` + `Z`).

Die Legende („?“) erklärt die Zeichen im Raster: Freistunde, „nach Unterrichtsschluss (Aufgaben möglich)“, „gesperrt (Sperrzeit)“, „fixiert – wird nicht verschoben“, „ohne Lehrkraft (N. N.)“, „Konflikt: verletzt eine Pflichtregel“ und „kursiv: Einsatz als Co-Lehrkraft“, und sie nennt die Tastenkürzel.

6.2 Stunden verschieben und tauschen

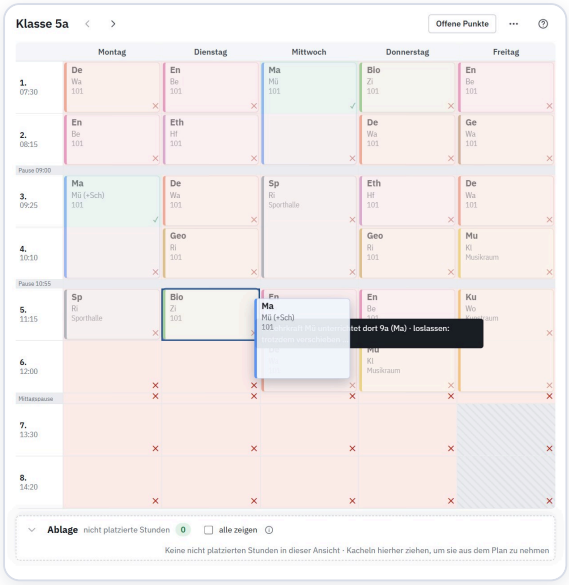


Abbildung 51: Beim Ziehen färben sich die Zielfelder: Haken = passt, Kreuz = geht nicht.

Fassen Sie eine Kachel mit der Maus (oder mit Stift oder Finger) und ziehen Sie sie auf ein anderes Feld – nach einer Bewegung von mehr als 6 Pixeln beginnt der Zug. Fixierte Kacheln lassen sich nicht ziehen. Schon während des Ziehens zeigen die Felder, was dort möglich ist; ein Hinweis am Mauszeiger nennt den Grund.

Farbe	Bedeutung
Grün (✓)	Frei und regelkonform (gegebenenfalls sogar mit weniger Strafpunkten).
Gelb (~)	Möglich, kostet aber Strafpunkte; der Hinweis nennt die Zahl und die Wünsche (z. B. „+11 Strafpunkte“).
Rot (✕)	Harter Konflikt mit Grund, z. B. „Lehrkraft Hf unterrichtet dort 6b (De)“. Ablegen wird zunächst verweigert.

- **Verschieben:** auf ein freies Feld ziehen und loslassen.
- **Tauschen:** auf eine Zelle ziehen, in der eine Kachel gleicher Länge mit gleichem Start liegt („Tausch mit …“); beide Blöcke tauschen die Plätze, sofern der Tausch in beide Richtungen zulässig ist.
- **Aus dem Plan nehmen:** Kachel in die Ablage ziehen; von dort lässt sie sich wieder in den Plan ziehen.
- **Rotes Ziel loslassen:** Es erscheint „Trotzdem verschieben?“ (bzw. „tauschen?“). Zur Wahl stehen „Verschieben und neu lösen“ (die Stunde wird fixiert und eine Reparaturberechnung sucht für die verdrängten Stunden neue Plätze) oder „Nur verschieben – der Verstoß bleibt stehen“. Findet die Reparatur keine vollständige Lösung, bietet ein Dialog „Zurücknehmen“, „So lassen“ oder „Ganzen Plan neu berechnen“ an.
- Jede Änderung lässt sich mit `Strg` + `Z` zurücknehmen.

6.3 Das Kachelmenü

Rechtsklick auf eine Kachel (oder `Umschalt` + `F10`) öffnet das Kachelmenü.

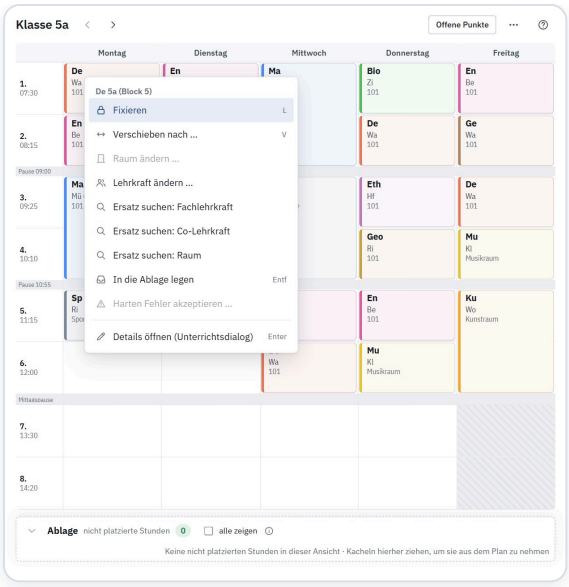


Abbildung 52: Das Kachelmenü einer Stunde.

Eintrag	Wirkung
Fixieren / Lösen (`L`)	Fixierte Blöcke verschiebt weder die Berechnung noch ein Zug mit der Maus. So schützen Sie Handarbeit. Fixierungen aus dem Unterrichtsdialog löst man dort.
Verschieben nach … (`V`)	Liste aller zulässigen Ziele, sortiert: ✓ regelkonform vor ~ mit Strafpunkten. `↑` `↓` oder `Tab` wählen, `Enter` übernimmt. Der Haken „auch Ziele mit hartem Verstoß zeigen (✕) – zum Erzwingen" zeigt alle.
Raum ändern …	Alle passenden Räume; belegte sind gekennzeichnet.
Lehrkraft ändern …	Neue Fachlehrkraft für alle Blöcke des Kurses (nur ausgebildete). Die Liste zeigt Lehrbefähigung und ob die Person frei ist; Klassenteam steht oben. Außerdem: „Nur diese Stunde besetzen", „aus allen Stunden entfernen" (die Berechnung setzt sie dort nicht wieder ein) und „wieder automatisch einplanen lassen".
Ersatz suchen (Fachlehrkraft, Co-Lehrkraft, Raum)	Öffnet im Inspektor den Reiter „Details" und hebt die passende Gruppe hervor.
In die Ablage legen (`Entf`)	Nimmt den Block aus dem Plan.
Harten Fehler akzeptieren …	Nimmt einen harten Fehler bewusst in Kauf (nach einer Warnung); siehe **10.2**.
Details öffnen (`Enter`)	Öffnet den Unterrichtsdialog (**3.11**).



Abbildung 53: „Verschieben nach …" bietet nur zulässige Ziele an; ✓ regelkonform, ~ mit Strafpunkten.

6.4 Der Inspektor: Details, Probleme und Zuordnen

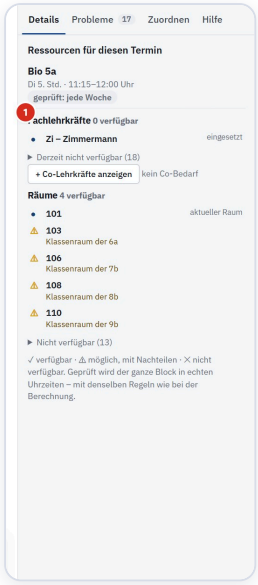


Abbildung 54: Inspektor, Reiter „Details" („Ressourcen für diesen Termin") bei gewählter Stunde.

Der Reiter **Details** zeigt für die gewählte Stunde die Gruppen „Fachlehrkräfte", „Co-Lehrkräfte" und „Räume" mit den Zeichen ✓ (verfügbar), ⚠ (mit Nachteilen) und ✕ („Derzeit nicht verfügbar", mit Grund). Ein Klick auf eine Person öffnet ein Menü („Nur diesen Termin übernehmen", „… für alle Stunden einsetzen"); bei ✕ fragt das Programm „Trotzdem erzwingen?". Ein leeres Feld anzuklicken zeigt, welche offenen Stunden dort liegen könnten.



Abbildung 55: Reiter „Probleme".

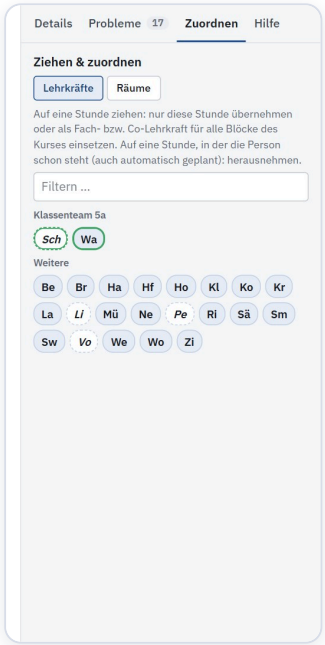


Abbildung 56: Reiter „Zuordnen" („Ziehen & zuordnen").

Der Reiter **Probleme** zeigt „✓ 0 harte Fehler" bzw. „✕ n harte Fehler" der Endvalidierung, die Strafpunkte und die „Verstöße in dieser Ansicht" (✕ hart, ~ weich); ein Klick lässt die betroffenen Kacheln aufblinken. Im Reiter **Zuordnen** stehen Lehrkräfte und Räume mit einem Filterfeld; im Klassenplan steht das Klassenteam vorn. Der Reiter **Hilfe** erklärt den Stundenplan in Kurzform.

- **Lehrkraft auf eine Kachel ziehen:** Per Menü wählen Sie die Rolle: „Nur diese Stunde übernehmen", „Als Fachlehrkraft einsetzen", „Als Co-Lehrkraft hinzufügen" oder – bei Co-Kräften – „Als Fachlehrkraft mit Zwang". Bei Aufgaben gibt es „Aufgabe übernehmen" und „Zusätzlich eintragen (gemeinsamer Termin)".
- **Person auf eine Stunde ziehen, in der sie schon steht** (auch automatisch geplant): Das Menü bietet an, sie für diese Stunde oder den ganzen Kurs herauszunehmen; die automatische Planung setzt sie dort nicht wieder ein.
- **Raum auf eine Kachel ziehen:** setzt den Raum für diesen Block.

6.5 Lehrerplan mit Arbeitszeit und Aufsichten

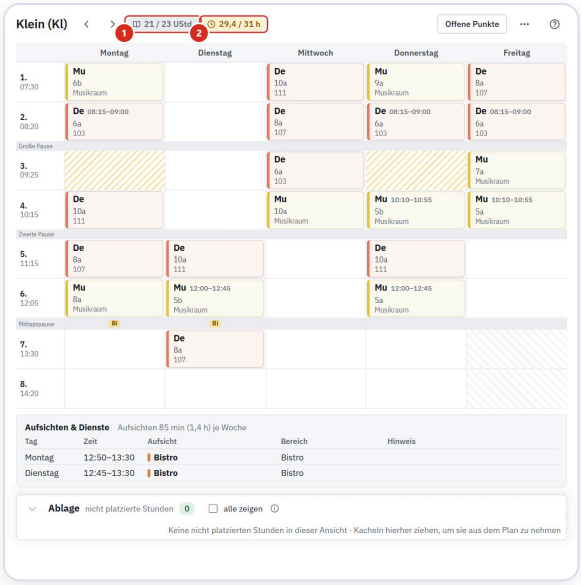


Abbildung 57: Der Lehrerplan: Abzeichen für Unterrichtsstunden und Arbeitszeit, darunter die Aufsichten der Person.

1. **Unterrichtsstunden** der Person („x,x USt.“).
2. **Wochenarbeitszeit** als „Summe / Soll h“ (grün = passt, gelb = mehr als eine Stunde darunter, rot = darüber); ein Klick öffnet den Nachweis mit den Anteilen (**9**).

Beide Abzeichen stehen neben dem Namen über dem Raster. Unter dem Raster stehen die Termine der Person und, solange die Druckoption „Aufsichten mitdrucken“ aktiv ist, der Block „Aufsichten & Dienste“ mit Tag, Zeit, Aufsicht, Bereich und Hinweis. GTAs erscheinen als eigene Kacheln. Der Raumplan zeigt die Belegung eines Raums.

6.6 Parallelansicht und Teiloptimierung

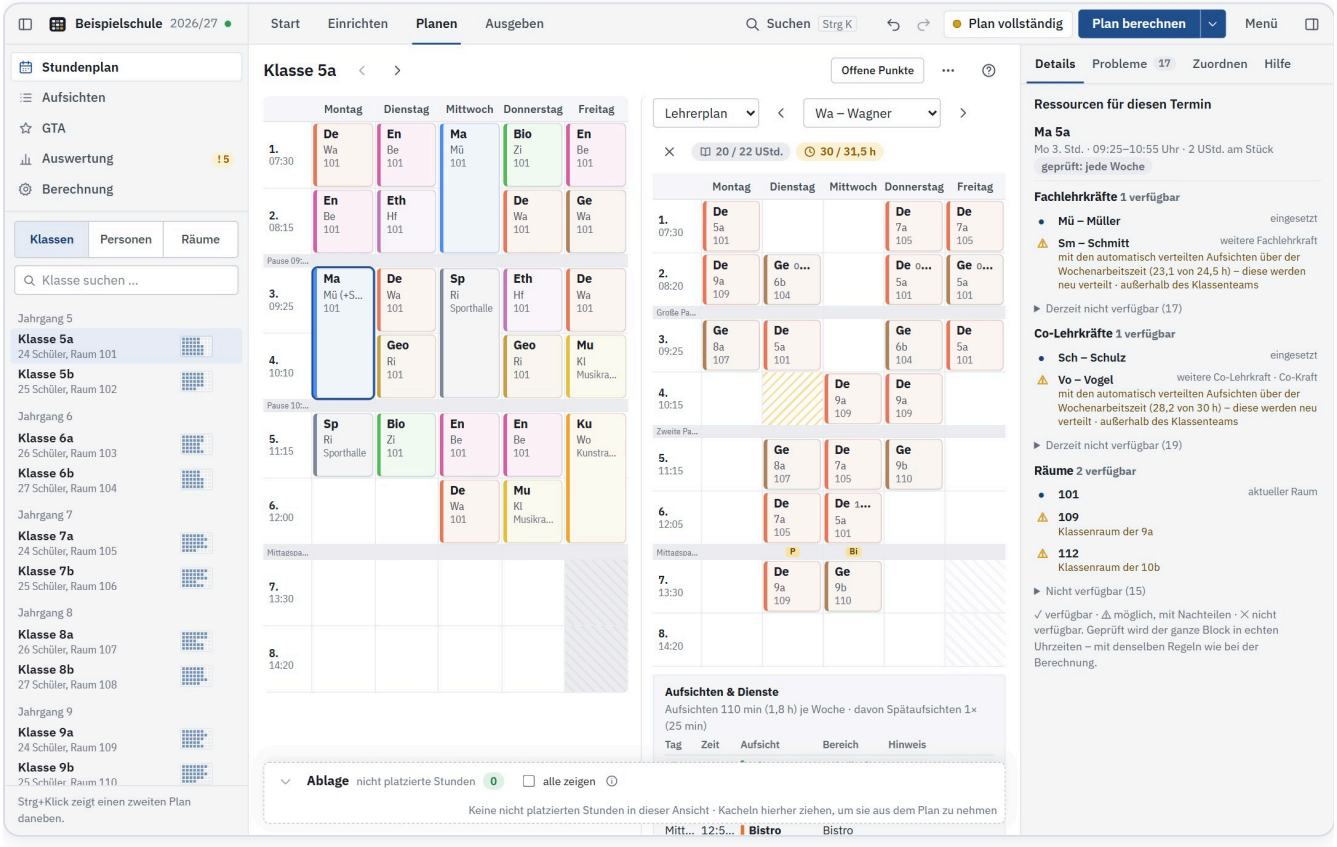


Abbildung 58: Parallelansicht: Klassenplan links, Lehrerplan der Klassenleitung rechts.

Die Parallelansicht öffnet sich über das Menü „⋯“ oder mit Strg+Klick auf einen Eintrag im Explorer; der zweite Plan ist dort mit „B“ markiert. Er hat eigene Auswahlfelder und schließt mit dem ✕ in seinem Kopf. In der Parallelansicht lassen sich Stunden zwischen beiden Plänen ziehen – praktisch zum Tauschen zwischen Klassenplan und Lehrerplan. Möchten Sie nur einen Teil neu rechnen lassen, ohne den Rest zu verändern, wählen Sie im Menü „⋯“ **Nur diese Klasse neu berechnen** (bzw. „Nur diese Lehrkraft …“); die Berechnung startet dann als Teilneuplanung mit dem aktuellen Plan als Ausgangspunkt (**5.1**).

6.7 Bedienung mit der Tastatur

Taste	Wirkung
← → ↑ ↓	Kachel wählen (links/rechts = anderer Tag, oben/unten = gleicher Tag).
Entf oder ←-Rücktaste	Gewählte Kachel in die Ablage legen.
L	Fixieren bzw. lösen.
V	„Verschieben nach …“ öffnen; dort ↑ ↓/Tab wählen, Enter übernimmt.
Enter	Unterrichtsdialog öffnen.
Umschalt+F10	Kachelmenü öffnen (↑ ↓ wählen, Esc schließt).

Die Editor-Tasten greifen nur ohne offenen Dialog oder Menü und außerhalb von Eingabefeldern. Alle Tastenkürzel stehen in Kapitel **15**.

7 Aufsichten

Unter Einrichten › **Aufsichten** wird festgelegt, wo und in welchem Umfang Aufsicht nötig ist – Pausenaufsichten, Früh- und Spätaufsichten, Bistro, Betreuung und weitere. Die Verteilung auf die Personen übernimmt das Programm, passend zum Stundenplan und zur Wochenarbeitszeit. Dieser Schritt ist **optional**: Braucht Ihre Schule keine geplanten Aufsichten, lassen Sie ihn aus.

> **Begriffe:** Es gibt nur **Aufsichten** – keine festen Typen. Früh, Spät und Pause ergeben sich aus der Uhrzeit: Eine Aufsicht, die um 07:00 oder früher beginnt und vor 12:00 endet, gilt als Frühaufsicht; eine, die ab 16:00 endet und nach 12:00 beginnt, als Spätaufsicht; eine aus dem Zeitraster übernommene Pause als Pausenaufsicht. Bistro, Betreuung oder Hort sind frei benannte Aufsichten. Ganztagsangebote haben einen eigenen Planer (**8.1**).

7.1 Bedarf und Bereiche

Die Aufsichten verteilen sich auf zwei Modi: Bedarf und Bereiche stehen unter Einrichten › Aufsichten, die Zeitleiste mit allen Einsätzen und die Auswertung unter Planen › Aufsichten (**8.2**, **7.8**). Beide Seiten verweisen aufeinander.

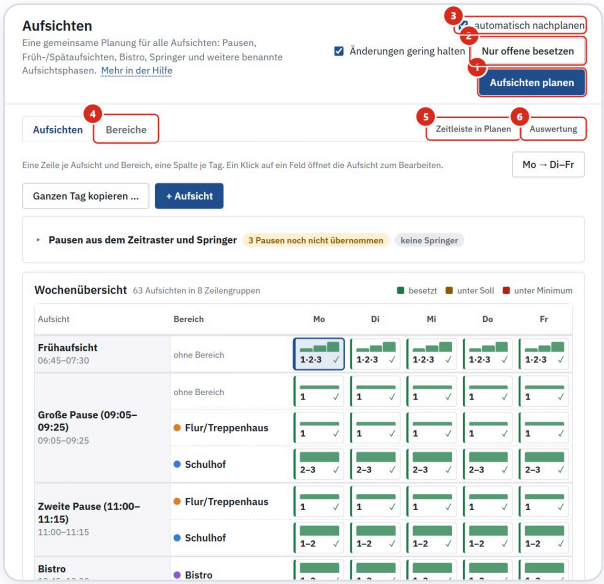


Abbildung 59: Einrichten › Aufsichten in der Beispielschule: Wochenübersicht mit Bedarf und Besetzung.

1. **Aufsichten planen** verteilt alle Aufsichten neu: Automatische Einsätze werden ersetzt, manuelle und fixierte bleiben.
2. **Nur offene besetzen** lässt die vorhandenen Einsätze unangetastet und besetzt nur noch fehlende Schichten.
3. **automatisch nachplanen** (Standard an): Nach Änderungen am Stundenplan, an Arbeitszeiten oder am Bedarf wird neu verteilt. „Änderungen gering halten“ (Standard an) hält dabei bestehende Einsätze möglichst fest. Die Berechnung des Stundenplans rechnet die Aufsichten immer vollständig neu.
4. Die Reiter **Aufsichten** (der Bedarf) und **Bereiche**.
5. **Zeitleiste in Planen** führt zur Zeitleiste aller Personen; die Zahl zeigt offene Schichten (rot, wenn das Minimum fehlt).
6. **Auswertung** führt zu Planen › Aufsichten › Auswertung.

Gelbe Hinweise oben nennen „Noch kein Stundenplan berechnet …“ oder „Aufsichtsplan ist nicht mehr aktuell“; rote Meldungen betreffen feste Einsätze, die mit Unterricht kollidieren und deshalb nicht übernommen wurden (mit „Zur Kenntnis genommen“ bestätigen).

7.2 Pausen und Springer

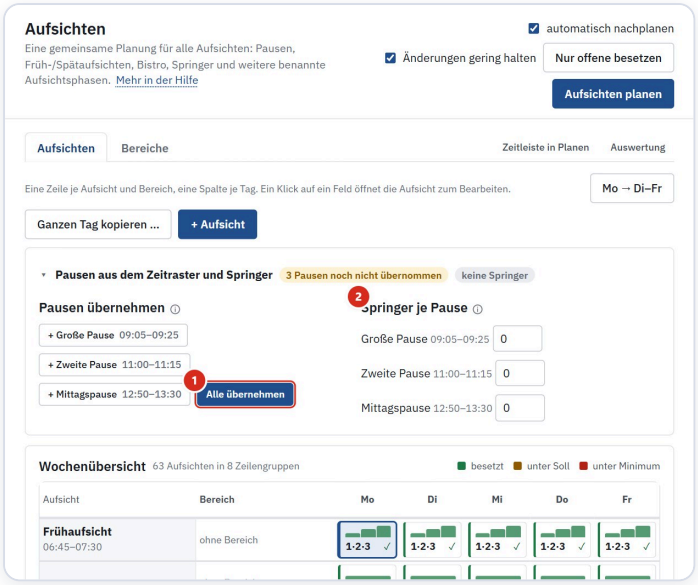


Abbildung 60: Die aufklappbare Karte „Pausen aus dem Zeitraster und Springer".

1. **Alle übernehmen** (oder je Pause „+ Pausenname Zeit") legt für jede Pause, jeden Bereich und jeden Schultag einen Bedarf mit Minimum 1 und Soll 1 an. Ohne Bereiche entsteht sie bereichslos. Als Pause gelten Zeilen des Zeitrasters mit dem Haken „Pause" und Lücken ab 10 Minuten; durch Zeitprofile verschobene Pausen erzeugen keinen Bedarf.
2. **Springer je Pause:** eine Zahl von 0 bis 20, die an allen Schultagen gilt. Springer sind Reserve für Ausfälle (Bedarf „Springer – Pausenname"), arbeitszeitneutral; ein unbesetzter Springer ist nur eine Warnung (gelb).

7.3 Bedarf: Wochenübersicht und Bearbeiten

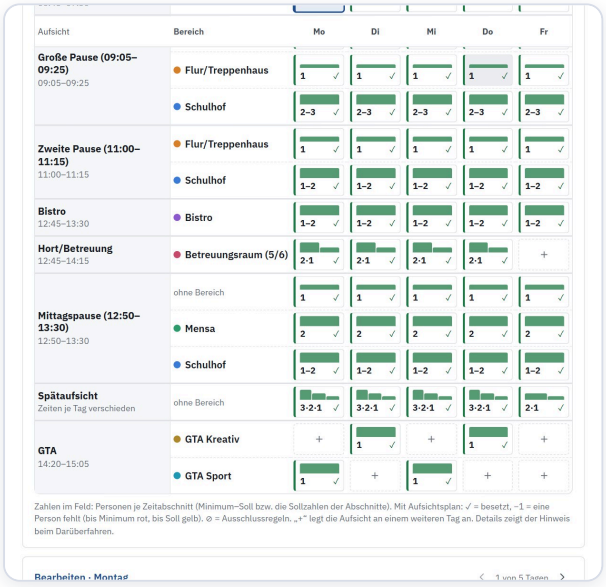


Abbildung 61: Wochenübersicht: eine Zeile je Aufsicht und Bereich, eine Spalte je Tag.

1. **Mo → Di–Fr** überträgt den Montag auf die übrigen Tage (mit Rückfrage; gleich benannte Bedarfe im selben Bereich werden ersetzt).
2. **Ganzen Tag kopieren …** kopiert alle Bedarfe eines Tages auf gewählte Zieltage.
3. **+ Aufsicht** legt eine eigene Aufsicht an (siehe unten).

Jedes Feld zeigt eine kleine Treppe und die Zahl (Minimum–Soll, z. B. „2–3", bzw. die Sollzahlen der Abschnitte, z. B. „1·2·3"). Mit Plan kommt ein „✓" (besetzt) oder „−n" (n Personen fehlen) hinzu; „⊘" steht für Ausschlüsse, „+" legt die

Aufsicht an einem weiteren Tag an. Farben: **besetzt**, **unter Soll** (gelb), **unter Minimum** (rot). Ein Klick auf einen Tagknopf wählt den Tag für neue Aufsichten.

Eine Aufsicht bearbeiten

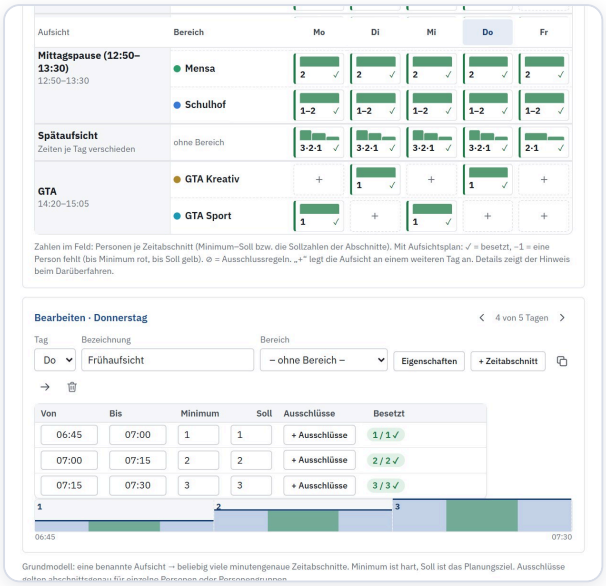


Abbildung 62: Die Detailkarte „Bearbeiten · Donnerstag“ mit Zeitabschnitten, Minimum und Soll.

Ein Klick auf ein Feld öffnet die Karte „Bearbeiten · Tag“. Oben stehen Tag, Bezeichnung und Bereich sowie die Knöpfe **Eigenschaften**, **+ Zeitabschnitt**, Duplizieren, „Auf andere Tage übertragen“ und Löschen; mit den Pfeilen blättern Sie durch dieselbe Aufsicht an den anderen Tagen („4 von 5 Tagen“). Die Tabelle enthält je Zeitabschnitt:

Spalte	Bedeutung
Von, Bis	Beginn und Ende des Abschnitts. Überschneidungen werden abgelehnt; eine Änderung an einer Grenze zieht den Nachbarabschnitt mit.
Minimum	So viele Personen müssen mindestens eingeteilt sein (Pflicht; 0 bis 50).
Soll	Wunschbesetzung. Das Minimum hebt das Soll mit an.
Ausschlüsse	Dialog „Ausschlüsse für hh:mm–hh:mm“: Gruppen (alle Lehrkräfte, alle Co-Kräfte, weiteres Personal, Klassenteam einer Klasse) und Einzelpersonen, die in diesem Abschnitt nie eingeteilt werden (hart).
Besetzt	Aktuelle Besetzung, z. B. „2 / 3 ~“.
Aktionen	„Zeitraum teilen“ (Mitte, auf 15 Minuten gerundet, mindestens 10 Minuten lang), „Mit folgendem Abschnitt zusammenführen“, „Abschnitt löschen“.

Darunter steht die Bedarfskurve. Der Dialog **Eigenschaften** enthält „zählt zur Arbeitszeit“ und „erforderliche Qualifikation“ (z. B. ersthelfer; wird kleingeschrieben und auf 40 Zeichen begrenzt).

Neue Aufsicht

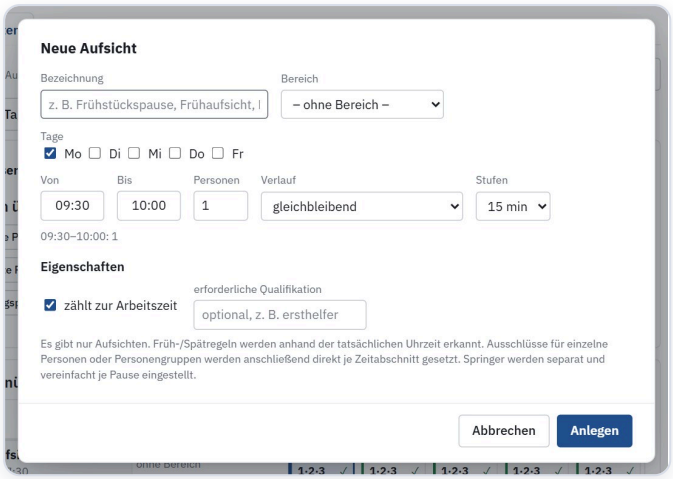


Abbildung 63: Der Dialog „Neue Aufsicht“.

Feld	Bedeutung
Bezeichnung, Bereich, Tage	z. B. „Frühstückspause“, „Frühaufsicht“, „Bistro“; Bereich optional; die Tage sind mit dem gewählten Tagknopf vorbelegt.
Von, Bis, Personen	Zeitraum und Zahl der Personen (1 bis 50).
Verlauf	„gleichbleibend“, „gestaffelt steigend (1, 2, 3 …)“ oder „gestaffelt fallend (… 3, 2, 1)“ mit Stufen von 15, 30 oder 60 Minuten – praktisch für eine Frühaufsicht, bei der von 06:45 bis 07:30 immer mehr Kinder kommen. Eine Vorschau zeigt das Ergebnis.
zählt zur Arbeitszeit	Standard an; ohne Haken ist die Aufsicht arbeitszeitneutral.
erforderliche Qualifikation	Optional; nur Personen mit dieser Qualifikation kommen in Frage (hart).

7.4 Bereiche

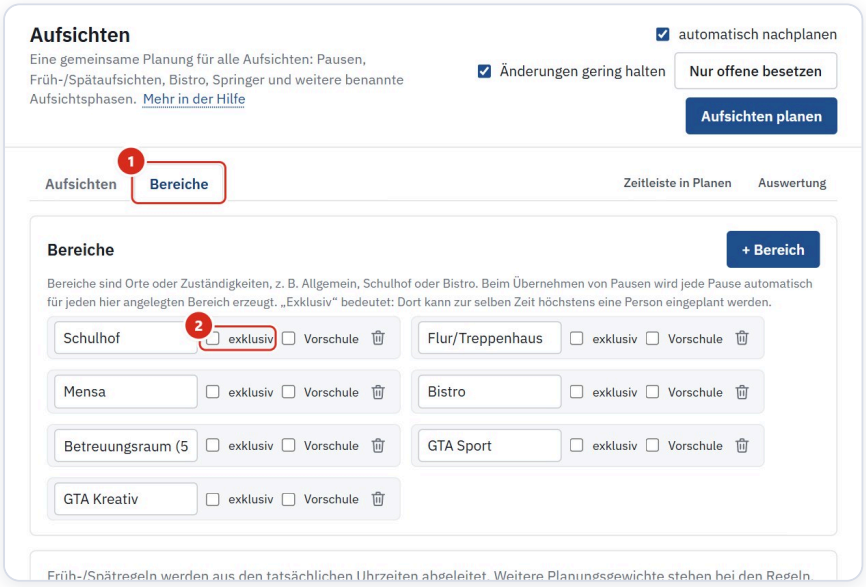


Abbildung 64: Der Reiter „Bereiche“.

Bereiche sind Orte wie Schulhof, Flur/Treppenhaus oder Mensa. **+ Bereich** legt einen an (Namensfeld, Haken **exklusiv** = nie zwei Personen gleichzeitig, Löschen mit Rückfrage, wenn er verwendet wird). Ohne Bereiche gibt es nur bereichslose Aufsichten. Der Knopf „Regeln & Gewichte“ führt zu den Aufsichtsregeln (**4.5**).

7.5 So wird verteilt

1 Wer kommt in Frage?
Personen mit Aufsichts-Haken, die im Haus sind (Unterricht direkt davor oder danach), nicht gesperrt und nicht ausgeschlossen.

2 Bedarf decken
Zuerst die Mindestbesetzung, schwierigste Schichten zuerst; es gewinnt, wer die meisten freien Arbeitsstunden hat.

3 Auffüllen
Danach bis zum Soll, nur mit Personen, die noch genug freie Wochenarbeitszeit haben.

- **Reihenfolge:** Fachunterricht → Co-Lehrkräfte → Aufsichten. Aufsichten werden also gegen den fertigen Unterricht geplant.
- **Hart ausgeschlossen:** wer zur selben Zeit Unterricht, Co-Unterricht oder eine Aufgabe hat; Abwesende; ausdrückliche Ausschlüsse; fehlende Qualifikation; ein bereits belegter exklusiver Bereich; wer seine Wochen- oder Tagesgrenze schon erreicht hat (nicht bei Springern); die Person, die in derselben Pause die feste Aufsicht hat.
- **Weich entschieden** (wer von mehreren Geeigneten): vor allem „Arbeitszeit ausgleichen" – wer die meisten Minusstunden hat, bekommt zuerst; erst bei fast gleichem Stand zählt „weiteres Personal vor Co-Kräften vor Lehrkräften". Danach: Lücken und Anschluss, Fairness bei Früh/Spät, Kontinuität, persönliche Wünsche, Stabilität. Weiche Kosten entscheiden nur, *wer* eingeteilt wird, nie *ob* eine Pflichtschicht besetzt wird.
- Eine Person steht in einer Pause höchstens einmal. Findet sich für den Pflichtbedarf niemand, bleibt das Feld unbesetzt: Es erscheint rot (Minimum fehlt), und die Zahl erscheint in der Navigation und in den offenen Punkten. Die Prüfung warnt schon vorher, wenn der Mindestbedarf größer ist als die Zahl der verfügbaren Personen.
- Die Aufsichtszeit zählt zur Wochenarbeitszeit (außer Springer und arbeitszeitneutralen Aufsichten).

Beispiel: Schulhof „2–3" in der großen Pause heißt: Es sind immer mindestens zwei Personen auf dem Hof. Eine dritte kommt nur hinzu, wenn jemand bis zur Wochenarbeitszeit noch mindestens die Pausendauer (z. B. 20 Minuten) frei hat.

7.6 Persönliche Wünsche und Grenzen

Im Dialog **Zeiten & Verfügbarkeit** einer Person (**3.8**) legt der Reiter „Aufsichten" fest: den Haken „Für Aufsichten einplanbar"; „Frühaufsicht" und „Spätaufsicht" mit gern, neutral, ungern oder nicht möglich; „max. Frühaufsichten/Woche" und „max. Spätaufsichten/Woche" (leer = unbegrenzt); „Früh- und Spätaufsicht am selben Tag erlaubt"; die Tabelle „Anwesenheit je Tag" (frühestens, spätestens, keine Aufsicht); „Allgemeine persönliche Ausschlüsse" (Verbot oder „Ausnahme – erlaubt" mit Bereich, Tag und Zeit) und „Qualifikationen". Wunschzeiten und Früh-/Spätpräferenzen sind **weich** und dürfen eine notwendige Besetzung nicht verhindern; echte Abwesenheit, ausdrückliche Ausschlüsse und fehlende Qualifikation sind **hart**.

7.7 Von Hand ändern

Aufsichten lassen sich in der Zeitleiste (Planen › Aufsichten) per Ziehen verschieben, tauschen und fixieren (**8.2**). Wer eine Aufsicht von Hand einteilt oder fixiert, wird bei der nächsten Verteilung nicht wieder verdrängt – es sei denn, sie kollidiert mit dem Unterricht; dann wird sie ersetzt und gemeldet („verdrängt"). „Leeren" in der Zeitleiste entfernt alle Aufsichten (wahlweise auch die manuellen; fixierte bleiben immer) und schaltet die Automatik aus.

7.8 Auswertung der Aufsichten

Die Auswertung steht unter Planen › Aufsichten in der Ansicht **Auswertung**. Sechs Kennzahlen fassen die Lage zusammen: Mindestbedarfe offen, Sollbesetzungen offen, Zeitkonflikte, Personen über Arbeitszeit, extrem lange Anwesenheitstage und das Früh-/Spät-Ungleichgewicht. Darunter stehen „Meldungen" (ein Klick springt zur Stelle; Symbole ✕, !, i), die „Besetzung je Tag" und „Früh- und Spätaufsichten je Person" als Balken.

> **Aufsichtspläne drucken:** Gesamtplan je Tag, persönliche Pläne, Aufsichtsplan der gesamten Woche, Früh-/Spätaufsichten, Aufsichten nach Bereich und die Arbeitszeitübersicht stehen unter Ausgeben › **Drucken & Export** bzw. im Menü „Drucken / PDF" der Zeitleiste (**12**).

7.9 Vorschule & Betreuung

Hat die Schule eine Vorschule mit eigenem Personal, gibt es unter Einrichten den Bereich **Vorschule & Betreuung** (unter „Aufsichten"). Er legt fest, wer in der Vorschule arbeiten darf, und plant sie mit der normalen Aufsichtsplanung.

Rolle	Bedeutung
Nicht zugelassen	Standard für alle. Die Person arbeitet nie in der Vorschule.
Stammkraft	Arbeitet nur in der Vorschule sowie in Früh-/Spätaufsicht und Betreuung (Hort). Pausenaufsichten und Springer bekommt sie nicht. Eine Stammkraft unterrichtet nie, auch nicht als Co-Lehrkraft: Die Berechnung wählt sie dafür nicht aus, von Hand eingetragen meldet die Machbarkeit einen Fehler.
Reserve	Hilft in der Vorschule nur beim Mindestbedarf, und nur, wenn keine Stammkraft frei ist. Bei der Sollbesetzung hilft sie nicht. Alle anderen Aufgaben behält sie.

1. **Rollen setzen:** In der Karte „Personal" wählen Sie für jede Person die Rolle.
2. **Vorschule anlegen:** Der Knopf legt den Bereich „Vorschule" an und je Schultag einen Bedarf über die Schulzeit (mindestens eine Person). Der Bereich trägt das Merkmal „Vorschule" (Reiter „Bereiche" unter Einrichten › Aufsichten); umbenennen ist jederzeit möglich.
3. **Bedarf eintragen:** Je Tag stellen Sie Zeitabschnitte, Minimum und Soll wie unter „Aufsichten" ein. Das Pfeilsymbol überträgt einen Tag auf andere Tage.
4. **Planen:** „Nur offene besetzen" ergänzt, was fehlt. „Alle Aufsichten neu planen" plant alle automatischen Aufsichten der Schule neu, nicht nur die Vorschule.

Die Wochenbilanz zeigt für Stammkräfte und Reserve die Zeit in der Vorschule, in Früh-/Spätaufsicht und Betreuung sowie in sonstigen Diensten, dazu Gesamtzeit und Soll der Wochenarbeitszeit. Ist der Mindestbedarf größer als die Wochenarbeitszeit aller Stammkräfte und der Reserve, erscheint ein Hinweis. Die Soll-Arbeitszeit der Stammkräfte tragen Sie unter Einrichten › Personen › „Arbeitszeit & Deputat" ein.

> **Regeln:** D13 „Vorschulzulassung" ist hart. Die Gewichtung „Reserve in der Vorschule vermeiden" (DW12) bestimmt, wie strikt die Stammkräfte zuerst eingesetzt werden (**4.5**).

8 GTA-Planer und Zeitleiste

Zwei Ansichten im Modus Planen: **GTA** für Schulen mit Ganztagsangebot und die **Zeitleiste** der Aufsichten mit allen Personen eines Tages.

8.1 GTA-Planer

GTA steht für **Ganztagsangebot**: Arbeitsgemeinschaften und Betreuung am Nachmittag. Der GTA-Planer legt sie in den *fertigen* Plan – von Hand, per Ziehen und Ablegen. GTAs sind frei benannt, haben keine Klasse und zählen zur Arbeitszeit der beteiligten Personen, aber nicht zur Verteilung des Unterrichts.

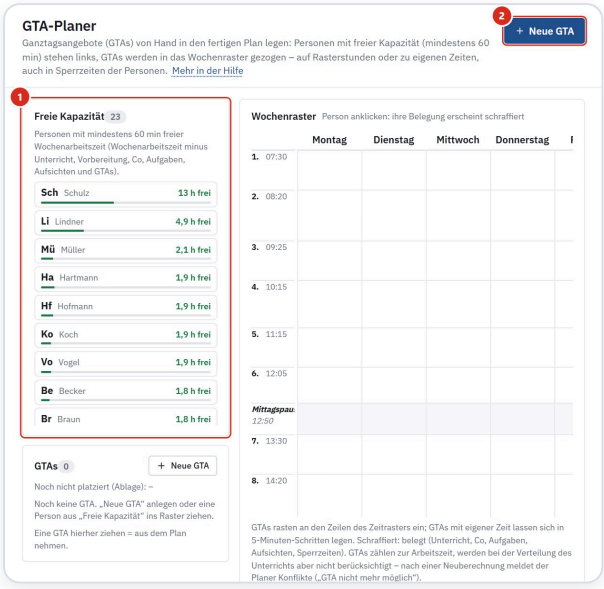


Abbildung 65: Der GTA-Planer mit freier Kapazität und Wochenraster.

1. **Freie Kapazität:** Personen mit mindestens 60 Minuten freier Arbeitszeit; ein Balken zeigt, wie viel noch frei ist. Ein Klick auf eine Person zeigt ihre Belegung im Raster (schraffiert).
2. **Neue GTA** legt ein Angebot an.

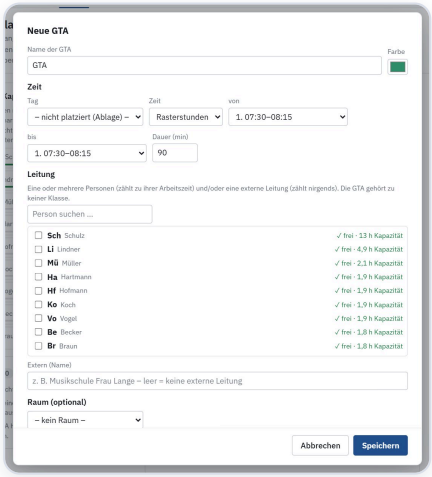


Abbildung 66: Der Dialog „Neue GTA".

- Ein Angebot hat einen Namen und eine oder mehrere Personen – oder „Extern" mit Namen. Externe GTAs zählen nirgends zur Arbeitszeit.
- Ziehen Sie das Angebot in das Wochenraster: auf Rasterstunden oder zu eigenen Zeiten, auf Wunsch mit Raum (freie Räume stehen zur Wahl).

- Passt eine GTA nach einer Neuberechnung nicht mehr (z. B. wegen Arbeitszeit), erscheint „GTA nicht mehr möglich" mit Grund; die Plan-Ampel wird dann gelb.
- Der GTA-Plan steht unter Ausgeben › **Drucken & Export**. Im GTA-Planer gelten `Enter` zum Bearbeiten und `Entf` zum Löschen.

8.2 Zeitleiste der Aufsichten

Die Zeitleiste (Planen › Aufsichten, Ansicht „Zeitleiste") zeigt alle Personen eines Tages mit Unterricht, Aufgaben, GTAs und Aufsichten auf einer Zeitleiste in echten Uhrzeiten – der schnellste Weg, Lücken und Doppelbelastungen zu erkennen und Aufsichten zu verschieben.

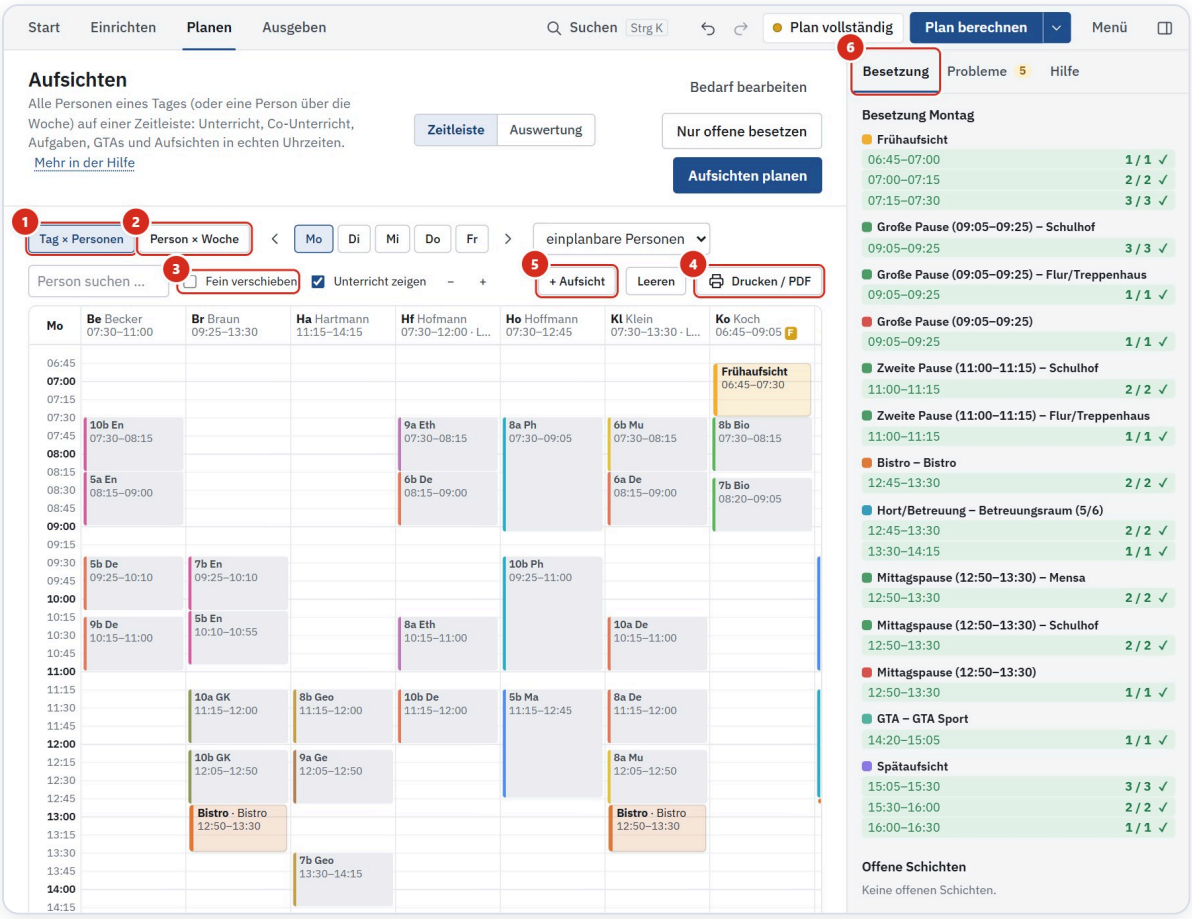


Abbildung 67: Zeitleiste „Tag × Personen" mit dem Inspektor-Reiter „Besetzung".

1. **Tag × Personen**: alle Personen eines Tages nebeneinander; die Tagknöpfe (Mo–Fr) wechseln den Tag, ein Punkt markiert offene Schichten.
2. **Person × Woche**: eine einzelne Person über die Woche.
3. **Fein verschieben:** verschiebt in 5- statt 15-Minuten-Schritten (mit `Alt` sogar 1 Minute).
4. **Drucken / PDF** öffnet das Druckmenü der Zeitleiste.
5. **+ Aufsicht** legt eine Aufsicht an.
6. **Besetzung** im Inspektor (siehe unten).

Außerdem gibt es Filter („einplanbare Personen", „alle Personen", „nur mit Aufsichten", „nur Lehrkräfte", „nur Co-Kräfte"), die Suche „Person suchen …", „Unterricht zeigen", die Zoomstufen (0,6 bis 3) und „Leeren". Im Inspektor nennt der Reiter **Besetzung** je Aufsicht des Tages „Ist/Soll"; „Offene Schichten" lassen sich per Ziehen auf eine Person legen (Rot = Minimum fehlt, gelb = Soll fehlt).

Aufsichten ziehen und bearbeiten

- **Ziehen** verschiebt Person, Zeit und – über einen Tagknopf – den Tag; die Kanten einer Kachel ändern Beginn und Ende (Raster 15 Minuten). Beim Ziehen zeigt ✓ „möglich", ~ „ungünstig", ✕ „Konflikt" (wird nicht übernommen); `Esc` bricht ab.

- **Doppelklick** auf eine freie Stelle legt eine Aufsicht von 30 Minuten an; ein Doppelklick auf eine Kachel öffnet den Dialog „Aufsicht bearbeiten“.
- Das **Kachelmenü** bietet „Bearbeiten / verschieben …“ (`Enter`), „Person tauschen …“, „Zeit ändern …“, „Mit anderer Aufsicht tauschen …“, „Fixieren“ bzw. „Fixierung lösen“ (`F`), „Duplizieren (andere Person) …“, „Auf weitere Tage übertragen …“ und „Löschen“ (`Entf`).
- Markierungen: rotes „!“ bei akzeptiertem Fehler, Pin bei fixiert, Kürzel für den Rhythmus (A/B, 2W, M, R, 1×).

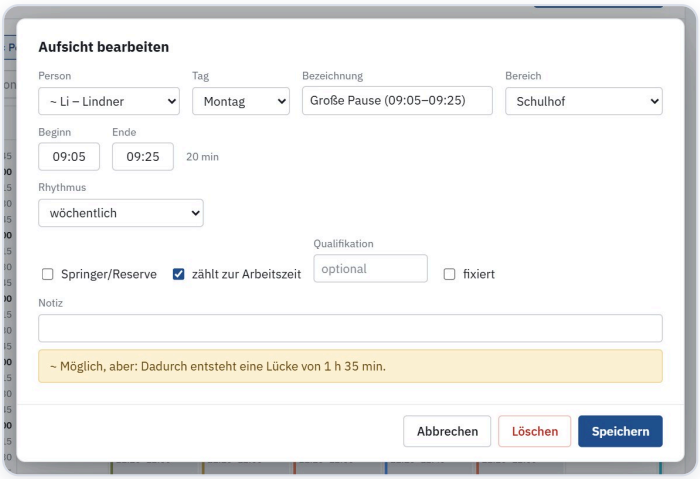


Abbildung 68: Der Dialog „Aufsicht bearbeiten“.

Feld	Bedeutung
Person, Tag, Bezeichnung, Bereich, Beginn, Ende	Die Person wird mit ✓/~/✗ nach Eignung angezeigt.
Rhythmus	wöchentlich, bestimmte Wochentage, nur A-Woche, nur B-Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, Rotation oder Einzeltermin.
Springer/Reserve, zählt zur Arbeitszeit, Qualifikation	Wie bei der Bedarfsplanung (**7.3**).
fixiert, Notiz	Fixierte Einsätze bleiben bei jeder Neuverteilung; die Notiz hat bis zu 200 Zeichen.

Oben auf der Seite stehen außerdem **Bedarf bearbeiten** (führt zu Einrichten › Aufsichten), **Nur offene besetzen** und **Aufsichten planen** (**7.1**). Bei hartem Konflikt erscheint „Trotzdem speichern“. Das Programm weist solche Fälle in den offenen Punkten und in der Plan-Ampel aus.

9 Wochenarbeitszeit

Für jede Person rechnet das Programm die Arbeitszeit aus den gehaltenen Stunden und vergleicht sie mit der eingetragenen Wochenarbeitszeit (Soll). Die Übersicht steht unter Einrichten › Personen in der Ansicht „Arbeitszeit & Deputat“ (Reiter „Übersicht je Person“); der Ist-Wert erscheint außerdem in der Personen-Tabelle und im Lehrerplan des Stundenplans.

9.1 Die Berechnung

Anteil	Rechnung (Standardwerte)
Unterricht	Dauer aller Stunden als Fachlehrkraft (z. B. 45 min je Stunde; nach Zeitprofil auch abweichend).
Vorbereitung	35 min je 45 min Unterricht als Fachlehrkraft – nur für Stunden mit Vorbereitungshäkchen; bei geteilten Gruppen nur einmal.
Co-Einsatz	Dauer aller Stunden als Co-Lehrkraft.
Co-Vorbereitung	17 min je 45 min als Co-Lehrkraft – nur mit Vorbereitungshäkchen.
Klassenleitung	90 min pauschal je Woche.
Aufgaben	Dauer nach Plan plus feste Termine (ohne Vorbereitung).
Aufsicht	Dauer aller eingeteilten Aufsichten; bei Rhythmus anteilig. Springer und arbeitszeitneutrale Aufsichten zählen nicht.
GTA	Dauer der Ganztagsangebote, ohne Vorbereitung.
Summe	Summe aller Anteile; **Differenz** = Summe − Soll.

Rechenbeispiel: Eine Lehrkraft mit 20 Stunden als Fachlehrkraft (alle mit Vorbereitung), 2 Stunden als Co-Lehrkraft, Klassenleitung und 60 Minuten Aufsicht:
20 × (45 + 35) = 1600 min · 2 × (45 + 17) = 124 min · Klassenleitung 90 min · Aufsicht 60 min
Summe = 1874 min ≈ **31,2 h**. Bei einer Wochenarbeitszeit von 32 h beträgt die Differenz −0,8 h (grün).

- **Grundlage:** Sobald ein Plan existiert, zählen die tatsächlich platzierten Stunden (anteilige Co-Lehrkräfte nur, wo sie eingeplant sind). Ohne Plan rechnet das Programm mit der Unterrichtsverteilung und der durchschnittlichen Stundenlänge.
- **A/B-Stunden** zählen halb, weil sie nur jede zweite Woche stattfinden.
- **Höchstarbeitszeit je Tag:** Unterricht, Co-Einsätze, Aufgaben und Aufsichten an einem Tag – ohne Vorbereitung.

Drei Grenzen: Wochenarbeitszeit und **Höchstarbeitszeit je Tag** sind hart (einstellbar auf „weich“); das **Unterrichtsdeputat** begrenzt nur die Unterrichtsstunden (als Lehrkraft und Co zusammen) und warnt bei Überschreitung. Wer sein Deputat ausgeschöpft hat, kann trotzdem noch Arbeitszeit für Aufgaben, Aufsichten oder Schulleitung frei haben.

9.2 Die Übersicht je Person

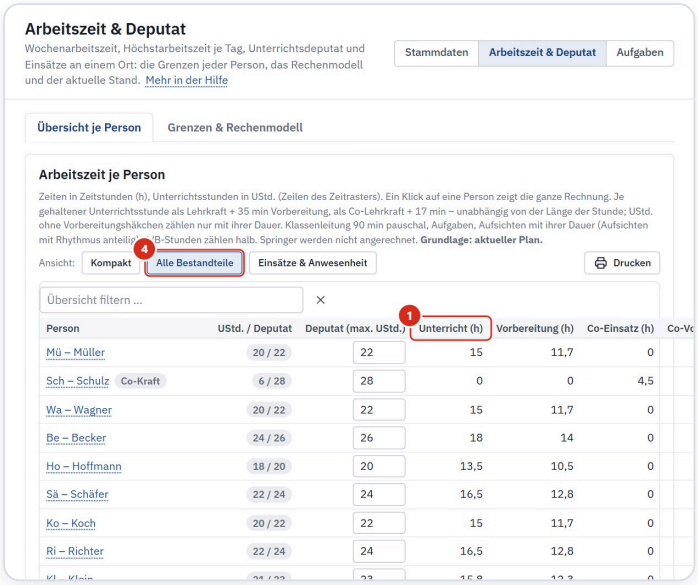


Abbildung 69: Reiter „Übersicht je Person" in der Ansicht „Alle Bestandteile".

1. **Bestandteile:** Unterricht, Vorbereitung, Co-Einsatz, Co-Vorbereitung, Klassenleitung, Aufgaben, GTA und Aufsicht je Person (in Stunden).
2. **Summe** (h) und die eingetragene **Wochenarbeitszeit** (hier direkt editierbar).
3. **Differenz** mit Farbmarke (siehe unten); dazu „höchster Tag" und „max. h/Tag".
4. Ansichten: **Kompakt** (Standard), **Alle Bestandteile** und **Einsätze & Anwesenheit** (Früh, Spät, Springer, durchschnittliche und maximale Anwesenheit, Lücken je Woche). **Drucken** gibt die Tabelle aus.

Farbmarke	Bedeutung
✓ **grün**	Passt (höchstens 1 h darunter und nicht darüber).
↓ **gelb**	Mehr als 1 h darunter – es ist noch Arbeitszeit frei (z. B. für Aufsichten, Vertretungen).
✕ **rot**	Über der Wochenarbeitszeit.
– grau	Keine Wochenarbeitszeit eingetragen.

Bei begrenztem Deputat zeigt die Unterrichtsstunden-Marke „ist / max."; sie ist grün, wenn das Deputat ausgeschöpft ist, und rot, wenn es überschritten wird.

Der Nachweis je Person

Ein Klick auf einen Namen öffnet „Arbeitszeit im Detail" mit der vollständigen Rechnung.

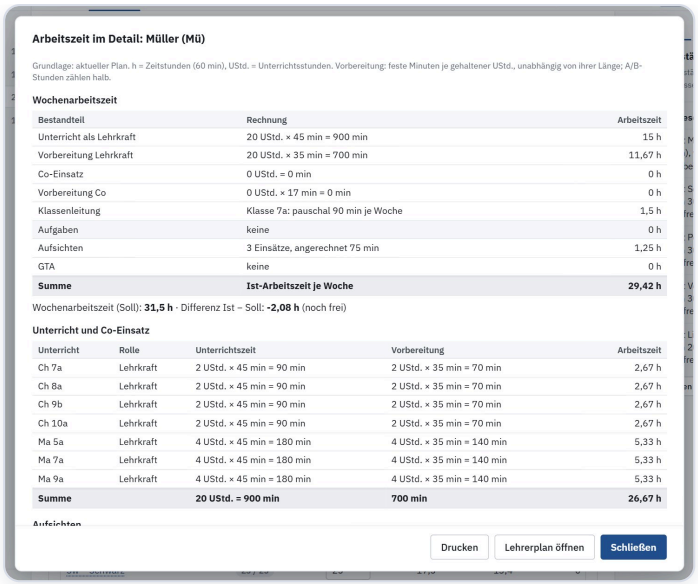


Abbildung 70: Der Dialog „Arbeitszeit im Detail“ mit Tabellen je Anteil.

Er listet Unterricht, Co-Einsätze, Aufgaben, Aufsichten und GTAs einzeln mit Dauer und Anrechnung, das Unterrichtsdeputat und den Einsatz je Tag. Die Knöpfe **Drucken** (Arbeitszeitnachweis), **Lehrerplan öffnen** und **Schließen** stehen am Fuß.

10 Auswertung

Wie gut ist der Plan? Planen › **Auswertung** (Ansicht „Ergebnis“) beantwortet die Frage mit einer Ampel, einer Prüfliste und der Liste dessen, was noch von Hand zu klären ist. Ohne Plan zeigt sie nur den Knopf „Plan berechnen“. Die zweite Ansicht des Bereichs ist die Prüfung der Daten (**3.14**).

10.1 Die Plan-Ampel

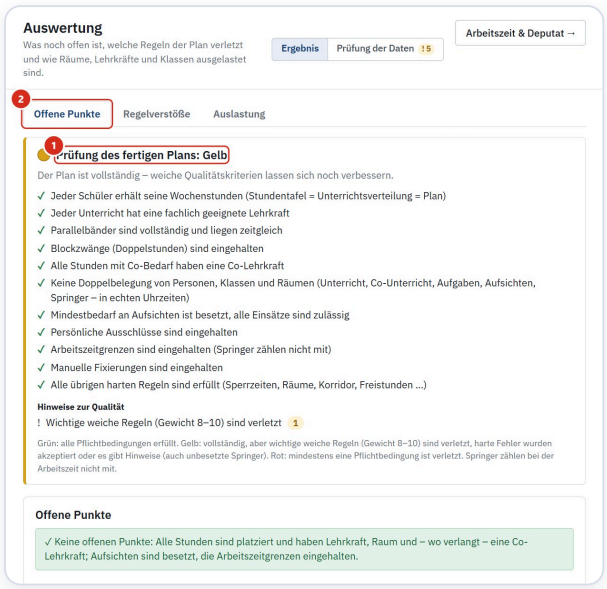


Abbildung 71: Reiter „Offene Punkte“: Ampel-Karte mit der Prüfung des fertigen Plans.

1. **Prüfung des fertigen Plans:** „Grün / Gelb / Rot“ mit Erklärtext, darunter die elf Pflichtzeilen mit ✓ oder ✕ (bei Fehlern mit roter Zahl).
2. Die Reiter **Offene Punkte**, **Regelverstöße** und **Auslastung**; im Expertenmodus kommt **Selbsttest** hinzu. Bei Pflichtverstößen steht an jedem Eintrag der Knopf **Akzeptieren …** (siehe unten); der Beispielplan hat keinen.

Ampel	Bedeutung
Grün	Alle Pflichtbedingungen sind erfüllt, es gibt keine Hinweise zur Qualität und keine akzeptierten Fehler.
Gelb	Der Plan ist vollständig und regelkonform, aber es gibt einen akzeptierten harten Fehler oder mindestens einen Hinweis zur Qualität. *Das ist für einen brauchbaren Plan normal.*
Rot	Mindestens eine der Pflichtzeilen hat einen nicht akzeptierten Eintrag. Der Plan sollte so nicht verwendet werden.

Die elf Pflichtzeilen prüfen: Wochenstunden je Schüler (Stundentafel = Verteilung = Plan), fachlich geeignete Lehrkräfte, Parallelbänder, Blockzwänge (Doppelstunden), Co-Lehrkräfte bei Co-Bedarf, keine Doppelbelegung, Mindestbedarf der Aufsichten und zulässige Einsätze, persönliche Ausschlüsse, Arbeitszeitgrenzen, manuelle Fixierungen und alle übrigen harten Regeln. Pro Zeile werden höchstens 12 Einträge aufgelistet („… und n weitere“).

Wichtig: Die Ampel ist empfindlich eingestellt. Schon eine Freistunde einer Lehrkraft (Gewicht 8) oder ein Verstoß gegen „Halbgruppen nebeneinander“ (10) bzw. „Klassenleitung unterrichtet die Kernfächer“ (8) färbt sie gelb: „Wichtige weiche Regeln (Gewicht 8–10) sind verletzt“. Gelb bedeutet also „vollständig, aber mit offenen Wünschen“ – nicht „fast fertig“.

Hinweise zur Qualität

Die Hinweise (gelb) können sein: wichtige weiche Regeln verletzt (Gewicht 8–10; auch eine auf „Wunsch" gestellte Pflichtregel H11/H12/H16 mit ihrem Standard 8); Halbgruppen ohne Parallelpartner liegen nicht nebeneinander; ein Springer ist nicht besetzt (kein harter Fehler); „GTA nicht mehr möglich"; Soll-Besetzung der Aufsichten nicht erreicht; Stunde ohne Raum; Unterrichtsdeputat überschritten; Zeitprofile passen nicht zusammen.

10.2 Offene Punkte und Akzeptieren

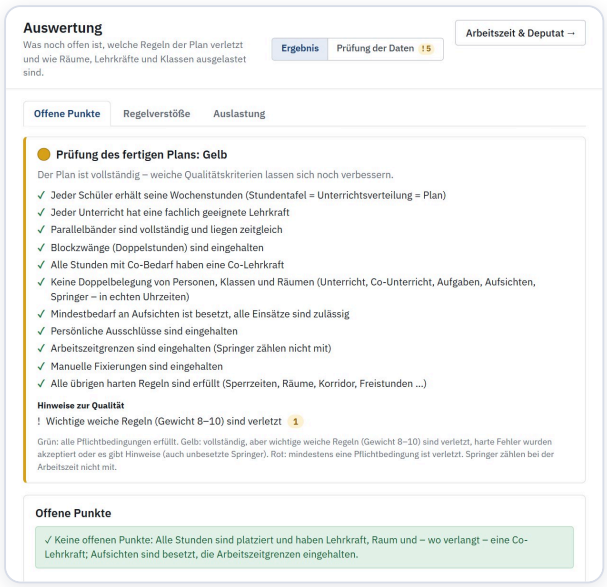


Abbildung 72: Weiter unten: die Karte „Offene Punkte".

Die Karte **Offene Punkte** sammelt, was noch zu klären ist. Zuerst kommen „Harte Verstöße, Konflikte und Überschneidungen", dann – nach Gruppen – nicht platzierte Stunden (Ablage), Unterricht ohne Fachlehrkraft, ohne Raum, Co-Bedarf ohne Co-Lehrkraft, Co-Lehrkraft fehlt in einzelnen Stunden, nicht erfüllte Aufgaben, offene Aufsichten, Zeitprofile, Arbeitszeit und Deputat überschritten sowie „GTA nicht mehr möglich". Jede Gruppe hat einen Erklärtext; ein Klick auf einen Eintrag springt in den Stundenplan oder auf die betreffende Seite. Ohne Befund steht dort „✓ Keine offenen Punkte". Die Zahl steht auch in der Kopfleiste.



Abbildung 73: Planstatus und offene Punkte im Inspektor.

Planstatus und offene Punkte stehen außerdem auf jeder Seite rechts im Inspektor, Reiter **Probleme** – ein Klick auf den Planstatus in der Kopfleiste öffnet ihn. So bleibt die Liste beim Nachbessern im Stundenplan sichtbar, ohne die Seite zu wechseln.

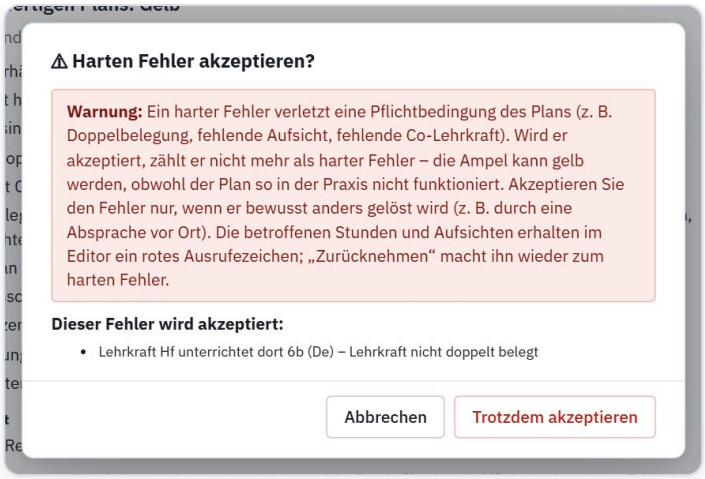


Abbildung 74: Der Dialog „Harten Fehler akzeptieren?“.

- **Akzeptieren …** (an jedem Eintrag; bei mehreren „Alle n akzeptieren …“) öffnet den Dialog „⚠ Harten Fehler akzeptieren?“ mit Warnung und den Knöpfen „Abbrechen“ und „Trotzdem akzeptieren“. Auch das Kachelmenü im Stundenplan enthält „Harten Fehler akzeptieren …“.
- Der Fehler zählt danach nicht mehr als hart; die Ampel ist höchstens gelb. Betroffene Stunden und Aufsichten tragen im Stundenplan ein rotes Ausrufezeichen.
- Die Karte „Akzeptierte harte Fehler“ bietet **Zurücknehmen** (macht den Fehler wieder hart) und **Entfernen** für erledigte Akzeptanzen. Es werden höchstens 500 Akzeptanzen gespeichert.

10.3 Regelverstöße

Der Reiter listet alle Stundenplanregeln mit Art, Wichtigkeit, Verstößen und Strafpunkten (Aufsichtsregeln stehen nicht darin). Oben stehen die harten Fehler der Endvalidierung, die Zahl der Regelverstöße und die Strafpunkte. Der Filter zeigt „Alle“, „Pflicht“ oder „Wünsche“. Ein Klick auf eine Zeile klappt die Einzelverstöße auf (höchstens 300), jeweils mit „→ Editor“ zur betroffenen Klasse oder Lehrkraft.

10.4 Auslastung

- **Raumauslastung:** Raum, Typ, „belegt / verfügbar“ und ein Balken in Prozent.
- **Freistunden je Lehrkraft:** Freistunden (gelb ab mehr als 3), Unterrichtsstunden und Tage.
- **Unterrichtsstunden (UStd.) je Klasse:** Tage, belegte Stunden, Stunden je Schüler und Stundentafel.

Ein Klick auf einen Raum, eine Lehrkraft oder eine Klasse öffnet den jeweiligen Plan im Stundenplan.

11 Selbsttest

Der Selbsttest prüft, ob das Programm in Ihrem Browser richtig rechnet. Er ist ein Reiter unter Planen › Auswertung und nur im **Expertenmodus** sichtbar (**Menü → Einstellungen → Expertenmodus**); erreichbar auch über **Menü → Selbsttest des Programms**, über die Suche (`Strg` + `K`, „Selbsttest“) und im Dialog „Hilfe und Datenschutz“.

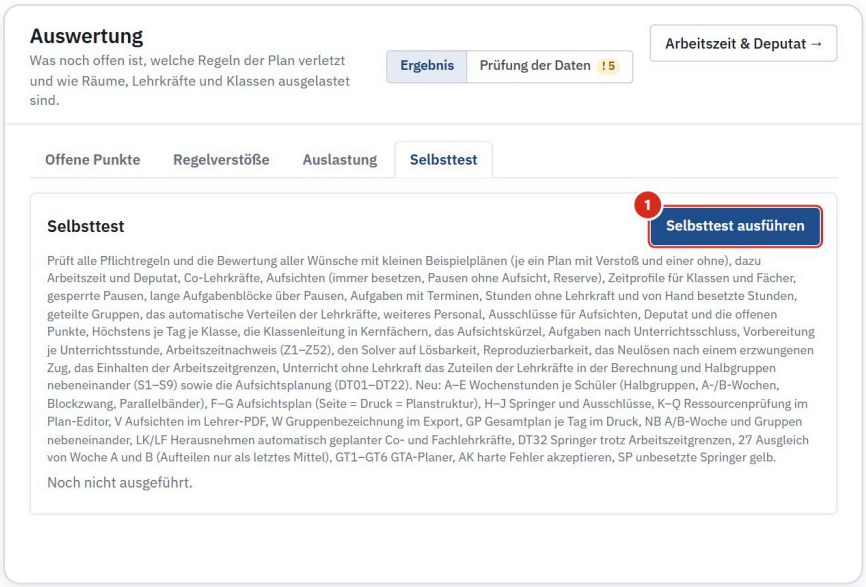


Abbildung 75: Reiter „Selbsttest“ vor dem Start.

1. **Selbsttest ausführen** startet alle Tests (der Knopf zeigt währenddessen „Läuft …“). Danach steht dort „N von M Tests bestanden.“ (grün bzw. rot); vorher „Noch nicht ausgeführt.“

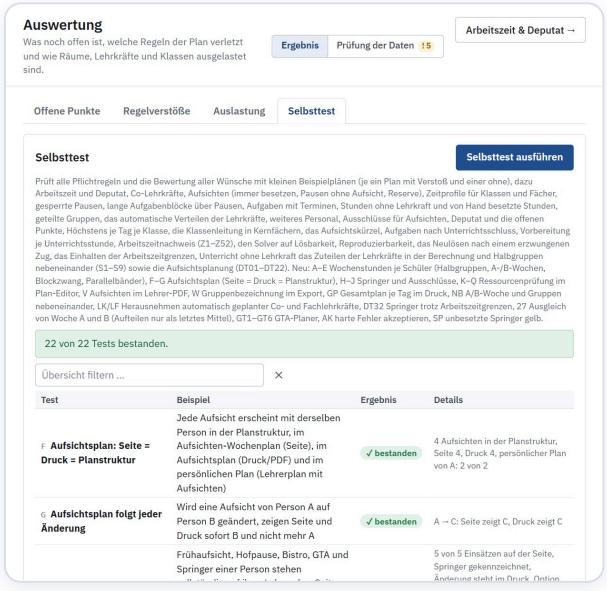


Abbildung 76: Ergebnistabelle mit Test, Beispiel, Ergebnis und Details.

Die Tabelle hat die Spalten **Test**, **Beispiel**, **Ergebnis** („✓ bestanden“ oder „✕ fehlgeschlagen“) und **Details** (erwartete und gezählte Werte). Der Selbsttest rechnet mit kleinen Beispielplänen – je einem mit und einem ohne Verstoß – und prüft:

- jede Pflichtregel und die Bewertung aller Wünsche,
- Arbeitszeit, Deputat und Co-Lehrkräfte,
- die Aufsichtsplanung, Zeitprofile, Aufgaben und Halbgruppen,

- die Berechnung selbst (Lösbarkeit, Reproduzierbarkeit) und die Gesamtberechnung,
- Druck, Export, die Plan-Ampel, den GTA-Planer und das Akzeptieren harter Fehler.

> **Wann ist er nützlich?** Nach dem Wechsel auf einen anderen Browser oder bei einem merkwürdigen Ergebnis. Er ändert Ihre Daten nicht; er arbeitet mit eigenen Testdaten.

12 Drucken & Export

Ein Plan, der nur am Bildschirm existiert, hilft niemandem. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Pläne ausgeben, Daten exportieren und Ihre Arbeit sichern.

12.1 Drucken und PDF

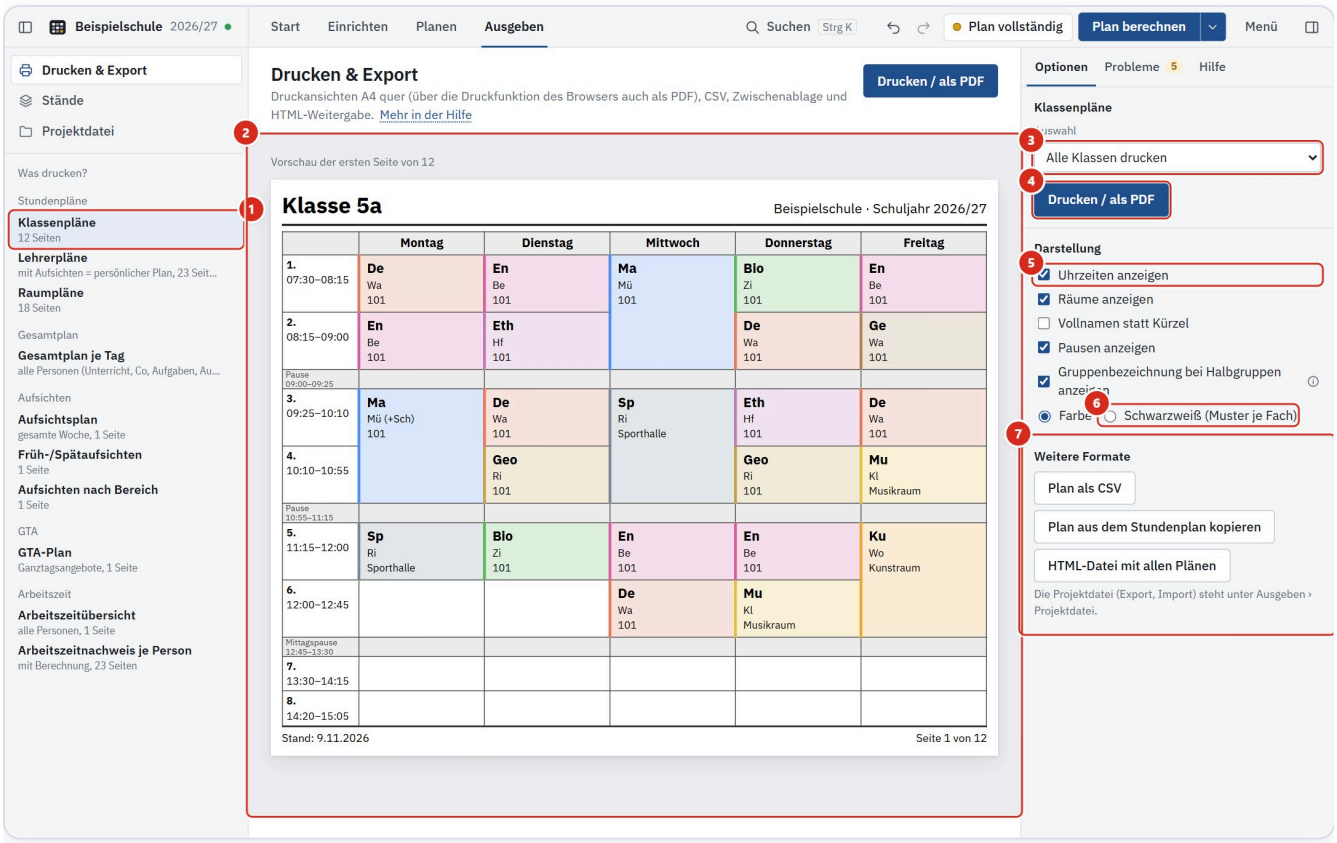


Abbildung 77: Ausgeben › Drucken & Export: links die Planarten, in der Mitte die Vorschau, rechts die Optionen.

1. **Was drucken?** Im Explorer stehen die Planarten (siehe Tabelle) in Gruppen, jeweils mit der Zahl der Seiten. Ein Klick wählt die Planart.
2. **Vorschau** der ersten Seite (A4 quer) in der Mitte.
3. **Auswahl** im Inspektor, Reiter „Optionen“: „Alle … drucken“ oder eine einzelne Klasse, Lehrkraft, ein Raum bzw. Tag.
4. **Drucken / als PDF** öffnet den Druckdialog des Browsers (A4 quer, 10 mm Rand). Dort wählen Sie einen Drucker oder „Als PDF speichern“. Die Fußzeile zeigt „Stand: Datum“ und „Seite i von n“. Derselbe Knopf steht oben im Seitenkopf.
5. **Darstellung** je nach Planart: „Uhrzeiten anzeigen“, „Räume anzeigen“, „Vollnamen statt Kürzel“, „Pausen anzeigen“, „Gruppenbezeichnung bei Halbgruppen anzeigen“ und – nur bei Lehrerplänen – „Aufsichten mitdrucken“.
6. **Farbe / Schwarzweiß (Muster je Fach):** Standard ist Farbe; Schwarzweiß unterscheidet die Fächer durch Muster.
7. **Weitere Formate:** **Plan als CSV**, **Plan aus dem Stundenplan kopieren** und **HTML-Datei mit allen Plänen** (siehe **12.3**).

Planart	Inhalt
Klassenpläne	Wochenplan je Klasse mit Fächern, Lehrkräften, Räumen und Uhrzeiten.
Lehrerpläne (mit Aufsichten = persönlicher Plan)	Wochenplan je Lehrkraft; mit „Aufsichten mitdrucken“ zusätzlich der Block „Aufsichten & Dienste“.
Raumpläne	Belegung je Raum.

Planart	Inhalt
Gesamtplan je Tag	Alle Personen mit Unterricht, Co, Aufgaben und Aufsichten; „Alle Tage (je Tag eigene Seiten)" oder ein Tag; „Personen je Seite" (8/10/12/14/16, Standard 12). Nur Schwarzweiß.
Aufsichtsplan – gesamte Woche, **Früh-/Spätaufsichten**, **Aufsichten nach Bereich**	Die Aufsichtspläne (siehe **7**).
GTA-Plan	Ganztagsangebote.
Arbeitszeitübersicht, **Arbeitszeitnachweis je Person**	Alle Personen in einer Tabelle bzw. die Rechnung je Person (siehe **9**).

Bei A/B-Wochen gibt es zusätzlich „A/B-Wochen": „beide Wochen in einem Plan", „nur Woche A", „nur Woche B" oder „Woche A und B je eine Seite". Bei „Gesamtplan je Tag" wählen Sie im Inspektor außerdem „Personen je Seite".

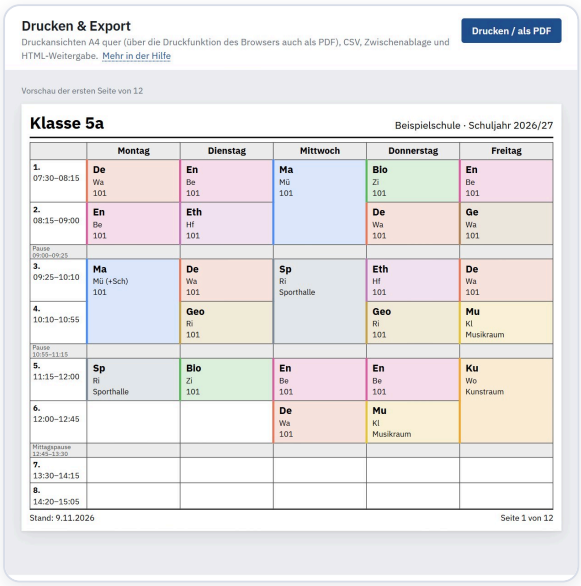


Abbildung 78: Vorschau der ersten Seite: Klassenplan der 5a (A4 quer).

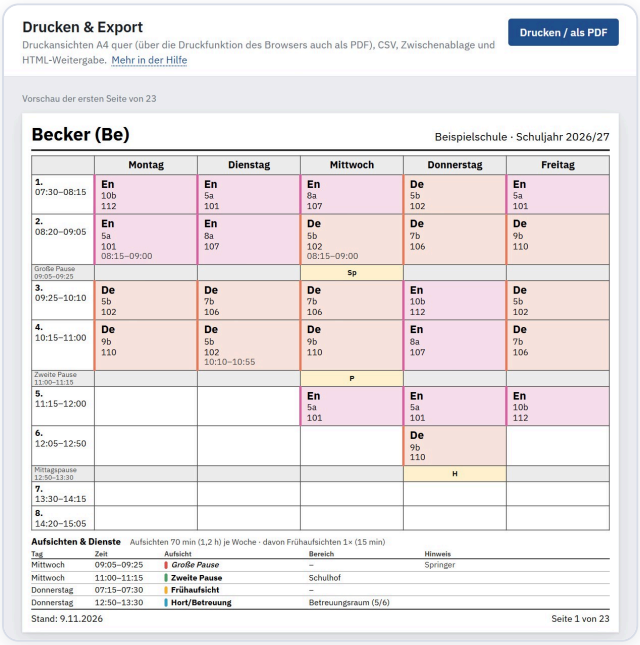


Abbildung 79: Lehrerplan mit der Zeile der Aufsichten.



Abbildung 80: Aufsichtsplan der gesamten Woche.

> **Lange Listen:** Beim Lehrerplan mit Aufsichten geht der Block „Aufsichten & Dienste“ erst auf zwei, dann drei Spalten über, dann schrumpft die Schrift bis 72 %; danach folgt eine Fortsetzungsseite. Der Gesamtplan verkleinert die Schrift bis 88 %, bevor der Tag auf die nächste Seite weiterläuft.

12.2 Projektdatei: Export und Import

Die Projektdatei enthält alle Daten – Stammdaten, Unterricht, Plan, Aufsichten, GTAs, Stände, Regeln und Gewichte. Sie ist Ihre **Sicherung** und der Weg, ein Projekt auf einen anderen Rechner oder Browser mitzunehmen. Die Programmeinstellungen (Darstellung, Expertenmodus …) gehören nicht dazu.

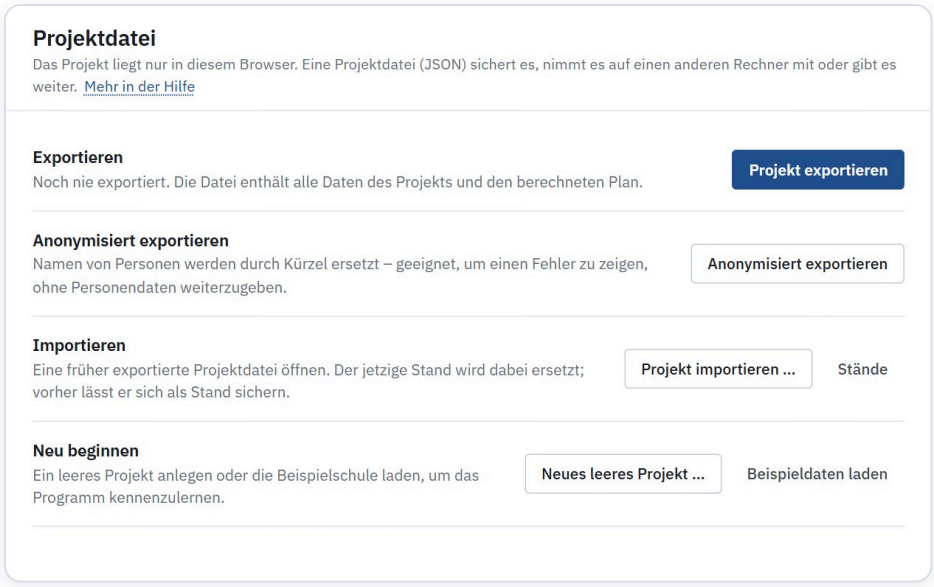


Abbildung 81: Ausgeben › Projektdatei. Dieselben Befehle stehen im Projektmenü (Klick auf den Schulnamen in der Kopfleiste).

Befehl	Wofür
Projekt exportieren	Speichert alle Daten als Datei `stundenplan_schule_JJJJ-MM-TT.json`. Projektmenü und Projektdatei-Seite nennen, wann zuletzt exportiert wurde („noch nie“, „zuletzt Datum“ oder „seit n Tagen nicht“). Bewahren Sie die Datei sicher auf – sie enthält personenbezogene Daten.
Anonymisiert exportieren	Wie Export (Dateiname endet auf `_anonym`), aber Namen der Lehrkräfte werden durch das Kürzel ersetzt und die Notizen der Aufsichten und Bedarfe geleert. Schulname, Klassennamen sowie GTA- und Aufgabennotizen bleiben unverändert.
Projekt importieren …	Öffnet eine Projektdatei (Dialog „Import: Dateiname“).

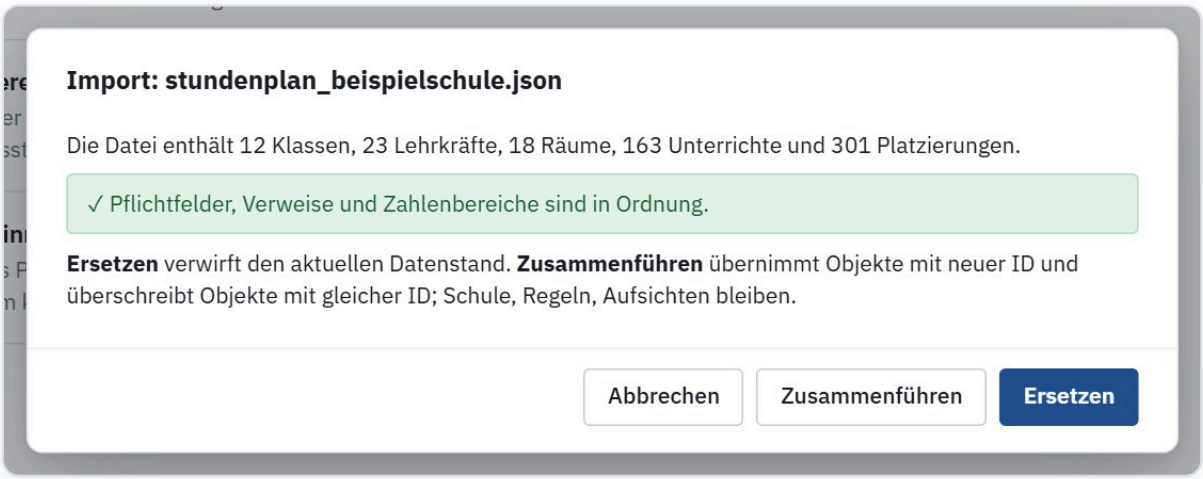


Abbildung 82: Der Importdialog mit Anzahlen und Prüfliste.

- Der Dialog zeigt die Anzahlen (Klassen, Lehrkräfte, Räume, Unterrichte, Platzierungen) und die **Prüfliste**: Entweder „✓ Pflichtfelder, Verweise und Zahlenbereiche sind in Ordnung." oder „n Auffälligkeiten gefunden (Ort und Grund)" – z. B. fehlende oder doppelte IDs, unbekannte Verweise, Zahlen außerhalb des Bereichs, ungültige Verfügbarkeitswerte oder Platzierungen außerhalb des Zeitrasters.
- **Ersetzen** verwirft den aktuellen Datenstand (ohne vorhandene Daten heißt der Knopf „Laden"). **Zusammenführen** übernimmt Objekte mit neuer ID und überschreibt Objekte mit gleicher ID; Schule, Regeln und Aufsichten bleiben, fehlende Zeitprofile kommen mit. **Abbrechen** verwirft den Import.
- Ein Import lässt sich mit `Strg`+`Z` rückgängig machen. Ungültiges JSON ergibt „Keine gültige JSON-Datei …".

> **Wichtig:** Exportieren Sie nach jeder größeren Arbeitssitzung. Das dauert Sekunden und rettet Stunden – denn Browserdaten sind kein Archiv (siehe **14.1**).

12.3 Weitere Formate

Knopf	Ergebnis
Plan als CSV	Eine Zeile je Stunde: Klasse, Gruppe, Tag, Stunde, Beginn, Ende, Fach, Fachlehrkraft, Co-Lehrkraft, Raum. Trennzeichen Semikolon, UTF-8 mit BOM – öffnet direkt in Excel. Enthält auch Aufgaben und – bei „Aufsichten mitdrucken" – die Aufsichten.
Plan aus dem Stundenplan kopieren	Kopiert den Plan, der gerade unter Planen › Stundenplan gewählt ist, als Tabelle (Tab-getrennt) in die Zwischenablage – zum Einfügen in Excel oder Word.
HTML-Datei mit allen Plänen	Eine eigenständige Webseite `stundenplaene_schule_Datum.html` mit allen Klassen- und Lehrerplänen (inkl. Aufsichten), Aufsichtsplan, GTA-Plan und Gesamtplan, auswählbar über eine Liste. Geeignet zur Weitergabe, z. B. im Schulnetz.

13 Stände

Stände sind benannte Momentaufnahmen des Plans – etwa „Entwurf 1“ oder „Nach Gesamtkonferenz“. Es gibt höchstens 20. Sie stehen unter Ausgeben › **Stände**; auch das Projektmenü führt dorthin.

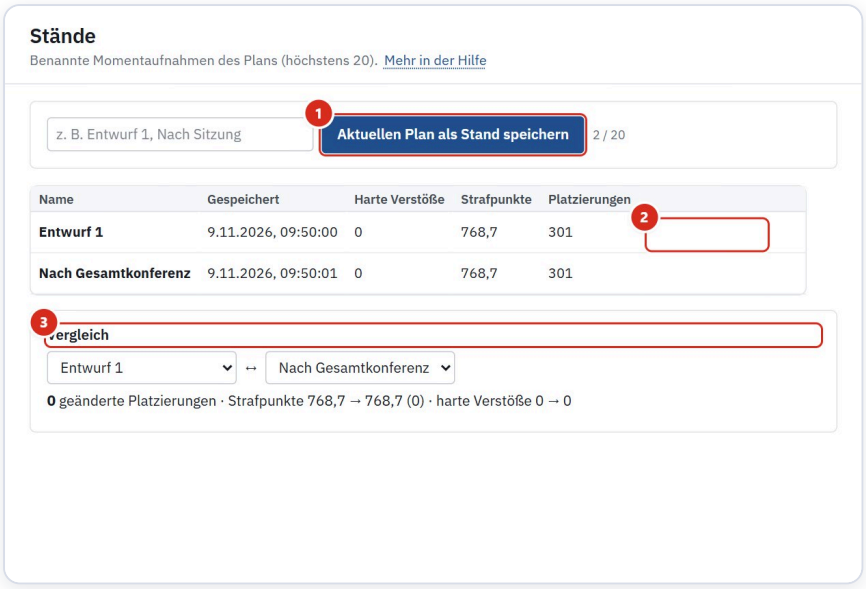


Abbildung 83: Gespeicherte Stände mit Strafpunkten und dem Vergleich zweier Stände.

1. **Aktuellen Plan als Stand speichern:** Name eintragen (Platzhalter „z. B. Entwurf 1, Nach Sitzung“; ohne Namen heißt der Stand „Stand n“) und speichern. Der Zähler zeigt „n / 20“; ohne Plan ist der Knopf deaktiviert.
2. **Wiederherstellen** ersetzt den aktuellen Plan durch den Stand (rückgängig machbar). Wiederhergestellt werden Platzierungen, Besetzungen einzelner Stunden und die automatisch gewählten Fachlehrkräfte; die Aufsichten werden danach neu nachgeführt.
3. **Vergleich:** Zwei Stände (oder ein Stand und der aktuelle Plan) gegenüberstellen. Angezeigt werden die Zahl der geänderten Platzierungen (Tag, Stunde oder Raum) sowie Strafpunkte und harte Verstöße vorher und nachher.

Die Tabelle nennt je Stand Name, Zeitpunkt, harte Verstöße, Strafpunkte und Platzierungen; der Papierkorb löscht einen Stand. Stände liegen in den Projektdaten und sind damit in der Exportdatei enthalten.

> **Tipp:** Speichern Sie vor jeder größeren Handänderung und vor jeder Neuberechnung einen Stand. So können Sie Pläne vergleichen und jederzeit zu einem guten Zwischenstand zurückkehren.

14 Speichern, Rückgängig und Hilfe

14.1 Automatisch speichern

- Das Programm speichert etwa eine Sekunde nach jeder Änderung im Browser dieses Rechners (localStorage; ab etwa 4 Millionen Zeichen oder bei einem Fehler IndexedDB). Die Programmeinstellungen liegen getrennt davon.
- Der Statuspunkt in der Kopfleiste meldet „Änderungen werden gespeichert …“, „Gespeichert um …“, „Geladen um …“ oder „Speichern fehlgeschlagen“ (mit Banner und dem Hinweis auf „Projekt exportieren“). Beim Schließen des Fensters wird ausstehendes Speichern ausgelöst.
- **Export-Erinnerung:** Nach sieben Tagen ohne Export erscheint ein gelber Punkt am Projektzeichen links in der Kopfleiste und beim Programmstart ein Hinweis.
- Daten gelten pro Browser, Gerät und Adresse: Die Datei auf dem Rechner (`file://`) und die Webseite sehen nicht dieselben Projekte. Zum Umziehen dient die Exportdatei.

14.2 Rückgängig und Wiederholen

- Kopfleiste oder `Strg` + `Z` / `Strg` + `Y` (auch `Strg` + `Umschalt` + `Z`): bis zu 60 Schritte – auch für Berechnung, Import und Beispieldaten. Eine neue Änderung leert die Wiederholen-Liste.
- In Textfeldern und geöffneten Dialogen wirken die Tastenkürzel wie gewohnt nur auf den Text; dann die Knöpfe in der Kopfleiste verwenden.
- Der Verlauf liegt nur im Arbeitsspeicher und ist nach dem Neuladen der Seite leer. Wichtige Zwischenstände deshalb als Stand speichern oder exportieren. Löschaktionen bieten acht Sekunden lang „Rückgängig“ an.

14.3 Hilfe und Datenschutz



Abbildung 84: Der Dialog „Hilfe und Datenschutz“ (Menü → Hilfe und Datenschutz).

Der Dialog nennt den Datenschutzhinweis (alles bleibt lokal), den Link zu diesem Handbuch, Hinweise zum Sichern, eine Kurzanleitung („So geht es“) mit der Priorität Fachunterricht → Co-Lehrkräfte → Aufsichten, die Tastaturhinweise und die Knöpfe **Beispieldaten laden** und – im Expertenmodus – **Selbsttest**. Dazu kommen die ⓘ-Hilfetexte neben Beschriftungen, `F1` in Eingabefeldern, der Reiter „Hilfe“ im Inspektor (im Seitenkopf führt „Mehr in der Hilfe“ dorthin) und die Hinweise in leeren Zuständen („Noch keine Fächer“ …).

15 Tastenkürzel

Taste	Wo	Wirkung
`Strg` + `K` (Mac: `Cmd` + `K`)	überall (nicht über einem Dialog)	Suchen und springen
`Strg` + `Z`	überall außer in Textfeldern und Dialogen	Rückgängig
`Strg` + `Y` / `Strg` + `Umschalt` + `Z`	überall außer in Textfeldern und Dialogen	Wiederholen
`Esc`	Dialoge, Menüs, Hilfe-Popover	Schließen ohne Übernehmen
`Alt` + `1` bis `Alt` + `4`	überall (nicht über einem Dialog)	Modus Start, Einrichten, Planen, Ausgeben
`←` `→`	Modi in der Kopfleiste, Reiter im Inspektor	nächster bzw. voriger Modus oder Reiter
`↑` `↓`	Liste im Explorer	Eintrag wählen
`F1`	Eingabefeld	Erklärung zum Feld
`Tab`	Eingabefelder	Änderung übernehmen, nächstes Feld
`↑` `↓`, `Enter`, `Umschalt` + `Enter`	Suche	wählen · öffnen (Plan) · Stammdaten statt Plan
`Tab`, `Enter`, `Umschalt` + `Enter`, `Strg` + `Enter`	Zeitraster	nächstes Feld · nächste Zeile · vorherige Zeile · Zeile darunter einfügen
`←` `→` `↑` `↓`	Stundenplan	Kachel wählen
`Entf`	Stundenplan	Kachel in die Ablage legen
`L`	Stundenplan	Fixieren / lösen
`V`	Stundenplan	„Verschieben nach …“
`Enter`	Stundenplan	Unterrichtsdialog öffnen
`Umschalt` + `F10`	Stundenplan, Zeitleiste	Kachelmenü öffnen
`↑` `↓`, `F`, `Entf`, `Alt`	Zeitleiste der Aufsichten (Kachel gewählt)	verschieben (15 min; 5 min mit „Fein verschieben“; 1 min mit `Alt`) · fixieren · löschen
`Enter`, `Entf`	GTA-Planer	bearbeiten · löschen

16 Häufige Fragen und Problemlösung

Grundlagen

Brauche ich Internet oder eine Installation?
Nein. Das Programm läuft im Browser und besteht aus einer einzigen Datei; es funktioniert auch ohne Internetverbindung.

Wohin gehen meine Daten? Werden sie an einen Server gesendet?
Nein. Alles bleibt in Ihrem Browser auf Ihrem Gerät. Das Programm sendet nichts und lädt nichts nach; nur ein Klick auf den Link zu diesem Handbuch ruft etwas aus dem Netz ab.

Wo ist der „Speichern"-Knopf?
Es gibt keinen: Das Programm speichert eine Sekunde nach jeder Änderung automatisch im Browser. Sichern Sie zusätzlich regelmäßig: Klick auf den Schulnamen in der Kopfleiste → **Projekt exportieren**.

Nach dem Öffnen ist alles leer.
Wahrscheinlich wurde ein anderer Browser, ein anderer Speicherort der Datei oder ein privates Fenster verwendet, oder die Browserdaten wurden gelöscht. Mit **Projekt importieren …** (Projektmenü oder Ausgeben › Projektdatei) laden Sie die letzte Projektdatei.

Ich arbeite auf zwei Rechnern – wie kommen die Daten dorthin?
Exportieren Sie auf Rechner 1 und importieren Sie die Datei auf Rechner 2. Jeder Browser und jede Adresse (Datei oder Webseite) hat eigene, getrennte Daten.

Einrichten

Muss ich alle Bereiche ausfüllen?
Nein. Der Kern sind Schule & Zeiten, Fächer, Räume, Personen, Klassen mit Stundentafel, die Prüfung der Daten, die Berechnung und das Nachbessern im Stundenplan. Aufsichten, Vorschule & Betreuung und GTA sind optional; die Checkliste auf Start zeigt die Aufsichten dann als „optional".

Was ist der Unterschied zwischen Lehrkraft, Co-Kraft und weiterem Personal?
Eine Lehrkraft unterrichtet Fächer. Eine Co-Kraft unterstützt im Unterricht und ist keine ausgebildete Fachlehrkraft. Weiteres Personal unterrichtet gar nicht, übernimmt aber Aufsichten und Aufgaben (**3.8**).

Eine Co-Kraft lässt sich nicht als Fachlehrkraft auswählen.
Das ist gewollt: Personen ohne Haken „Ausgebildet" (Art „Co-Kraft") dürfen nur Co-Lehrkraft sein. Ist die Person doch ausgebildet, stellen Sie die Art auf „Lehrkraft". Ausnahmsweise erlaubt der Haken „Zwang: Co-Kraft zulassen" im Unterrichtsdialog eine Co-Kraft als Fachlehrkraft.

Was ist der Unterschied zwischen Deputat und Wochenarbeitszeit?
Das Deputat begrenzt die Unterrichtsstunden, die Wochenarbeitszeit die gesamte Arbeitszeit inklusive Vorbereitung, Aufgaben und Aufsichten. Die Arbeitszeit ist eine harte Grenze, das Deputat warnt nur (**9**).

Doppelstunden liegen über der großen Pause oder beginnen an ungünstiger Stelle.
Im Zeitraster bei der Stunde vor der Pause „Doppelstunde darf beginnen" ausschalten (**3.1**).

Die Uhrzeiten stimmen nach einer Änderung nicht mehr.
Der Haken „Folgende Zeiten mitverschieben" im Zeitraster rückt alle späteren Zeiten nach. Ist er aus, ändern Sie Beginn oder Dauer der folgenden Zeilen selbst.

Bei Chemie mit 3 Stunden erscheint eine Warnung.
Chemie verlangt Doppelstunden, 3 Stunden gehen ohne Einzelstunde nur mit A/B-Wochen auf. Aktivieren Sie den A/B-Rhythmus (dann 2+2A) oder ändern Sie die Doppelstundenregel des Fachs auf „bevorzugt" (dann 2+1) – siehe **3.13**.

Berechnen

Der Knopf „Plan berechnen" ist grau bzw. die Berechnung startet nicht.
Meist meldet die Prüfung Fehler: Der Knopf in der Kopfleiste springt dann zur Prüfung der Daten, die Knöpfe auf den Seiten sind ausgegraut; der Inspektor zeigt die Fehler unter „Probleme". Die Meldungen führen per Klick zur Ursache. Weitere Gründe: Es gibt noch keine Unterrichte, oder bei einer Teilneuplanung ist noch keine Klasse, Lehrkraft bzw. kein Tag gewählt.

Wie lange dauert die Berechnung, und kann ich abbrechen?
Standardmäßig bis zu 60 Sekunden, einstellbar von 5 Sekunden bis 30 Minuten. Mit „Stoppen und besten Plan übernehmen" brechen Sie ab und behalten den bisher besten Stand (**5.1**).

Der Plan ist „gelb" – ist das schlimm?
Nein. Gelb heißt: vollständig und regelkonform, aber einzelne wichtige Wünsche sind offen oder es gibt Hinweise. Rot wäre ein Problem (**10.1**).

Nach der Berechnung bleiben harte Verstöße oder Stunden in der Ablage.
Die „Diagnose der Berechnung" auf der Seite „Plan berechnen" nennt die blockierenden Regeln mit Beispiel und Vorschlag. Hilfreich sind: längere Rechenzeit, ein anderer Seed, „Regel probeweise lockern" (z. B. „Klassen ohne Freistunden"), mehr Verfügbarkeit bei den betroffenen Lehrkräften, ein weiterer Fachraum oder ein weiterer Korridor für die Klasse.

Warum bekomme ich bei jedem Lauf ein etwas anderes Ergebnis?
Die Suche arbeitet mit Zufallselementen und einem Zeitlimit. Mit „aktueller Plan (verbessern)" bleibt Ihr bisheriger Plan Ausgangspunkt; „Änderungen minimal halten" verändert möglichst wenig; für exakt gleiche Ergebnisse siehe „Reproduzierbar rechnen" (**5.4**).

Was bedeutet „N. N." im Plan?
Für diese Stunde wurde keine Lehrkraft gefunden, die in die Arbeitszeit oder eine freie Stunde passt. Ändern Sie die Daten (z. B. Arbeitszeit oder Fächer) oder besetzen Sie die Stunde im Editor von Hand.

Eine Co-Lehrkraft fehlt in manchen Stunden (Wunsch „Co-Anteil einhalten").
Die Co-Lehrkraft ist im Modus „anteilig" eingetragen und war nicht in allen Blöcken frei. Für feste Doppelbesetzung im Unterrichtsdialog den Modus „immer" wählen.

Eine Aufsicht bleibt unbesetzt.
Niemand hat in dieser Pause Unterricht direkt davor oder danach, oder alle sind schon eingeteilt bzw. an der Wochenarbeitszeit. Abhilfe: Bedarf senken, bei weiteren Personen den Aufsichts-Haken setzen oder die Aufsicht von Hand vergeben. Die Prüfung warnt schon vorher, wenn der Mindestbedarf größer ist als die Zahl der verfügbaren Personen.

Die Arbeitszeit einer Person ist rot.
Die geplante Arbeitszeit liegt über der Wochenarbeitszeit. Der Nachweis „Arbeitszeit im Detail" zeigt, welcher Anteil zu groß ist (**9.2**).

Bearbeiten

Wie verschiebe ich eine Stunde?
Unter Planen › Stundenplan die Kachel anfassen und auf ein anderes Feld ziehen. Grün heißt „passt", Gelb „verletzt einen Wunsch", Rot „harter Konflikt" (**6.2**).

Wie verhindere ich, dass eine Neuberechnung meine Handarbeit überschreibt?
Fixieren Sie die Stunde über das Kachelmenü (`L`). Fixierte Stunden bleiben an ihrem Platz. Alternativ rechnen Sie mit „aktueller Plan (verbessern)“ und „Änderungen minimal halten“ oder berechnen nur eine Klasse neu.

Ich habe mich vertan – wie mache ich es rückgängig?
Mit `Strg`+`Z` oder dem Pfeil in der Kopfleiste (60 Schritte; nach Neuladen der Seite ist der Verlauf leer). Wichtige Zwischenstände speichern Sie als „Stand“ (**13**).

Kann ich einen Plan nach Änderungen möglichst stabil halten?
Ja: Ausgangspunkt „aktueller Plan (verbessern)“ und „Änderungen minimal halten“ wählen. Für einzelne Klassen oder Lehrkräfte genügt „Nur diese Klasse neu berechnen“ im Editor.

Ausgabe

Wie gebe ich Pläne an das Kollegium weiter?
Als PDF (Drucken → „Als PDF speichern“), als HTML-Datei mit allen Plänen oder als CSV für die eigene Weiterverarbeitung (**12**).

Wie teile ich ein Beispiel, ohne Namen preiszugeben?
Über das Projektmenü (Klick auf den Schulnamen) → **Anonymisiert exportieren**: Namen werden durch Kürzel ersetzt, Notizen geleert.

Was ist der Expertenmodus?
Er blendet die Bereiche „Unterricht“ und „Regeln“ sowie den „Selbsttest“ ein. Einschalten über **Menü → Einstellungen**. Für den Alltag ist er nicht nötig.

17 Checkliste für ein neues Schuljahr

- [ ] Letzten Stand exportieren (Sicherung).
- [ ] Schuljahr und gegebenenfalls Zeitraster anpassen.
- [ ] Fächer prüfen: Doppelstundenregel, Co-Bedarf, Vorbereitung.
- [ ] Klassen anlegen bzw. hochsetzen; Klassenräume, Korridore, Gruppen, Klassenteams und Klassenleitungen prüfen.
- [ ] Stundentafeln der Jahrgänge prüfen und auf die Klassen übertragen.
- [ ] Personen: Art, Lehrbefähigung, Wochenarbeitszeit, Teilzeit, Sperrzeiten, Wünsche, Aufsichts-Haken.
- [ ] Aufgaben (Schulleitung, Medien …) und Termine eintragen.
- [ ] Prüfung der Daten: alle Fehler beheben, Warnungen bewerten.
- [ ] Regeln und Gewichte festlegen (Expertenmodus), Plan berechnen, Ergebnis in der Auswertung prüfen.
- [ ] Im Stundenplan nachbearbeiten und einen Stand speichern („Entwurf 1“).
- [ ] Aufsichtsbereiche und Bedarf eintragen, Aufsichtsplan prüfen; GTAs planen.
- [ ] Arbeitszeit aller Personen kontrollieren.
- [ ] Pläne drucken bzw. als PDF oder HTML weitergeben; Projektdatei exportieren.

18 Glossar

Ablage
Bereich im Stundenplan für Stunden, die gerade keinen Platz haben.

Akzeptieren
Einen harten Fehler bewusst in Kauf nehmen; er zählt dann nicht mehr als hart.

Ampel
Gesamtbewertung des Plans: grün, gelb oder rot.

Aufsicht
Pausen-, Früh-, Spätaufsicht, Bistro oder Betreuung mit Bereich, Zeit, Minimum und Soll.

Block
Zusammenhängende Stunden eines Unterrichts, z. B. eine Doppelstunde.

Co-Kraft / Co-Lehrkraft
Zweitkraft im Unterricht; eine Co-Kraft ist keine ausgebildete Fachlehrkraft.

Deputat
Höchstzahl der Unterrichtsstunden einer Person pro Woche (optional).

Expertenmodus
Blendet die Bereiche Unterricht und Regeln sowie den Selbsttest ein.

Explorer
Linke Spalte des Fensters: die Bereiche des Modus und die Listen der Klassen, Personen, Räume oder Planarten.

Fixieren
Eine Stunde festhalten, sodass die Berechnung sie nicht verschiebt.

GTA
Ganztagsangebot (Arbeitsgemeinschaft, Betreuung).

Inspektor
Rechte Spalte des Fensters mit Probleme und Hilfe, je nach Seite auch Details, Zuordnen, Optionen oder Besetzung.

Halbgruppe
Teilung einer Klasse in die Gruppen A und B für ein Fach.

Kopplung
Unterrichte mit gleicher Kennung liegen zeitgleich.

Harte Regel / Pflicht
Bedingung, die erfüllt sein muss (z. B. keine Doppelbelegung).

Klassenteam
Lehrkräfte, die bevorzugt in einer Klasse unterrichten.

Modus
Einer der vier Teile des Programms: Start, Einrichten, Planen, Ausgeben (Kopfleiste, `Alt`+`1` bis `4`).

N. N.
Stunde ohne zugeordnete Lehrkraft.

Offene Punkte
Was nach der Berechnung noch von Hand zu klären ist.

Parallelband
Zwei geteilte Fächer, die zeitgleich laufen.

Seed
Startwert der Berechnung; gleicher Seed und Iterationslimit ergeben denselben Plan.

Springer
Reservekraft bei einer Aufsicht; unbesetzt nur eine Warnung.

Stand
Benannte Momentaufnahme des Plans (bis zu 20).

Stundentafel
Wochenstunden je Fach und Klasse eines einzelnen Schülers.

Teilneuplanung
Nur einen Teil (Klasse, Lehrkraft, Tag) neu berechnen.

UStd. / Zeitstunde
Unterrichtsstunde (z. B. 45 Minuten) bzw. 60 Minuten.

Weiche Regel / Wunsch
Bedingung, die möglichst erfüllt wird; jeder Verstoß kostet Strafpunkte.

Zeitprofil
Eigene Uhrzeiten für einzelne Klassen oder Fächer.

Zwang
Haken, der ausnahmsweise eine Co-Kraft als Fachlehrkraft zulässt.